解析几何讲义（上半部分）

双色板书讲义

第一章　向量与坐标

第三章　平面与空间直线

定义　定理　例题　练习　图形

黑色：直接板书　　**蓝色：教师讲解**

板书与讲解分层 · 逻辑复查修订

2026 年 9 月 20 日

目录

第一章　向量与坐标 **1**
从整体看：几何空间的线性结构与度量结构 . . . 1
1.1　向量及其表示 . . . 2
1.1.1　有向线段与自由向量 . . . 2
1.1.2　点、位置向量与共线共面 . . . 2
1.2　向量的加减法与数乘 . . . 3
1.2.1　加法与减法 . . . 3
1.2.2　数乘与线性组合 . . . 3
1.3　线性相关、基与坐标 . . . 4
1.3.1　线性相关的几何含义 . . . 4
1.3.2　基、标架与坐标分解 . . . 5
1.3.3　用向量表示点的关系 . . . 8
1.3.4　回看线性结构的数学含义 . . . 9
1.4　数量积：长度、夹角与射影 . . . 9
1.4.1　先认识向量在轴上的射影 . . . 9
1.4.2　数量积的定义与易混点 . . . 10
1.4.3　运算规律与图解 . . . 11
1.4.4　数量积所表达的度量结构 . . . 12
1.4.5　坐标公式和常用计算 . . . 13
1.4.6　题型一：垂直条件与未知向量 . . . 14
1.4.7　题型二：射影与夹角 . . . 15
1.4.8　题型三：线性组合的长度与几何距离 . . . 15
1.4.9　题型四：恒等式与几何证明 . . . 17
1.4.10　题型五：最值问题 . . . 17
1.5　向量积：面积与法向量 . . . 18
1.5.1　定义与运算规律 . . . 18
1.5.2　坐标公式与几何判别 . . . 20
1.5.3　题型一：求面积与比较面积 . . . 21
1.5.4　题型二：求共同垂直方向与单位法向量 . . . 22
1.5.5　题型三：线性组合与几何恒等式 . . . 22
1.5.6　补充：拉格朗日恒等式 . . . 23
1.6　混合积：体积与共面 . . . 23
1.6.1　定义与坐标公式 . . . 23
1.6.2　体积与共面判别 . . . 24
1.6.3　混合积的运算 . . . 24
1.6.4　题型一：体积与指定底面的高 . . . 25
1.6.5　题型二：共面条件与参数 . . . 26
1.6.6　题型三：恒等式与基下的坐标 . . . 26
回头看这一章 . . . 27
第一章练习 . . . 28

第三章 平面与空间直线 **32**
3.1 从点和方向看直线、平面 . . . 32
3.2 平面的方程 . . . 33
3.2.1 平面的点向式和参数方程 . . . 33
3.2.2 点法式方程与一般式 . . . 34
3.2.3 平面方程的几种常用形式 . . . 35
3.2.4 平面方程例题：从结构选择形式 . . . 36
3.3 空间直线的方程 . . . 38
3.3.1 点向式、参数式和标准式 . . . 38
3.3.2 两点式和一般式方程 . . . 40
3.3.3 直线方程的题型应用 . . . 41
3.4 点、直线和平面的位置关系 . . . 43
3.4.1 点与平面：代入方程之后，还能知道什么 . . . 43
3.4.2 点与直线：先找垂足，再看距离 . . . 46
3.4.3 两平面：先看法向，再区分角度和距离 . . . 47
3.4.4 直线与平面：一个数量积，还要配合一个点 . . . 49
3.4.5 两条直线：把“不平行”再分成相交与异面 . . . 51
3.4.6 异面直线的公垂线：两个端点、两个垂直条件 . . . 53
3.4.7 题型回访：带相交、平行条件求直线 . . . 56
3.5 专题：平面束 . . . 57
3.5.1 先固定公共直线，再选择平面 . . . 57
3.5.2 题型一：过已知交线，再经过一点 . . . 58
3.5.3 题型二：过已知直线，并满足垂直或夹角条件 . . . 58
3.5.4 题型三：距离最值（提高阅读） . . . 60
3.6 正射影与对称 . . . 62
3.6.1 题型一：求点的正射影 . . . 62
3.6.2 题型二：求射影平面与射影直线 . . . 63
3.6.3 题型三：求点关于平面或直线的对称点 . . . 65
3.6.4 题型四：求直线关于平面的对称直线 . . . 66
提高阅读：公垂线端点的通式 . . . 68
第三章小结：拿到条件后怎样选择方法 . . . 69
第三章练习 . . . 69

使用说明 黑色内容按授课顺序安排，可直接板书；蓝色“〔讲〕”为选法说明、提问和提醒，供口头讲解。图形用黑色，蓝色图注供教师读图。例题依次给出思路、分步推导和必要检验；数学前提与结论保留在黑色板书中。

沿用第一章、第三章章号，定义、定理、命题、例题、练习、图分别按章编号。章末练习供选用，不附答案；每节“随堂练习”指向相应题号。证明以 □ 结束，例题解答以 ♦ 结束。

第一章　向量与坐标

教师双色板书讲义（黑色板书 / 深蓝讲解；章末习题不附答案）

从整体看：几何空间的线性结构与度量结构

本章主线：线性结构（位移、表示、相关性）→ 度量结构（长度、夹角、射影）。[1]

记点集为 E、自由向量集为 V：点表示位置，向量表示位移。选原点 O：$P \leftrightarrow \overrightarrow{OP}$。

线性结构。加法合成位移，实数数乘使位移伸缩或反向：

$$+ : V \times V \to V, \quad (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \mapsto \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}; \qquad \mathbb{R} \times V \to V, \quad (\lambda, \boldsymbol{a}) \mapsto \lambda \boldsymbol{a}.$$

这两种运算及其规律支持线性组合、相关性、基与坐标。

度量结构。数量积是与线性运算相容的映射

$$g : V \times V \to \mathbb{R}, \qquad g(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b},$$

由它表达长度、夹角、垂直与距离。

$$\underbrace{\text{加法与数乘}}_{\text{线性结构}} \longrightarrow \underbrace{\text{加入内积}}_{\text{欧氏度量结构}} \longrightarrow \underbrace{\text{选定空间正向}}_{\text{定义三维向量积}}.$$

〔讲 · 讲解〕 向量积还需要度量与定向；双线性只表示与加法、数乘相容。以下按这条主线逐步定义。

[1] 参见丘维声《解析几何》第三版，第一章第 1、12、23–27 页。这里按教学顺序整理结构观点，并沿用本讲义的“数量积、向量积”等术语。

1.1 向量及其表示

1.1.1 有向线段与自由向量

〔讲 · 讲解〕 从 A 移到 B：线段长度表示大小，箭头表示方向。

定义 1.1 (自由向量). 规定等长、同向的非零有向线段表示同一个向量，称为自由向量。本章简称为向量。长度为零的有向线段表示零向量，记为 $\mathbf{0}$；零向量的方向不规定。

〔讲 · 提示〕 向量可整体平移，不能任意改变某一个端点。

记号：$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$；长度：$|\boldsymbol{a}|$。长度为 1 的向量称为单位向量。

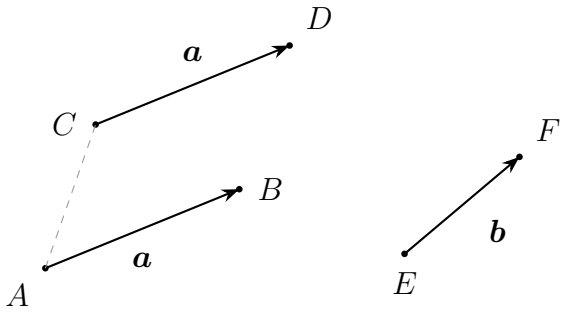


图 1.1: 左侧两条有向线段等长同向，表示同一向量；右侧有向线段与左侧的方向或长度不同

〔讲 · 讲解〕 非零相等向量 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$：四点不共线时，$ABDC$ 为平行四边形；共线时直接比较长度与方向。

1.1.2 点、位置向量与共线共面

定义 1.2 (位置向量). 选定原点 O 后，从 O 指向点 P 的向量 $\overrightarrow{OP}$ 称为点 P 关于 O 的位置向量。

原点改变，位置向量改变；两点间的位移 $\overrightarrow{AB}$ 不变。

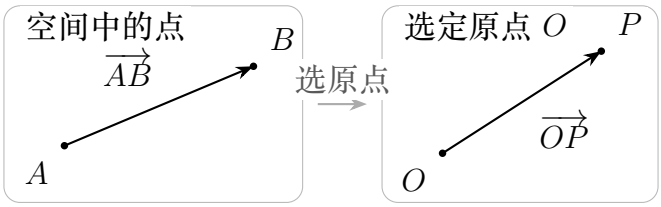


图 1.2: 点表示位置，向量表示位移；选定原点后，点可由位置向量表示

定义 1.3 (向量的共线与共面). 把若干自由向量平移到同一起点；若可放在同一直线上，称它们共线；若可放在同一平面内，称它们共面。按此定义，零向量与任意向量共线。

两个非零向量共线即同向或反向；三个共线向量也共面。

〔讲 · 教学安排〕 结合例1.1辨认相等向量与位移路径；学完数乘后完成练习1.31。

1.2　向量的加减法与数乘

1.2.1　加法与减法

〔讲 · 讲解〕　沿 $O \to A \to B$ 移动，总位移只看起点和终点。

定义 1.4 (向量加法). 任取点 O，作 $\overrightarrow{OA} = \boldsymbol{a}$，再作 $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{b}$。定义

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \overrightarrow{OB}.$$

这称为向量加法的三角形法则。更换起点只使整个图形平移，所得和向量不变。

〔讲 · 讲解〕　同起点画法：以两向量为邻边，和向量沿公共起点出发的对角线。

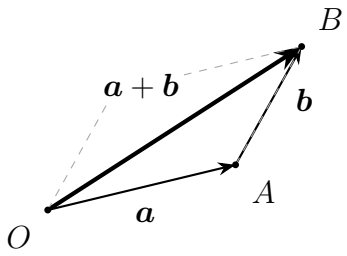


图 1.3: 向量加法的三角形法则：先沿 $\boldsymbol{a}$，再沿 $\boldsymbol{b}$，总位移为 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$

$-\boldsymbol{a}$ 表示 $\boldsymbol{a}$ 的相反向量；当 $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$ 时，两者等长反向，另规定 $-\boldsymbol{0} = \boldsymbol{0}$。向量减法定义为

$$\boldsymbol{b} - \boldsymbol{a} = \boldsymbol{b} + (-\boldsymbol{a}).$$

若 $\overrightarrow{OA} = \boldsymbol{a}$、$\overrightarrow{OB} = \boldsymbol{b}$，三角形法则给出

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{a}.$$

〔讲 · 提示〕　记住“终点减起点”；反序得到 $\overrightarrow{BA}$。

例题 1.1 (用三角形法则理解向量和). 在平行四边形 $OACB$ 中，设 $\overrightarrow{OA} = \boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB} = \boldsymbol{b}$。证明对角线向量 $\overrightarrow{OC} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$，并写出 $\overrightarrow{AC}$、$\overrightarrow{BC}$。

〔讲 · 思路〕　先用平行四边形的对边关系确定两条边，再沿一条首尾相接的路径求对角线。

1. 对边关系　由平行四边形的对边关系，

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OB} = \boldsymbol{b}, \qquad \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OA} = \boldsymbol{a}.$$

2. 三角形法则　沿路径 $O \to A \to C$，三角形法则给出

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}.$$

〔讲 · 讲解〕　再沿 $O \to B \to C$ 走，同一总位移给出 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}$，直观看出交换律。

♦

1.2.2　数乘与线性组合

定义 1.5 (数乘向量). 实数 λ 与向量 $\boldsymbol{a}$ 的乘积记为 $\lambda\boldsymbol{a}$，长度为 $|\lambda|\,|\boldsymbol{a}|$。当 $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$ 时，$\lambda > 0$ 表示同向伸缩，$\lambda < 0$ 表示反向伸缩；若 $\lambda = 0$ 或 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$，规定 $\lambda\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$。

命题 1.1 (线性运算的规律)**.** 对任意向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 和实数 λ,μ，有

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}&=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}, & (\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c}&=\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}),\\ \lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})&=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}, & (\lambda+\mu)\boldsymbol{a}&=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a},\\ \lambda(\mu\boldsymbol{a})&=(\lambda\mu)\boldsymbol{a}, & 1\boldsymbol{a}&=\boldsymbol{a}. \end{aligned}$$

此外，$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{a}+(-\boldsymbol{a})=\boldsymbol{0}$。

证明. 交换律由平行四边形的同一条对角线得到；结合律由连续三次位移的起点与终点不变得到。把平行四边形关于起点按比例 λ 伸缩，就得到 $\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$；$\lambda<0$ 时再反向，$\lambda=0$ 时各项均为零。同一直线上的有向长度相加给出 $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$；连续伸缩两次给出结合律。两向量共线时，将其置于同一有向直线上，结论由实数加法与乘法得到；零向量情形由定义直接成立。 □

定义 1.6 (线性组合)**.** 对给定向量 $\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_m$，任取实数 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$，向量 $\lambda_1\boldsymbol{a}_1+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{a}_m$ 称为这组向量的线性组合。

〔讲・讲解〕 系数为负时，沿该向量的反向取位移。

分点与重心 设 $A\neq B$，P 在线段 AB 内部，$AP:PB=m:n$，$m,n>0$。由 $\overrightarrow{AP}=\dfrac{m}{m+n}\overrightarrow{AB}$，

$$\overrightarrow{OP}=\frac{n\overrightarrow{OA}+m\overrightarrow{OB}}{m+n}.$$

$m=n$ 得中点公式。若 P 为 AB 中点，三角形重心 G 满足 $CG:GP=2:1$，于是

$$\overrightarrow{OG}=\frac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}}{3}.$$

〔讲・教学安排〕 练习1.31：把梯形两腰中点间的位移写成底边向量的线性组合。

1.3 线性相关、基与坐标

1.3.1 线性相关的几何含义

〔讲・讲解〕 零系数总能给出零向量；关键是不全为零的系数能否做到。

定义 1.7 (线性相关与线性无关)**.** 若存在不全为零的实数 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$，使

$$\lambda_1\boldsymbol{a}_1+\cdots+\lambda_m\boldsymbol{a}_m=\boldsymbol{0},$$

则称向量组 $\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_m$ 线性相关。否则称它们线性无关，即只有所有系数均为零时上式才成立。

含零向量的向量组一定线性相关：把零向量的系数取为 1，其余系数取为 0 即可。对至少含两个向量的向量组，线性相关等价于其中某个向量可由其余向量线性表示；只需把非零系数对应的项移到等号一侧。

命题 1.2 (共线与共面的判别)**.** 两个向量线性相关，当且仅当它们共线；三个空间向量线性相关，当且仅当它们共面。特别地，当 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$ 时，$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线等价于存在实数 t 使 $\boldsymbol{b}=t\boldsymbol{a}$。

证明. 若两个向量中有零向量，结论成立。否则，非平凡关系 $s\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$ 可解出其中一个向量是另一个的倍数，因而共线；反向推理也成立。



两个共线向量：线性相关　　两个不共线向量：线性无关

图 1.4: 平面中两个向量的线性相关与线性无关

对三个向量，若线性相关，则某个向量由另两个线性表示，三者落在同一平面内。反过来，若三者共面且其中两个不共线，在共同起点处沿这两个方向作平行四边形，可把第三个向量分解为它们的线性组合。若任意两个都共线，或其中有零向量，则已有非平凡线性关系。故三者线性相关。 □

1.3.2　基、标架与坐标分解

〔讲・提示〕 分解定理分两步：能否表示？表示是否唯一？

定理 1.1 (空间向量的分解)**.** 设 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 是三个不共面的向量。对任意向量 $\boldsymbol{a}$，存在唯一的一组实数 x,y,z，使

$$\boldsymbol{a}=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2+z\boldsymbol{e}_3.$$

证明. **1. 存在性**　取 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，过 A 作平行于 $\boldsymbol{e}_3$ 的直线，交 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 张成的平面于 H。因 $\boldsymbol{e}_3$ 不平行于该平面，交点存在且唯一。

〔讲・提示〕 这里沿指定方向作平行线，不要求垂直于平面。

平面内按平行四边形分解，再加第三方向的位移：

$$\overrightarrow{OH}=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2,\qquad \overrightarrow{HA}=z\boldsymbol{e}_3\quad\Longrightarrow\quad \boldsymbol{a}=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2+z\boldsymbol{e}_3.$$

2. 唯一性

若还有 $\boldsymbol{a}=x'\boldsymbol{e}_1+y'\boldsymbol{e}_2+z'\boldsymbol{e}_3$，两式相减得

$$(x-x')\boldsymbol{e}_1+(y-y')\boldsymbol{e}_2+(z-z')\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{0}.$$

三个基向量不共面，因而线性无关；所以 $x=x'$、$y=y'$、$z=z'$。 □

图中的分解步骤　图1.5中，沿 $O\to Q\to H\to A$ 首尾相接：

$$\overrightarrow{OQ}=x\boldsymbol{e}_1,\quad \overrightarrow{QH}=y\boldsymbol{e}_2,\quad \overrightarrow{HA}=z\boldsymbol{e}_3,\quad \overrightarrow{OA}=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2+z\boldsymbol{e}_3.$$

某个系数为负，就沿该基向量反向取位移。AH 平行于第三基向量，不一定垂直底面。

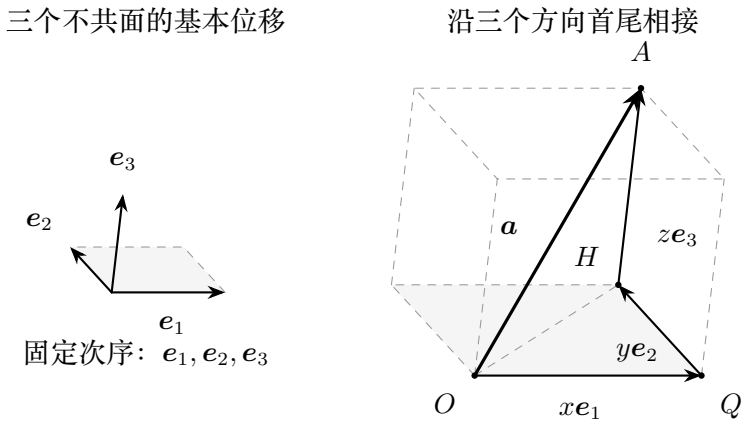


图 1.5: 空间分解示意：底面的对角线为 $\overrightarrow{OH} = xe_1 + ye_2$，再加上 $\overrightarrow{HA} = ze_3$，得到 a。虚线用来补出平行六面体；不表示垂直投影

定义 1.8 (基与坐标标架). 上述有序向量组 e_1, e_2, e_3 称为空间向量的一组基。再指定原点 O，便得到坐标标架

$$\{O; e_1, e_2, e_3\}.$$

若 $\overrightarrow{OP} = xe_1 + ye_2 + ze_3$，点的坐标记为 $P(x, y, z)$。向量 $a = xe_1 + ye_2 + ze_3$ 的坐标记为 $a = \{x, y, z\}$。

坐标 = 按基的次序记录的分解系数；一般基不必垂直、等长。

三个基向量两两垂直且均为单位向量时，得到直角坐标标架 $\{O; i, j, k\}$。换基通常改变坐标，不改变向量本身。

〔讲 · 讲解〕 图1.6固定基、平移原点：$\overrightarrow{OO'} = e_1$，各点第一坐标减 1，第二坐标不变。

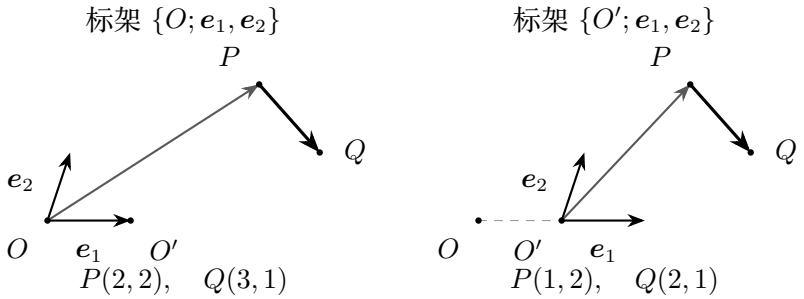


图 1.6: 原点改变，点的坐标随之改变；两个图中的位移 $\overrightarrow{PQ}$ 相同，在这组基下的向量坐标仍为 $\{1, -1\}$

$$\overrightarrow{PQ} = \{3-2,\ 1-2\} = \{2-1,\ 1-2\} = \{1, -1\}.$$

点坐标取决于原点和基；向量坐标只取决于基。固定基仅平移原点时，向量坐标不变。

同坐标不等于同长度　图1.7中的两组平面基向量均长 1，分别取 $u = e_1 + e_2$。坐标都为 $\{1, 1\}$；夹角为 $90°$ 和 $60°$ 时，长度分别为 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$。

〔讲 · 提示〕 同一组坐标数配上不同基，可能给出不同长度；度量信息不能省略。

同一基下，由加法、数乘规律合并同类项：

$$a \pm b = \{a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2, a_3 \pm b_3\},$$
$$\lambda a = \{\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3\}.$$

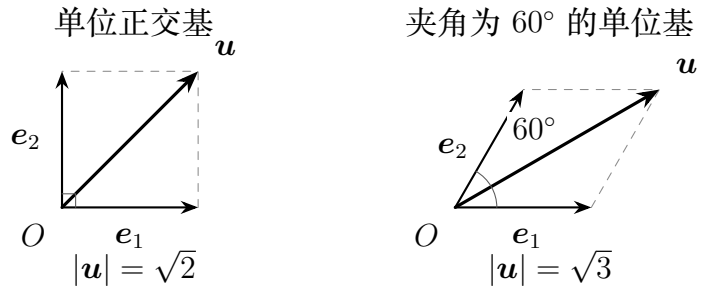


图 1.7: 在不同的基下，各取一个基向量相加；相同的坐标数并不单独决定长度

若 $A(x_1,y_1,z_1), B(x_2,y_2,z_2)$，则

$$\overrightarrow{AB} = \{x_2-x_1, y_2-y_1, z_2-z_1\}.$$

例题 1.2 (从点坐标到位移向量)**.** 已知 $A(2,-1,3)$，$B(-1,4,5)$。写出 $\overrightarrow{AB}$，并说明它的几何意义。

〔讲・思路〕 位移用终点坐标减起点坐标；随后说明这些数相对于哪一组基。

1. 求位移　位移等于终点坐标减起点坐标：

$$\overrightarrow{AB} = \{-1-2,\ 4-(-1),\ 5-3\} = \{-3,5,2\}.$$

2. 解释坐标　相对于所选基，$\overrightarrow{AB} = -3\boldsymbol{e}_1+5\boldsymbol{e}_2+2\boldsymbol{e}_3$。平移到原点后，终点坐标为 $(-3,5,2)$。

〔讲・提示〕 向量不要求以原点为起点；非单位基下，分解系数不能直接当作有向长度。

♦

例题 1.3 (判断是否共面)**.** 判断向量

$$\boldsymbol{a} = \{1,2,1\}, \qquad \boldsymbol{b} = \{2,1,0\}, \qquad \boldsymbol{c} = \{3,3,1\}$$

是否线性相关，并解释几何意义。

〔讲・思路〕 先找一个显然的非平凡线性关系，再区分共面与共线。

1. 找线性关系　由坐标直接看出 $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$，所以

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} - \boldsymbol{c} = \boldsymbol{0}$$

2. 判断几何关系　关系中的系数 $(1,1,-1)$ 不全为零，故三向量相关、共面。若 $\boldsymbol{b} = t\boldsymbol{a}$，第三坐标给出 $t=0$，但第一坐标要求 $2=t$，矛盾。因此三者共面而不共线。 ♦

例题 1.4 (含参数的线性相关判别)**.** 设

$$\boldsymbol{a} = \{1,2,1\}, \qquad \boldsymbol{b} = \{2,-1,3\}, \qquad \boldsymbol{c} = \{\lambda,1,2\}.$$

求 λ，使 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 线性相关；并说明当 λ 不取该值时的几何意义。

〔讲・思路〕 先确认前两个向量不共线，再把第三个向量表示成它们的线性组合；由不含参数的两式先解系数。

1. 建立方程　$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线，故三者相关当且仅当 $\boldsymbol{c}=s\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}$。比较坐标：

$$\begin{cases} s+2t=\lambda, \\ 2s-t=1, \\ s+3t=2. \end{cases}$$

2. 消元求参数　由 $2s-t=1$ 得 $t=2s-1$，代入 $s+3t=2$：

$$s+3(2s-1)=2 \implies 7s=5 \implies s=\frac{5}{7},\quad t=\frac{3}{7}.$$

再代入第一式：$\lambda=s+2t=5/7+6/7=\boxed{11/7}$。

3. 判别其余情形　当 $\lambda\neq 11/7$ 时，三向量不共面，构成空间的一组基。 ♦

1.3.3　用向量表示点的关系

从固定点 P_0 出发，位移 $t\boldsymbol{a}$（$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$）表示一条直线；位移 $s\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}$（$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线）表示一个平面。

例题 1.5 (中点、重心与四点共面)**.** 设四面体 $OABC$ 中，P 是 AB 的中点，M 是三角形 ABC 的重心。若

$$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a},\qquad \overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b},\qquad \overrightarrow{OC}=\boldsymbol{c},$$

分别用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 表示 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OM}$，并证明 O,P,M,C 四点共面。

〔讲・思路〕 先写中点、重心的位置向量，再将重心向量改写成其余两个位移的线性组合。

1. 写出位置向量　由中点和重心公式，

$$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}),\qquad \overrightarrow{OM}=\frac{1}{3}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\frac{2}{3}\overrightarrow{OP}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OC}.$$

2. 判定共面　因此三个位移线性相关，O,P,M,C 共面。两系数均非负且和为 1，还说明 M 在线段 PC 上。 ♦

例题 1.6 (用向量证明三点共线)**.** 设三点 A,B,C 的位置向量分别为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$。证明：$A,B,C$ 共线的充要条件是存在实数 s,t,u，不全为零，使

$$s\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}+u\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0},\qquad s+t+u=0.$$

〔讲・思路〕 利用系数和为零消去一个系数，把位置向量关系转为同起点的两个差向量关系。

1. 从系数关系推出共线　由 $s+t+u=0$ 消去 s，题设关系等价于

$$t(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})+u(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})=\boldsymbol{0},\qquad (t,u)\neq(0,0).$$

上式说明 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 线性相关，故三点共线。

2. 证明逆向并处理重合情形　反之，三点共线给出不全为零的 t,u，使 $t\overrightarrow{AB}+u\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{0}$。令 $s=-t-u$，则

$$s+t+u=0,\qquad s\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}+u\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0},$$

且 s,t,u 不全为零。若 $A=B$ 或 $A=C$，差向量中含零向量；若 $B=C$，则两个差向量相等。两种情形均线性相关，结论仍成立。 ♦

〔讲・讲解〕 系数和为零，改变原点引入的公共位移便相互抵消。

〔讲 · 提问〕 三个两两不共线的空间向量是否一定能作为一组基？在一般坐标标架中，向量坐标为 $\{1,0,0\}$，它的长度是否一定为 1？

1.3.4 回看线性结构的数学含义

向量加法与实数数乘为

$$+ : V \times V \to V, \qquad \mathbb{R} \times V \to V.$$

定义 1.9 (实向量空间). 具有加法和实数数乘的集合，若加法满足交换律、结合律，具有零元与加法逆元，数乘满足两条分配律、结合律及 $1\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}$，称为实向量空间或实线性空间。

第 1.2 节已验证这些规律。有限维向量空间的一组基所含向量的个数称为维数；本章空间的基由三个不共面向量组成，故 V 的维数为 3。

点与向量的对应 对任意点 P、向量 $\boldsymbol{a}$，存在唯一点 Q 使 $\overrightarrow{PQ} = \boldsymbol{a}$，且

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

选定原点 O，得到双射

$$\phi_O : E \to V, \quad P \mapsto \overrightarrow{OP}, \qquad \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}.$$

改变原点时两个位置向量增加同一位移，其差不变。

若以 $\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}$ 定义点的“和”R，结果依赖原点。点集没有自然的点加法；须先选原点，将点与位置向量对应。

〔讲 · 讲解〕 下一步先定义有向射影，再把长度与夹角写进数量积。

〔讲 · 教学安排〕 复写例1.4的相关性判别和例1.5的中点、重心表示；练习选练习1.31，检查公共起点与系数。

1.4 数量积：长度、夹角与射影

1.4.1 先认识向量在轴上的射影

〔讲 · 讲解〕 射影均指正射影；先定轴的正向，再作垂足。

有向轴与点的正射影 选定正方向的直线称为有向轴，记作 l；用沿轴正方向的单位向量 $\boldsymbol{e}$ 表示它的方向，即 $|\boldsymbol{e}| = 1$。对于轴外一点 P，从 P 向 l 作垂线，其垂足 P' 称为点 P 在轴 l 上的正射影。若 P 已在轴上，就规定 $P' = P$。

定义 1.10 (向量在轴上的有向射影长度). 设 $\boldsymbol{a} = \overrightarrow{AB}$，$A', B'$ 分别是 A, B 在有向轴 l 上的正射影。向量 $\boldsymbol{a}$ 在轴 l 上的有向射影长度定义为有向线段 $A'B'$ 的有向长度，记作

$$\mathrm{Prj}_l \boldsymbol{a} = \overline{A'B'} = \begin{cases} |A'B'|, & \overrightarrow{A'B'} \text{ 与轴的正方向相同}, \\ -|A'B'|, & \overrightarrow{A'B'} \text{ 与轴的正方向相反}, \\ 0, & A' = B'. \end{cases}$$

下标 l 指明投影轴，后面的 $\boldsymbol{a}$ 是被投影的向量。也可以用轴正方向的单位向量 $\boldsymbol{e}$ 作下标，即 $\mathrm{Prj}_l \boldsymbol{a} = \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{e}} \boldsymbol{a}$。带横线的 $\overline{A'B'}$ 表示有向长度，是一个数。相应的向量 $\overrightarrow{A'B'}$ 称为射影向量。

轴上取同一长度单位，有 $\overline{A'B'} = x_{B'} - x_{A'}$。整体平移向量时两垂足沿轴移动相同距离，坐标差不变；故定义与向量起点、同向平行轴的位置均无关。

射影长度为什么等于长度乘余弦　把两个非零向量平移到同一起点，其间不超过 π 的角称为向量夹角。将 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$ 的起点移到轴上的点 O，记 $\overrightarrow{OP}=\boldsymbol{a}$，$H$ 为 P 在轴上的垂足，$\theta=\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{e})\in[0,\pi]$。此时只需看 $\overline{OH}$。

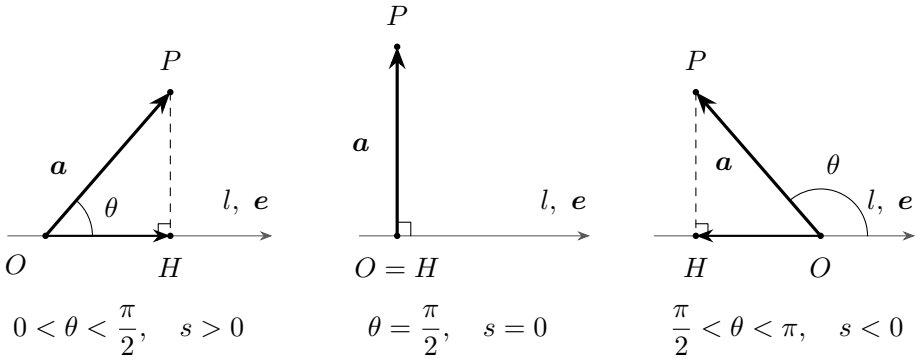


图 1.8: 向量起点放在轴上时，$s=\mathrm{Prj}_e\,\boldsymbol{a}=\overline{OH}$。从左至右，射影向量沿轴正向、为零、沿轴反向；虚线表示垂线

当 $0<\theta<\pi/2$ 时，直角三角形给出 $|OH|=|\boldsymbol{a}|\cos\theta$，且 $\overline{OH}>0$；当 $\pi/2<\theta<\pi$ 时，$|OH|=|\boldsymbol{a}|\cos(\pi-\theta)=-|\boldsymbol{a}|\cos\theta$，而 $\overline{OH}=-|OH|$。垂直时垂足与起点重合，同向或反向时分别得到 $|\boldsymbol{a}|$ 或 $-|\boldsymbol{a}|$。所以这些情形可以统一写为

$$\boxed{\mathrm{Prj}_e\,\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|\cos\theta\qquad(\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}).}$$

零向量的两个端点重合，射影为 0；零向量没有方向，不定义它与其他向量的夹角。

在非零向量方向上的射影　给定 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$，取轴正向与 $\boldsymbol{b}$ 同向，记 $\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a}$。令 $\boldsymbol{b}^0=\boldsymbol{b}/|\boldsymbol{b}|$，则 $\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a}=\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}^0}\,\boldsymbol{a}$。下标只指定方向，不要求单位长度；投向整条直线，垂足不必落在表示 $\boldsymbol{b}$ 的线段上。

记 $s=\mathrm{Prj}_e\,\boldsymbol{a}$，区分三个对象：

对象	表示式	含义
有向射影长度	$s=\overline{A'B'}$	带符号的实数，记录沿轴的有向分量。
射影线段的长度	$\lvert s\rvert=\lvert A'B'\rvert$	非负数，表示线段长度。
射影向量	$s\boldsymbol{e}=\overrightarrow{A'B'}$	向量；$s=0$ 时为零向量。

例如，$|\boldsymbol{a}|=4$ 且 $\theta=120^\circ$ 时，有向射影长度为 -2，射影线段长为 2，射影向量为 $-2\boldsymbol{e}$。负号表示与轴的正方向相反，距离仍是非负的。

1.4.2　数量积的定义与易混点

设非零向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\theta\in[0,\pi]$。把 $\boldsymbol{a}$ 沿 $\boldsymbol{b}$ 的有向射影长度乘 $|\boldsymbol{b}|$，得到数量积。

定义 1.11 (数量积)**.** 对非零向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，定义

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos\theta.$$

若其中至少一个为零向量，规定数量积为 0。数量积的结果是一个实数。

数量积与射影　对 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$，

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{b}|\,\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a}.$$

若 $\boldsymbol{b}$ 为单位向量，数量积即有向射影长度；若 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，等式两边均为零。

对两个非零向量：

数量积的值	两向量的方向关系
$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}>0$	夹角小于 90°（含同向），有向射影为正。
$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$	两向量垂直，有向射影为零。
$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}<0$	夹角大于 90°（含反向），有向射影为负。

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|^2.$$

〔讲 · 提示〕 数量积是数；积为零不意味着某个向量为零，也不能消去非零公因子。

1.4.3　运算规律与图解

命题 1.3 (数量积的运算规律)**.** 对任意向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 和实数 λ，有

(1) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$；

(2) $(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$；

(3) $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}$；

(4) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}\geq 0$，等号成立当且仅当 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$。

〔讲 · 提示〕 设 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{b}^0=\boldsymbol{b}/|\boldsymbol{b}|$。图中固定第二向量 $\boldsymbol{b}$：第 (2) 式对应有向射影的伸缩，第 (3) 式对应有向射影的相加。

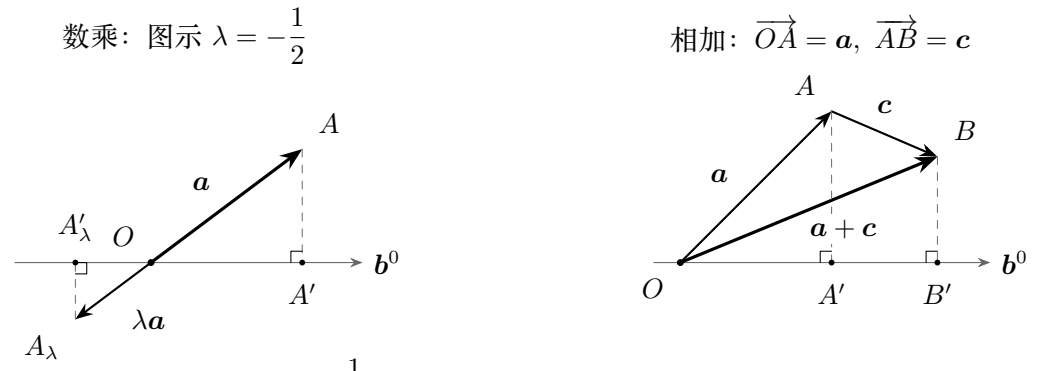


图 1.9: 固定 $\boldsymbol{b}^0$ 方向，观察数乘与相加时的有向射影；图中带横线的线段表示有向长度

证明. 第 (1) 式：含零向量时两边为零，否则交换次序不改变长度与夹角。第 (4) 式：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|^2$。

若 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，两式左右都为零。以下固定 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$，记 $\boldsymbol{b}^0=\boldsymbol{b}/|\boldsymbol{b}|$。沿用第1.4.1节的射影记号与数量积的几何意义，有

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a}\,|\boldsymbol{b}|.$$

这个式子在 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$ 时仍成立，两边都为零。

1. 射影等于正交单位基下的坐标 取正交单位基 $\boldsymbol{b}^0, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$，设

$$\overrightarrow{OP} = \boldsymbol{a} = x\boldsymbol{b}^0 + y\boldsymbol{e}_2 + z\boldsymbol{e}_3.$$

在第一条轴上取点 H，使 $\overrightarrow{OH} = x\boldsymbol{b}^0$，则

$$\overrightarrow{HP} = y\boldsymbol{e}_2 + z\boldsymbol{e}_3.$$

右边位于垂直于第一条轴的平面方向内，所以当 $P \neq H$ 时，HP 垂直于该轴；当 $P = H$ 时，P 已在轴上。因此 H 正是 P 的正射影，且 $\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a} = \overline{OH} = x$。这里用的是初等空间几何中的垂直关系。

一般斜基的坐标不等于有向射影长度。由第 1.3 节坐标的逐项运算，

$$\begin{aligned}\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}(\lambda\boldsymbol{a}) &= \lambda\,\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a},\\ \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}) &= \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a} + \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{c}.\end{aligned}$$

〔讲・讲解〕 图1.9左图看负倍数，右图看首尾相接。

2. 代入射影关系证明线性性 第 (2) 式：

$$\begin{aligned}(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b} &= \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}(\lambda\boldsymbol{a})|\boldsymbol{b}|\\ &= \lambda\,\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a}|\boldsymbol{b}| = \lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}).\end{aligned}$$

再证第 (3) 式：

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{b} &= \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})|\boldsymbol{b}|\\ &= \big(\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a} + \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{c}\big)|\boldsymbol{b}|\\ &= \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}.\end{aligned}$$

□

由交换律，第二个变量也具有线性性：$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$。

由分配律，

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c} \iff \boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}) = 0.$$

1.4.4 数量积所表达的度量结构

把数量积写成映射

$$g : V\times V \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}.$$

已证性质归纳为：对任意 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\in V$ 及 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$，

$$\begin{aligned}g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) &= g(\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}),\\ g(\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{c},\boldsymbol{b}) &= \lambda g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) + \mu g(\boldsymbol{c},\boldsymbol{b}),\\ g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a}) &\geq 0, \qquad g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a}) = 0 \iff \boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}.\end{aligned}$$

第一条是对称性，第二条是对第一个向量的线性性，第三条是正定性。由对称性和第二条，还可得到对第二个向量的线性性。

定义 1.12 (实内积与欧氏向量空间)**.** 实向量空间 V 上对称、正定的双线性运算 $g : V\times V\to\mathbb{R}$ 称为实内积。配有实内积的 (V,g) 称为实内积空间；有限维时称为欧氏向量空间。

因而本章的 (V,g) 是三维欧氏向量空间。

长度和角度怎样由内积表达 本章从几何长度与夹角定义 g，也可反过来用 g 表达它们：

$$|\boldsymbol{a}| = \sqrt{g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a})},$$

$$\cos\theta = \frac{g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})}{\sqrt{g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a})}\sqrt{g(\boldsymbol{b},\boldsymbol{b})}} \qquad (\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}).$$

两点 P,Q 之间的欧氏距离相应表示为

$$d(P,Q) = \sqrt{g(\overrightarrow{PQ},\overrightarrow{PQ})}.$$

g 可取负值，本身不是距离；上述公式给出的距离非负。这里的度量结构指与线性运算相容的欧氏度量结构。

1.4.5 坐标公式和常用计算

定理 1.2 (数量积的坐标公式)**.** 在直角坐标系中，若 $\boldsymbol{a}=\{a_1,a_2,a_3\}$、$\boldsymbol{b}=\{b_1,b_2,b_3\}$，则

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3.$$

证明. 把两个向量分别写成

$$\boldsymbol{a} = a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k}, \qquad \boldsymbol{b} = b_1\boldsymbol{i}+b_2\boldsymbol{j}+b_3\boldsymbol{k}.$$

先对第一个括号展开，再对第二个括号展开，得到九项数量积。因为三个基向量都是单位向量且两两垂直，

$$\boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{i}=\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k}=1, \qquad \boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{j}=\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{k}=\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{i}=0.$$

不同坐标轴之间的六项都为零，只留下同一坐标轴上的三项，即 $a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$。 □

一般基下，线性表示与度量信息怎样配合 对于一般基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$，写

$$\boldsymbol{a} = \sum_{i=1}^{3} a_i\boldsymbol{e}_i, \qquad \boldsymbol{b} = \sum_{j=1}^{3} b_j\boldsymbol{e}_j.$$

由数量积对每个向量分别具有线性性，得到

$$\boxed{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_ib_j(\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_j).}$$

坐标记录线性分解，$\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_j$ 记录基向量的长度与夹角。正交单位基下，这些数量积在 $i=j$ 时为 1、$i\neq j$ 时为 0，故化为对应坐标乘积之和。

反过来，若在某组基下，对任意两向量都成立

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3,$$

分别取 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{e}_i$、$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{e}_j$，就得到 $\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_i=1$，以及 $i\neq j$ 时 $\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_j=0$，所以这组基必为正交单位基。

回看图1.7中的两组单位基，对 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2$，有

$$|\boldsymbol{u}|^2 = |\boldsymbol{e}_1|^2+2(\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2)+|\boldsymbol{e}_2|^2 = 2+2(\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2).$$

两基向量垂直或成 60° 时，分别得长度 $\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$。长度还取决于基向量的度量关系。

长度、方向余弦与射影　直角坐标中，

$$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2},\qquad |AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}.$$

对非零向量 $\boldsymbol{a}$，同向单位向量为 $\boldsymbol{a}^0=\boldsymbol{a}/|\boldsymbol{a}|$。若它与 x,y,z 三条坐标轴正向的夹角分别为 α,β,γ，则称 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为方向余弦。由与 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 作数量积得

$$\cos\alpha=\frac{a_1}{|\boldsymbol{a}|},\quad \cos\beta=\frac{a_2}{|\boldsymbol{a}|},\quad \cos\gamma=\frac{a_3}{|\boldsymbol{a}|},\qquad \cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1.$$

反向取向时三个方向余弦同时变号。无向直线须先选定方向，才能谈这一组方向余弦。

对非零向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，夹角与垂直判别为

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|},\qquad \boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\iff \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0.$$

用数量积计算射影　将第1.4.1节的射影定义化为计算公式：设 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{a}^0=\boldsymbol{a}/|\boldsymbol{a}|$，由 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}|\operatorname{Prj}_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{b}$ 得

$$s=\operatorname{Prj}_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{b}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|}.$$

因此，有向射影长度、射影线段长度与射影向量依次为

$$s,\qquad |s|,\qquad s\boldsymbol{a}^0=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|^2}\boldsymbol{a}.$$

分母取投影方向 $\boldsymbol{a}$ 的长度。若 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，三者分别为 $0,0,\boldsymbol{0}$；若 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，则没有指定投影方向，上述公式不能使用。

1.4.6　题型一：垂直条件与未知向量

坐标题约定　从这里起，本章涉及长度、夹角、射影、面积与体积的坐标题，除非另作说明，均采用直角坐标系，即基向量两两垂直且长度为 1。

例题 1.7 (垂直条件与参数)**.** 设

$$\boldsymbol{a}=\{1,2,-1\},\qquad \boldsymbol{b}=\{2,\lambda,1\}.$$

若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直，求 λ。并在 $\lambda=-\dfrac{1}{2}$ 时求 $\boldsymbol{b}$ 的长度。

〔讲・思路〕 垂直条件给出参数方程；回代后再求长度。

1. 用垂直条件解参数　两向量均非零，由垂直条件，

$$0=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=2+2\lambda-1=1+2\lambda,\qquad \boxed{\lambda=-\frac{1}{2}}.$$

2. 回代求模　代回得 $\boldsymbol{b}=\{2,-1/2,1\}$，故

$$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{4+\frac{1}{4}+1}=\boxed{\frac{\sqrt{21}}{2}}.$$ ♦

例题 1.8 (同时垂直于两个向量的单位向量)**.** 在空间直角坐标系中，已知

$$\boldsymbol{a}=\{1,1,0\},\qquad \boldsymbol{b}=\{1,0,1\}.$$

求同时垂直于 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的所有单位向量。

〔讲 · 思路〕 把两个垂直条件和一个单位长度条件联立；先解线性关系，再定长度。

1. 联立条件　设 $\boldsymbol{u}=\{x,y,z\}$。同时垂直和单位长度分别给出

$$x+y=0,\qquad x+z=0,\qquad x^2+y^2+z^2=1.$$

2. 求出全部解　由前两式得 $y=z=-x$，代入单位长度条件：

$$x^2+(-x)^2+(-x)^2=1\ \Longrightarrow\ x=\pm 1/\sqrt{3}.$$

从而

$$\boxed{\boldsymbol{u}=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}\{1,-1,-1\}}.$$

回代两向量均满足 $x+y=x+z=0$、$x^2+y^2+z^2=1$，故两解全部保留。 ♦

1.4.7　题型二：射影与夹角

例题 1.9 (射影与夹角). 设

$$\boldsymbol{a}=\{2,1,2\},\qquad \boldsymbol{b}=\{1,2,0\}.$$

求 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 方向上的有向射影长度，并求两向量夹角的余弦。

〔讲 · 思路〕 先算数量积和两个模；射影的分母取指定方向的模，夹角的分母取两模之积。

1. 算基本量　先算

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=4,\qquad |\boldsymbol{a}|=3,\qquad |\boldsymbol{b}|=\sqrt{5}.$$

2. 代入两种公式　投影方向是 $\boldsymbol{a}$，故有向射影长度及夹角余弦分别为

$$\boxed{\mathrm{Prj}_{a}\,\boldsymbol{b}=\frac{4}{3}},\qquad \boxed{\cos\theta=\frac{4}{3\sqrt{5}}}.$$ ♦

1.4.8　题型三：线性组合的长度与几何距离

线性组合先求模平方，再展开：

$$|s\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}|^2=s^2|\boldsymbol{a}|^2+2st(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})+t^2|\boldsymbol{b}|^2.$$

例题 1.10 (用数量积求线性组合的模). 已知

$$|\boldsymbol{a}|=3,\qquad |\boldsymbol{b}|=2,\qquad \angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\frac{\pi}{6}.$$

求向量 $3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}$ 与 $2\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b}$ 的数量积，并求 $|3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|$。

〔讲 · 思路〕 先将已知长度、夹角化为三个基本数量积，再按双线性逐项展开。

1. 换算已知量　已知量化为 $|\boldsymbol{a}|^2=9$，$|\boldsymbol{b}|^2=4$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=3\sqrt{3}$。

2. 展开并求模　按双线性展开：

$$\begin{aligned}(3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\cdot(2\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b})&=6|\boldsymbol{a}|^2-15\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+4\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}-10|\boldsymbol{b}|^2\\&=6|\boldsymbol{a}|^2-11\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-10|\boldsymbol{b}|^2\\&=\boxed{14-33\sqrt{3}},\\|3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|^2&=9|\boldsymbol{a}|^2+12\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+4|\boldsymbol{b}|^2=97+36\sqrt{3}.\end{aligned}$$

因此 $\boxed{|3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=\sqrt{97+36\sqrt{3}}}$。 ♦

例题 1.11 (四面体中的中点、重心与夹角)**.** 设四面体 $OABC$ 满足

$$|OA| = |OB| = 2, \qquad |OC| = 1,$$

$$\angle AOB = \angle AOC = \frac{\pi}{3}, \qquad \angle BOC = \frac{\pi}{6}.$$

P 是 AB 的中点，M 是 $\triangle ABC$ 的重心。求 $|OP|$、$|OM|$ 以及 $\angle POM$ 的余弦。

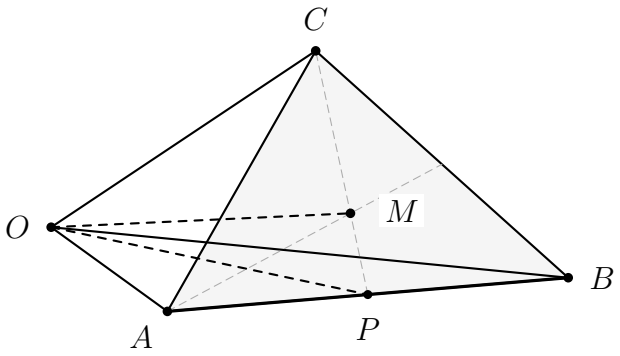


图 1.10: 四面体中点与重心问题的向量化：P 为 AB 中点，M 为 $\triangle ABC$ 重心

〔讲 · 思路〕 用同一顶点的三条棱表示中点、重心；先列六个基本数量积，再计算长度和夹角。

1. 表示中点和重心　取 $\boldsymbol{a} = \overrightarrow{OA}$、$\boldsymbol{b} = \overrightarrow{OB}$、$\boldsymbol{c} = \overrightarrow{OC}$，记

$$\boldsymbol{p} = \overrightarrow{OP} = \frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}}{2}, \qquad \boldsymbol{m} = \overrightarrow{OM} = \frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{3}.$$

2. 列出基本数量积　由棱长、夹角得到六个基本数量积：

$$|\boldsymbol{a}|^2 = |\boldsymbol{b}|^2 = 4, \quad |\boldsymbol{c}|^2 = 1, \quad \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = 2, \quad \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c} = 1, \quad \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c} = \sqrt{3}.$$

3. 计算模平方与数量积　依次展开：

$$|\boldsymbol{p}|^2 = \frac{1}{4}(4+4+2\cdot 2) = 3,$$

$$|\boldsymbol{m}|^2 = \frac{1}{9}\big(4+4+1+2(2+1+\sqrt{3})\big) = \frac{15+2\sqrt{3}}{9},$$

$$\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{m} = \frac{1}{6}\big(|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2 + (\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}\big) = \frac{13+\sqrt{3}}{6}.$$

4. 求长度与夹角　所以

$$\boxed{|OP| = \sqrt{3}, \qquad |OM| = \frac{1}{3}\sqrt{15+2\sqrt{3}}},$$

$$\boxed{\cos\angle POM = \frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{m}}{|\boldsymbol{p}|\,|\boldsymbol{m}|} = \frac{13+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}\sqrt{15+2\sqrt{3}}}}.$$

♦

1.4.9 题型四：恒等式与几何证明

例题 1.12 (用数量积证明恒等式). 证明平行四边形恒等式

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=2|\boldsymbol{a}|^2+2|\boldsymbol{b}|^2,$$

并说明其几何意义。

〔讲 · 思路〕 分别展开和、差的模平方，交叉项相消后再解释对角线。

1. 展开模平方 分别展开：

$$|\boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2\pm2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2.$$

2. 相加并解释几何意义 两式相加，交叉项抵消，得到

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=2|\boldsymbol{a}|^2+2|\boldsymbol{b}|^2.$$

以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边时，$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 是两条有向对角线：两对角线平方和等于四边平方和。 ♦

例题 1.13 (用对角线判定矩形). 证明：一个非退化的平行四边形是矩形，当且仅当它的两条对角线等长。

〔讲 · 思路〕 将两条对角线写成邻边的和、差；比较长度平方，把等长转为邻边垂直。

1. 表示对角线并比较平方 设非退化平行四边形为 $ABCD$，取 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AD}$。两对角线为 $\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$、$\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$，所以

$$|AC|^2-|BD|^2=|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2-|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}|^2=4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}.$$

2. 写出等价链 因 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 均非零，

$$|AC|=|BD|\iff\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0\iff AB\perp AD\iff ABCD\text{ 是矩形.}$$

〔讲 · 提示〕 此处推出的是邻边垂直，勿写成对角线垂直。

♦

1.4.10 题型五：最值问题

柯西不等式 以下代数证明同时给出取等条件。

定理 1.3 (柯西不等式). 对任意向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，有

$$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2\le(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}).$$

等号成立当且仅当 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 线性相关。

证明. 若 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，结论显然。设

$$f(t)=|\boldsymbol{a}-t\boldsymbol{b}|^2.$$

因为向量长度平方总非负，所以 $f(t)\ge0$ 对一切实数 t 成立。展开：

$$f(t)=(\boldsymbol{a}-t\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-t\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{b}|^2t^2-2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})t+|\boldsymbol{a}|^2.$$

这是关于 t 的二次函数，且对一切 t 非负，所以判别式不大于零：

$$[-2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})]^2-4|\boldsymbol{b}|^2|\boldsymbol{a}|^2\le0.$$

整理即得柯西不等式。若等号成立，则二次函数有实根，即存在 t 使

$$\boldsymbol{a}-t\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0},$$

所以两向量线性相关；反过来若两向量线性相关，代入定义可知等号成立。 □

例题 1.14 (用柯西不等式求极值). 设 x,y,z 为实数，且

$$x^2+y^2+z^2=1.$$

求 $2x-y+2z$ 的最大值与最小值。

〔讲·思路〕 把目标式写成数量积，用柯西不等式求上下界，并分别验证能否取到。

1. 求上下界　令 $\boldsymbol{u}=\{x,y,z\}$、$\boldsymbol{v}=\{2,-1,2\}$，则 $|\boldsymbol{u}|=1$，$|\boldsymbol{v}|=3$。由柯西不等式，

$$-3\le \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=2x-y+2z\le 3.$$

2. 验证取等并给出极值　等号要求 $\boldsymbol{u}=t\boldsymbol{v}$；由 $|\boldsymbol{u}|=1$ 得 $3|t|=1$，即 $t=\pm 1/3$。这两组坐标均满足原约束，故

$$\begin{array}{c|l} \text{最大值}3 & (x,y,z)=(2/3,-1/3,2/3)\\ \text{最小值}-3 & (x,y,z)=(-2/3,1/3,-2/3). \end{array}$$

♦

例题 1.15 (在线段上寻找最近的点). 在空间直角坐标系中，已知

$$A(0,0,0),\qquad B(4,0,0),\qquad C(1,2,2).$$

点 P 在线段 AB 上移动。求 $|\overrightarrow{CP}|$ 的最小值，以及取得最小值时点 P 的坐标。

〔讲·思路〕 用闭区间参数表示线段上的动点；配方求距离平方，再检查候选参数是否在区间内。

1. 参数化并写明范围　用线段参数表示动点：

$$\overrightarrow{AP}=t\overrightarrow{AB},\quad 0\le t\le 1;\qquad P(4t,0,0),\quad \overrightarrow{CP}=\{4t-1,-2,-2\}.$$

2. 配方　配方得

$$|CP|^2=(4t-1)^2+8=16\left(t-\frac{1}{4}\right)^2+8.$$

3. 检查范围并取最小值　因 $1/4\in[0,1]$，故

$$\boxed{P(1,0,0),\qquad \min|CP|=2\sqrt{2}}.$$

此时 $\overrightarrow{CP}\cdot\overrightarrow{AB}=\{0,-2,-2\}\cdot\{4,0,0\}=0$。

〔讲·提示〕 配方所得参数若在 $[0,1]$ 外，须比较端点。

♦

〔讲·提问〕 射影长度与射影向量怎样区分？最值候选点为什么还须检查参数范围？

〔讲·教学安排〕 基础：练习1.18、1.19、1.22、1.23；综合与证明：1.1、1.2、1.3、1.27。

1.5　向量积：面积与法向量

1.5.1　定义与运算规律

垂直于一个平面的非零向量称为该平面的**法向量**。本节及下一节的坐标计算采用右手直角坐标系。

〔讲·讲解〕 向量积的模记录面积，方向记录法向；用右手定向选定两个相反法向中的一个。

定义 1.13 (向量积)**.** 在选定右手定向的三维欧氏空间中，对不共线的 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，定义向量积 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$：它垂直于两向量所在平面，长度为 $|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\sin\theta$；方向由右手法则确定，即四指沿小于 π 的角从 $\boldsymbol{a}$ 转向 $\boldsymbol{b}$ 时，拇指指向其方向。若两向量共线（包括含零向量的情形），规定 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$。

几何意义　$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$ 为邻边 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 所成平行四边形面积；右手四指从第一向量转向第二向量，拇指确定法向。

$$S_{\text{平行四边形}}=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|,\qquad S_{\text{三角形}}=\tfrac{1}{2}|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|,$$

$$\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\qquad \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}\iff \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\text{ 共线}.$$

〔讲 · 提示〕 向量积是向量，面积是它的模；零积判别包含零向量，向量积也没有消去律。

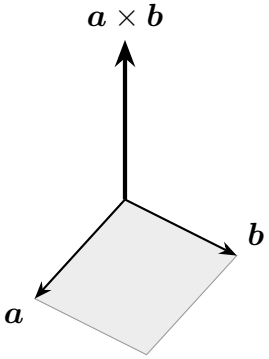


图 1.11: 向量积的模 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$ 等于以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形面积

命题 1.4 (向量积的线性性)**.** 向量积对每个变量分别线性。例如，对任意实数 s,t，

$$\boldsymbol{a}\times(s\boldsymbol{b}+t\boldsymbol{c})=s(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})+t(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}).$$

固定一条边看线性性　设 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{b}_{\parallel}$ 为 $\boldsymbol{b}$ 沿 $\boldsymbol{a}$ 的射影向量，$\boldsymbol{b}_{\perp}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}_{\parallel}$。令 R 表示在垂直于 $\boldsymbol{a}$ 的平面内，按 $\boldsymbol{a}$ 确定的右手方向旋转 90°。沿底边平移终点不改高和法向，因此向量积只取决于 $\boldsymbol{b}_{\perp}$。

〔讲 · 提示〕 图1.12右图的正 x 轴沿 $\boldsymbol{a}$ 朝向读者；y 向右、z 向上。将 $\boldsymbol{b}_{\perp}$ 按图中逆时针旋转 90°，再乘 $|\boldsymbol{a}|$，即得向量积。图中的 $R(\boldsymbol{b}_{\perp})$ 尚未乘 $|\boldsymbol{a}|$。

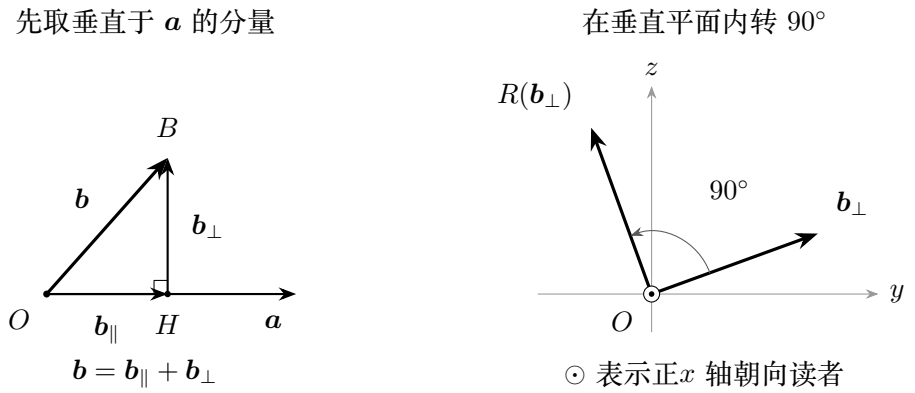


图 1.12: 向量积的几何过程：取垂直分量，按右手规则旋转，再乘以固定长度 $|\boldsymbol{a}|$

证明. $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$ 时各项都为零。以下固定 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，取一个右手直角坐标系，使正 x 轴沿 $\boldsymbol{a}$，于

是 $\boldsymbol{a}=\{|\boldsymbol{a}|,0,0\}$。若 $\boldsymbol{b}=\{b_1,b_2,b_3\}$，则

$$\boldsymbol{b}_{\parallel}=\{b_1,0,0\},\qquad \boldsymbol{b}_{\perp}=\{0,b_2,b_3\}.$$

在 yz 平面内转过上述 90° 后，两个坐标从 (b_2,b_3) 变成 $(-b_3,b_2)$，所以几何定义给出

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}|\,R(\boldsymbol{b}_{\perp})=|\boldsymbol{a}|\{0,-b_3,b_2\}.$$

这个向量垂直于 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$，长度为 $|\boldsymbol{a}|\sqrt{b_2^2+b_3^2}$，也就是底乘高；方向符合右手规则。若 $b_2=b_3=0$，两向量共线，两边同为零。

〔讲・讲解〕　图1.13将 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{b}_{\perp}$、$\boldsymbol{q}=\boldsymbol{c}_{\perp}$ 首尾相接。整个三角形旋转 90° 后仍首尾相接，直观看出旋转保持加法。

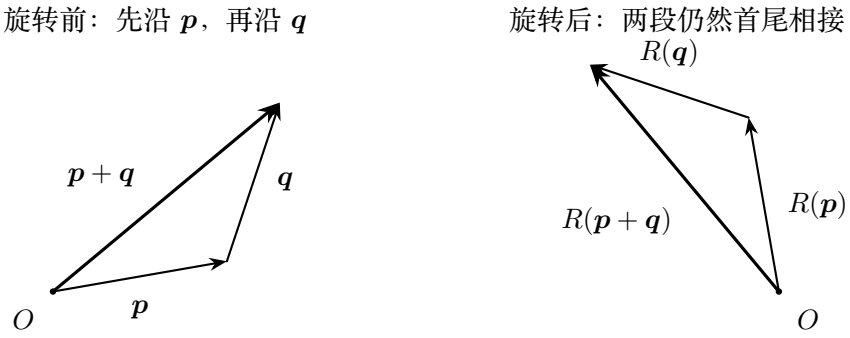


图 1.13: 在垂直于 $\boldsymbol{a}$ 的平面内，将整个三角形按同一右手方向旋转，得到 $R(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q})=R(\boldsymbol{p})+R(\boldsymbol{q})$

设 $\boldsymbol{c}=\{c_1,c_2,c_3\}$，由已证的坐标加法、数乘公式：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\times(s\boldsymbol{b}+t\boldsymbol{c})&=|\boldsymbol{a}|\{0,-(sb_3+tc_3),sb_2+tc_2\}\\&=s|\boldsymbol{a}|\{0,-b_3,b_2\}+t|\boldsymbol{a}|\{0,-c_3,c_2\}\\&=s(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})+t(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}).\end{aligned}$$

由反交换性，

$$(s\boldsymbol{b}+t\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{a}\times(s\boldsymbol{b}+t\boldsymbol{c})=s(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})+t(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}).$$

〔讲・提示〕　推导只用向量坐标的线性运算，未预用一般向量积坐标公式。

□

1.5.2　坐标公式与几何判别

定理 1.4 (向量积的坐标公式)**.** 在右手直角坐标系中，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}&=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\end{vmatrix}\\&=(a_2b_3-a_3b_2)\boldsymbol{i}-(a_1b_3-a_3b_1)\boldsymbol{j}+(a_1b_2-a_2b_1)\boldsymbol{k}.\end{aligned}$$

证明. 由右手法则，$\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k}$、$\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{k}=\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{i}=\boldsymbol{j}$；反向交换变号，同一基向量与自身的向量积为零。把 $\boldsymbol{a}=\sum_i a_i\boldsymbol{e}_i$ 和 $\boldsymbol{b}=\sum_i b_i\boldsymbol{e}_i$ 按已证的双线性展开，合并三个基向量的系数，就得到公式。 □

〔讲・提示〕　按第一行展开，$\boldsymbol{j}$ 项前为负号；结果应同时垂直于两个原向量，可用数量积回查。

1.5.3　题型一：求面积与比较面积

例题 1.16 (面积与法向量)**.** 求过点

$$A(1,0,2),\quad B(3,1,1),\quad C(0,2,4)$$

的三角形面积，并求平面 ABC 的一个法向量。

〔讲・思路〕 从同一顶点取两条边，向量积给出法向量，其模的一半给出三角形面积。

1. 求邻边向量　从同一顶点 A 取边向量：

$$\overrightarrow{AB}=\{2,1,-1\},\qquad \overrightarrow{AC}=\{-1,2,2\}.$$

2. 算向量积　因此一个法向量为

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&1&-1\\-1&2&2\end{vmatrix}=\boxed{\{4,-3,5\}}.$$

3. 求面积并检验　其模为 $\sqrt{16+9+25}=5\sqrt{2}$，所以 $\boxed{S_{\triangle ABC}=5\sqrt{2}/2}$。回查：$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AB}=8-3-5=0$，$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AC}=-4-6+10=0$。

〔讲・提示〕 法向量可取任意非零倍数；求面积须使用实际向量积的模。

♦

例题 1.17 (重心分割面积)**.** 设 G 是三角形 ABC 的重心。证明 GA,GB,GC 把 $\triangle ABC$ 分成三个面积相等的三角形。

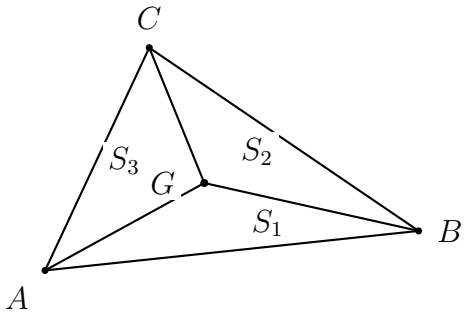


图 1.14: 重心到三顶点的连线把三角形分成三个等面积三角形

〔讲・思路〕 以一个顶点为起点写重心位移，用双线性把小三角形面积化成原面积的倍数。

1. 表示重心位移　取 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{c}$，重心给出 $\overrightarrow{AG}=(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})/3$。

2. 比较面积　于是

$$S_{GAB}=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AG}\times\overrightarrow{AB}|=\frac{1}{6}|(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{b}|=\frac{1}{6}|\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}|=\frac{1}{3}S_{ABC}.$$

循环取其他顶点，同理有 $S_{GBC}=S_{GCA}=S_{ABC}/3$，三部分面积相等。 ♦

例题 1.18 (没有坐标时怎样求面积)**.** 已知 $|\boldsymbol{a}|=2$、$|\boldsymbol{b}|=3$、$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=3$。求以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形面积，以及以这两向量为两条边的三角形面积。

〔讲・思路〕 没有坐标时，先由数量积求夹角，再用底乘高求面积。

1. 求夹角　由数量积先求夹角：

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|}=\frac{3}{2\cdot 3}=\frac{1}{2},\qquad \theta=\frac{\pi}{3}.$$

2. 求两种面积　因此

$$\boxed{S_{\text{平行四边形}}=2\cdot 3\sin\frac{\pi}{3}=3\sqrt{3}},\qquad \boxed{S_{\text{三角形}}=\frac{3\sqrt{3}}{2}}.$$ ♦

1.5.4　题型二：求共同垂直方向与单位法向量

例题 1.19 (求全部单位法向量)**.** 设 $\boldsymbol{a}=\{1,1,0\}$、$\boldsymbol{b}=\{1,0,1\}$。求同时垂直于 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的全部单位向量。

〔讲・思路〕 先求非零向量积，再单位化；全部单位法向量应包括相反的两个方向。

1. 求非零法向量　先取法向量：

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&1&0\\1&0&1\end{vmatrix}=\{1,-1,-1\}\neq\boldsymbol{0}.$$

2. 单位化并检验　两向量不共线，所有共同垂直方向均与 $\boldsymbol{n}$ 共线，故全部单位向量为

$$\boxed{\boldsymbol{u}=\pm\frac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|}=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}\{1,-1,-1\}}.$$

回查：$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a}=1-1=0$，$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{b}=1-1=0$，$|\boldsymbol{u}|=1$。

〔讲・提示〕 与例1.8的列方程法一致；原向量若共线，不能把零向量单位化。

♦

1.5.5　题型三：线性组合与几何恒等式

例题 1.20 (线性组合的向量积)**.** 设

$$\boldsymbol{a}=\{1,0,-1\},\qquad \boldsymbol{b}=\{1,-2,0\},\qquad \boldsymbol{c}=\{-1,2,1\}.$$

求

$$(3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}).$$

〔讲・思路〕 先把两个线性组合各自算成坐标，再按题目的先后次序作向量积。

1. 合并两个因子　先按坐标合并两个因子：

$$3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}=\{5,-4,-4\},\qquad \boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\{-1,4,0\}.$$

2. 按次序求向量积　保持前后次序，计算

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\5&-4&-4\\-1&4&0\end{vmatrix}=\boxed{\{16,4,16\}}.$$

〔讲・提示〕 交换两个因子，结果整体变号。

♦

例题 1.21 (向量积恒等式与几何意义)**.** 证明

$$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}),$$

并说明它的几何意义。

〔讲 · 思路〕 用双线性展开，消去自乘项并处理反交换的负号，最后两边取模。

1. 展开化简 利用双线性和反交换性：

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})&=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}\\&=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}).\end{aligned}$$

2. 解释面积关系 以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边时，$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 是有向对角线。两边取模，得到以两条对角线为邻边的平行四边形面积是原面积的两倍。 ♦

1.5.6 补充：拉格朗日恒等式

〔讲 · 讲解〕 这一恒等式把数量积与向量积联系起来，特例可用于面积计算。

定理 1.5. 对任意四个空间向量，

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}).$$

特别地，$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$。

证明. 在直角坐标中，右端展开后同指标项抵消，其余项按 $i<j$ 配对，得到

$$\sum_{i<j}(a_ib_j-a_jb_i)(c_id_j-c_jd_i).$$

这三个乘积正是两个向量积的对应坐标乘积之和，故等于左端。令 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{d}=\boldsymbol{b}$ 即得特例。 □

〔讲 · 提问〕 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$ 能否推出其中一个为零？已知 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$，能否从 $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}$ 消去 $\boldsymbol{c}$?

〔讲 · 教学安排〕 基础计算：练习1.5、1.21、1.24；证明与辨析：1.4、1.10、1.11、1.15。

1.6 混合积：体积与共面

1.6.1 定义与坐标公式

〔讲 · 讲解〕 向量积给出底面积和法向，再用数量积取有向高度。

定义 1.14 (混合积)**.** 三个向量的混合积定义为实数

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}.$$

定义说明：先算底面，再算有向高度 先求向量积，再作数量积，结果是数。若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线，令

$$\boldsymbol{n}=\frac{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|},$$

那么 $\boldsymbol{n}$ 是底面的正单位法向量，$\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{n}$ 是第三条棱沿正法向的有向高度。混合积就是

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=\underbrace{|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|}_{\text{底面积}}\underbrace{(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{n})}_{\text{有向高度}}.$$

若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线，底面退化，直接按定义得到混合积为零，不再使用上面含分母的单位法向量。

〔讲 · 提示〕 混合积是数，符号记录取向；实际体积取绝对值。三个非零向量也可能共面，例如 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$。交换、循环换位规律在下文证明。

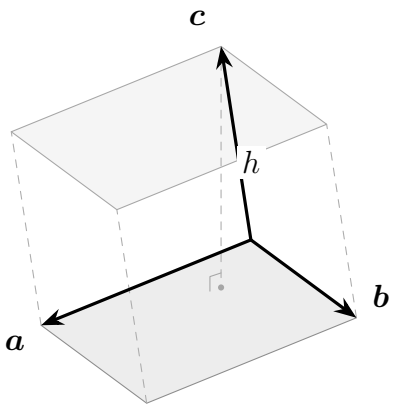


图 1.15: 混合积的绝对值等于平行六面体的体积，正负由三条棱的取向决定

定理 1.6 (混合积的坐标公式)**.** 在右手直角坐标系中，

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

证明. 把向量积的三个坐标分别乘以 c_1,c_2,c_3 再相加，得

$$(a_2b_3-a_3b_2)c_1+(a_3b_1-a_1b_3)c_2+(a_1b_2-a_2b_1)c_3.$$

这就是右端行列式按第三行的展开式。 □

1.6.2　体积与共面判别

定理 1.7. 以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为共顶点三条棱的平行六面体体积为 $V=|[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]|$，并且

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\ \text{共面}.$$

退化情形的体积取零。

证明. 若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线，则底面积和混合积均为零，三向量也共面。若不共线，取正单位法向量 $\boldsymbol{n}=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})/|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$。底面积为 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$，高为 $|\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{n}|$，故

$$V=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|\,|\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{n}|=|[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]|.$$

此时混合积为零等价于 $\boldsymbol{c}$ 的法向分量为零，即 $\boldsymbol{c}$ 位于底面方向内。 □

因此，四点 A,B,C,D 共面当且仅当 $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]=0$，而

$$V_{ABCD}=\frac{1}{6}\left|[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]\right|.$$

系数 $1/6$ 来自三角形底面积为平行四边形的一半，棱锥体积又为同底同高棱柱的三分之一。

对三个空间向量：共面 $\Longleftrightarrow$ 线性相关 $\Longleftrightarrow$ 混合积为零。

1.6.3　混合积的运算

混合积对每个变量分别线性，交换任意两个变量变号；循环换位保持符号：

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=[\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a}]=[\boldsymbol{c},\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}].$$

这些性质可由行列式的展开式逐项验证。循环换位相当于交换两次，因此符号不变；只要两个变量相同，混合积便等于零。

1.6.4　题型一：体积与指定底面的高

例题 1.22 (体积与共面同时判断)**.** 设四点

$$A(0,0,0),\quad B(2,1,0),\quad C(1,3,1),\quad D(1,0,2).$$

求四面体 $ABCD$ 的体积，并判断四点是否共面。

〔讲・思路〕 取同一顶点的三条棱；混合积同时提供体积和共面判别。

1. 取共顶点棱向量　以 A 为共同顶点，

$$\overrightarrow{AB}=\{2,1,0\},\quad \overrightarrow{AC}=\{1,3,1\},\quad \overrightarrow{AD}=\{1,0,2\}.$$

2. 展开行列式　计算混合积：

$$\begin{vmatrix}2&1&0\\1&3&1\\1&0&2\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}3&1\\0&2\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}=12-1=11.$$

3. 求体积并判定共面　故 $\boxed{V_{ABCD}=11/6}$。混合积非零，四点不共面。

〔讲・提示〕 交换两条棱使混合积变号，实际体积不变。

♦

例题 1.23 (用混合积求高)**.** 设

$$\boldsymbol{a}=\{2,1,0\},\qquad \boldsymbol{b}=\{1,0,2\},\qquad \boldsymbol{c}=\{1,3,1\}.$$

求以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形为底、以 $\boldsymbol{c}$ 为侧棱的平行六面体的高。

〔讲・思路〕 求高必须先固定题目给定的底面，用体积除以该底面积。

1. 算指定底面积　题目指定底边为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，计算

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&1&0\\1&0&2\end{vmatrix}=\{2,-4,-1\},\qquad |\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=\sqrt{21}.$$

2. 算混合积　再算有向体积：

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=\begin{vmatrix}2&1&0\\1&0&2\\1&3&1\end{vmatrix}=2(0-6)-(1-2)=-11.$$

3. 用体积除以底面积　因此 $\boxed{h=|[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]|/|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=11/\sqrt{21}}$。

〔讲・提示〕 底面不能任换；负混合积只表示取向。

♦

1.6.5　题型二：共面条件与参数

例题 1.24（由共面条件求参数）. 设

$$A(1,0,1),\quad B(2,1,0),\quad C(0,2,3),\quad D(3,\lambda,2).$$

求 λ，使四点 A,B,C,D 共面。

〔讲 · 思路〕 四点共面转为从同一点出发的三个位移共面，再令混合积为零。

1. 统一起点　以 A 为共同起点：

$$\overrightarrow{AB}=\{1,1,-1\},\quad \overrightarrow{AC}=\{-1,2,2\},\quad \overrightarrow{AD}=\{2,\lambda,1\}.$$

2. 列出共面条件　四点共面当且仅当

$$\begin{vmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 2 & 2\\ 2 & \lambda & 1\end{vmatrix}=(2-2\lambda)-(-1-4)-(-\lambda-4)=11-\lambda=0.$$

3. 解参数并回查　所以 $\boxed{\lambda=11}$；代回得 $11-\lambda=0$，符合共面条件。

〔讲 · 提示〕 四点共面须用同起点的三个位移向量。

♦

1.6.6　题型三：恒等式与基下的坐标

例题 1.25（混合积恒等式）. 证明

$$[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}]=2[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}].$$

〔讲 · 思路〕 按三个位置分别展开，删去含重复向量的项；剩余项用循环换位合并。

1. 展开并消去重复项　按三个位置分别线性展开：

$$\begin{aligned}[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}]=&[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]+[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}]+[\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}]+[\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a}]\\&+[\boldsymbol{b},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]+[\boldsymbol{b},\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}]+[\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}]+[\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a}].\end{aligned}$$

中间六项均含重复向量，故为零。

2. 循环换位合并　循环换位交换两次，不变号：$[\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a}]=[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]$，所以

$$[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}]=2[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}].$$

♦

例题 1.26（用混合积求基下的坐标）. 在右手直角坐标系中，设

$$\boldsymbol{a}=\{1,0,1\},\qquad \boldsymbol{b}=\{0,1,1\},\qquad \boldsymbol{c}=\{1,1,0\},\qquad \boldsymbol{u}=\{0,1,3\}.$$

说明 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 构成空间的一组基，并求 $\boldsymbol{u}$ 在这组基下的坐标。

〔讲・思路〕 先用非零混合积验基，再替换相应位置隔离坐标系数；最后回代检验。

1. 验证构成基 先验基：

$$D=[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&1&0\end{vmatrix}=-2\neq 0.$$

2. 隔离系数 设 $\boldsymbol{u}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c}$。由分别线性及重复项为零，

$$[\boldsymbol{u},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=xD+y[\boldsymbol{b},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]+z[\boldsymbol{c},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=xD.$$

同理，求某个系数就替换对应位置：

$$x=\frac{[\boldsymbol{u},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]}{D},\qquad y=\frac{[\boldsymbol{a},\boldsymbol{u},\boldsymbol{c}]}{D},\qquad z=\frac{[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{u}]}{D}.$$

3. 计算三个分子 三个分子分别为

$$[\boldsymbol{u},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=\begin{vmatrix}0&1&3\\0&1&1\\1&1&0\end{vmatrix}=1-3=-2,$$

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{u},\boldsymbol{c}]=\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&3\\1&1&0\end{vmatrix}=-3-1=-4,$$

$$[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{u}]=\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&1&3\end{vmatrix}=3-1=2.$$

4. 给出坐标并回代 故新基下坐标为 $\boxed{\{1,2,-1\}}$。代回 $\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}=\{0,1,3\}=\boldsymbol{u}$；后者是原直角坐标。 ♦

〔讲・教学安排〕 共面与体积：练习1.7、1.30；混合积运算：1.17、1.28、1.29。

回头看这一章

全体自由向量构成三维实向量空间 V；数量积给出相容的内积 g。选原点把点与位置向量对应，再选基将向量关系化为坐标计算。

基给出线性表示；基向量的数量积给出长度和角度信息。正交单位基使数量积化为对应坐标乘积之和。

面积和体积大小由度量确定；向量积的方向和混合积的符号还依赖定向。反转定向时，向量积和混合积均变号，实际面积与体积不变。

共面可由三向量线性相关或混合积为零判别；当前两向量不共线时，也可检查第三向量能否由它们线性表示。应依已知条件选择计算。

随课练习怎么选

〔讲 · 教学安排〕

学完的内容	建议题目
向量加减与线性表示	1.31；也可把例1.1、例1.5的图重新画一遍，再独立写出向量关系。
数量积与方向余弦	先做1.18、1.19、1.22、1.23、1.25、1.26，再做1.1–1.3、1.8、1.9、1.20、1.27。
向量积	先做1.5、1.21、1.24，再做1.4、1.6、1.10–1.16。
混合积	先做1.7、1.28、1.30，再做1.17、1.29。

第一章练习

本章 31 题均不附答案，坐标题沿用右手直角坐标系约定。A 组为综合练习，B 组为证明与辨析，C 组为计算与应用。

A. 综合练习

练习 1.1. 已知三点 $A(1,0,0)$，$B(3,1,1)$，$C(2,0,1)$，记

$$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{a},\qquad \overrightarrow{CA}=\boldsymbol{b},\qquad \overrightarrow{AB}=\boldsymbol{c}.$$

求 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角，以及 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{c}$ 方向上的有向射影长度。

练习 1.2. 在平行四边形 $OACB$ 中，设 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$。若两条对角线向量分别为 $\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}$，用数量积证明

$$|\boldsymbol{m}|^2+|\boldsymbol{n}|^2=2|\boldsymbol{a}|^2+2|\boldsymbol{b}|^2,$$

并说明它的几何意义。

练习 1.3. 用数量积证明柯西不等式

$$\left(\sum_{i=1}^{3}a_ib_i\right)^2\le\left(\sum_{i=1}^{3}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{3}b_i^2\right),$$

并指出等号成立的几何条件。

练习 1.4. 证明

$$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}),$$

并说明该等式与平行四边形面积的关系。

练习 1.5. 设 $\boldsymbol{a}=\{5,-2,1\}$，$\boldsymbol{b}=\{4,0,6\}$。求 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$，以及以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形面积。

练习 1.6. 设

$$\boldsymbol{a}=\{1,0,-1\},\quad \boldsymbol{b}=\{1,-2,0\},\quad \boldsymbol{c}=\{-1,2,1\}.$$

求

$$(3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}).$$

练习 1.7. 设

$$A(1,0,1),\quad B(2,1,0),\quad C(0,2,3),\quad D(3,\lambda,2).$$

求 λ，使 A,B,C,D 共面。

B. 证明与辨析

练习 1.8. 设 A,B,C,D 是空间中任意四点。证明

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{BD}=0.$$

练习 1.9. 先判断下列等号两边的对象类型是否一致、表达式是否有意义；对有意义的等式，再判断是否恒成立，并给出证明或反例：

$$|\boldsymbol{a}|\,\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a},\qquad \boldsymbol{a}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}.$$

练习 1.10. 证明向量三重积公式

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c},$$

并用它证明 *Jacobi* 恒等式

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})+\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})+\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0}.$$

练习 1.11. 证明

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2.$$

并说明它与平行四边形面积公式 $S=ab\sin\theta$ 的关系。

练习 1.12. 若

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d},\qquad \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d},$$

证明 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d}$ 与 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$ 共线。

练习 1.13. 证明：若 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，则

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}.$$

并解释其几何意义。

练习 1.14. 在平面直角坐标系（取 x 轴正向转向 y 轴正向为逆时针）中，设 $\triangle ABC$ 的三个顶点为

$$A(x_1,y_1),\qquad B(x_2,y_2),\qquad C(x_3,y_3).$$

证明

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix}x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}\right|,$$

并说明有向面积（即不取绝对值的行列式的一半）的正负与 A,B,C 排列方向的关系。

练习 1.15. 判断下列命题是否正确，并给出证明或反例：若 $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}$，且 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$。

练习 1.16. 设 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 共线。讨论 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的关系。

练习 1.17. 证明

$$[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}]=2[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}].$$

C. 计算与应用

练习 1.18. 已知 $|\boldsymbol{a}|=5$，$\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 方向上的有向射影长度为 $1/7$，求 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$。

练习 1.19. 设有两向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，若 $|\boldsymbol{a}|=13$，$|\boldsymbol{b}|=19$，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=24$，求 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$ 的值。

练习 1.20. 设

$$\boldsymbol{a}=\{3,-2,1\},\qquad \boldsymbol{b}=\{-1,k,5\}.$$

是否存在实数 k，使 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 方向上的有向射影长度为 $-\sqrt{14}$？说明理由。

练习 1.21. 已知

$$\boldsymbol{a}=\{1,0,2\},\qquad \boldsymbol{b}=\{2,-1,3\},\qquad \boldsymbol{c}=\{2,1,0\}.$$

求 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{c}$ 方向上的有向射影长度。

练习 1.22. 已知两向量 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，

$$\boldsymbol{a}=\{2,-3,-6\},$$

向量 $\boldsymbol{b}$ 与 z 轴正向成锐角，且 $|\boldsymbol{b}|=21$。求 $\boldsymbol{a}$ 的同向单位向量 $\boldsymbol{a}^0$ 与向量 $\boldsymbol{b}$。

练习 1.23. 用一条有向线段表示向量 $\boldsymbol{a}$，其终点为

$$\left(\frac{5}{2},\frac{3}{2},\frac{5}{2}\right),$$

且 $|\boldsymbol{a}|=3$，方向余弦中

$$\cos\alpha=\frac{1}{2},\qquad \cos\beta=\frac{1}{2}.$$

求向量 $\boldsymbol{a}$ 的所有可能坐标及相应的起点坐标。

练习 1.24. 已知

$$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b},\qquad \overrightarrow{AD}=\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b},$$

其中 $|\boldsymbol{a}|=5$，$|\boldsymbol{b}|=3$，$\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\pi/6$。求平行四边形 $ABCD$ 的面积。

练习 1.25. 已知三向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 两两垂直，且

$$|\boldsymbol{a}|=1,\qquad |\boldsymbol{b}|=2,\qquad |\boldsymbol{c}|=3.$$

求向量

$$\boldsymbol{d}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$$

的长度，以及它与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的夹角。

练习 1.26. 已知 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 中每两个向量的夹角均为 $\pi/3$，且

$$|\boldsymbol{a}|=4,\qquad |\boldsymbol{b}|=6,\qquad |\boldsymbol{c}|=2.$$

求

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|.$$

练习 1.27. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为非零向量。已知 $\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$ 与 $7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b}$ 垂直，且 $\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b}$ 与 $7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 垂直。求 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角。

练习 1.28. 若 $[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=3$，求

$$[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{b}-\boldsymbol{c},\ \boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}].$$

练习 1.29. 设

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=3.$$

求

$$\big[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\big]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})$$

的值。

练习 1.30. 已知

$$A(0,1,-1),\quad B(1,3,2),\quad C(1,0,1),\quad D(2,2,0).$$

求四面体 $ABCD$ 的体积，并求从顶点 B 引出的高线的长。

练习 1.31. 用向量法证明：梯形两腰中点连线平行于上下底边，且等于两底边长度和的一半。

第三章　平面与空间直线

3.1　从点和方向看直线、平面

〔讲・讲解〕 本章按线性结构、度量结构组织内容。[1]

线性结构：基点 + 方向 $\longrightarrow$ 点集方程；换表示，检验点集不变。

一个非零方向 $\longrightarrow$ 直线（一个参数），　　两个独立方向 $\longrightarrow$ 平面（两个参数）.

度量结构：数量积 $\to$ 角度、射影；向量积 $\to$ 法向、面积；混合积 $\to$ 有向体积。距离由射影或“面积/底边、体积/底面积”求得；后两种积还依赖空间定向。

说明 (本章的坐标约定). 采用**右手直角坐标系**：点 $M(x,y,z)$，向量 $\boldsymbol{a}=\{a_1,a_2,a_3\}$。一般标架可作线性表示；数量积坐标公式及平面系数作为法向坐标，须用正交单位基。

定义 3.1 (空间中的直线和平面). 设 P_0 是空间中一点，$\boldsymbol{v}\neq\boldsymbol{0}$ 是一个非零向量。点集

$$l=\{P\mid \overrightarrow{P_0P}=t\boldsymbol{v},\ t\in\mathbb{R}\}$$

称为过点 P_0、方向向量为 $\boldsymbol{v}$ 的直线。

设 P_0 是空间中一点，$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 是两个不共线向量。点集

$$\pi=\{P\mid \overrightarrow{P_0P}=u\boldsymbol{a}+w\boldsymbol{b},\ u,w\in\mathbb{R}\}$$

称为过点 P_0、方向向量组为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的平面。

基点可换为图形上的任一点。直线方向可乘任意非零常数；平面方向可换为面内另一组不共线向量。所有方向的线性组合构成相应的**方向空间**。

退化情形：直线方向为零时仅得一点；平面两方向共线且不全为零时仅得直线，全为零时仅得一点。

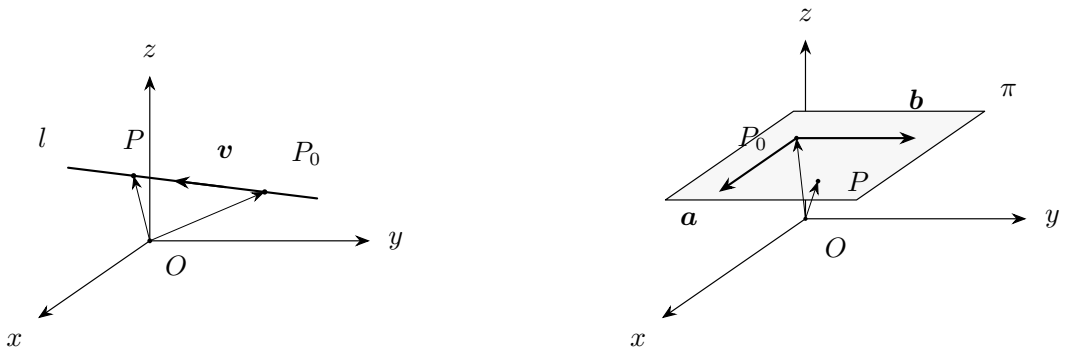


图 3.1: 固定基点后，沿一个方向移动得到直线；沿两个不共线方向分别移动得到平面。

命题 3.1 (点在直线和平面上的判别). 设 P_0,P 是空间中两点，直线方向向量 $\boldsymbol{v}\neq\boldsymbol{0}$。

1. 点 P 在过 P_0、方向向量为 $\boldsymbol{v}$ 的直线上，当且仅当 $\overrightarrow{P_0P}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 共线。
2. 点 P 在过 P_0、含两个不共线方向 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的平面上，当且仅当 $\overrightarrow{P_0P},\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共面。

证明. 第一条中，$P\in l$ 等价于存在实数 t，使

$$\overrightarrow{P_0P}=t\boldsymbol{v},$$

[1] 参见丘维声《解析几何》第三版前言，第 i–iii 页；此处为课堂需要的教学改写。

这正是 $\overrightarrow{P_0P}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 共线。

第二条中，$P \in \pi$ 等价于存在实数 u, w，使

$$\overrightarrow{P_0P} = u\boldsymbol{a} + w\boldsymbol{b}.$$

由于 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 不共线，这等价于 $\overrightarrow{P_0P}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 共面，也等价于

$$[\overrightarrow{P_0P}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}] = 0.$$ □

〔讲 · 教学安排〕 随堂练习：练习3.2：先用点与两个方向写出点向式，留待下一节比较不同表示。

3.2 平面的方程

已知面内两个独立方向，用点向式；已知非零法向，用点法式。一般式给出线性条件，把其系数解释为法向量则用到了直角坐标下的度量关系。

3.2.1 平面的点向式和参数方程

定义 3.2 (平面的点向式方程)**.** 过平面上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，并以平面内两个不共线向量

$$\boldsymbol{a} = \{a_1, a_2, a_3\}, \qquad \boldsymbol{b} = \{b_1, b_2, b_3\}$$

为方向向量的平面，其点向式方程为

$$\overrightarrow{M_0M} = u\boldsymbol{a} + w\boldsymbol{b}, \qquad u, w \in \mathbb{R}.$$

两方向独立 $\Rightarrow$ 每点的参数 (u, w) 唯一。位移长度分别为 $|u|\,|\boldsymbol{a}|, |w|\,|\boldsymbol{b}|$。

〔讲 · 讲解〕 图中先走一个方向，再走另一个方向；参数是分解系数，方向单位化后其绝对值才是相应位移长度。

把点向式写成坐标，就是平面的参数方程

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1u + b_1w, \\ y = y_0 + a_2u + b_2w, \\ z = z_0 + a_3u + b_3w, \end{cases} \qquad u, w \in \mathbb{R}.$$

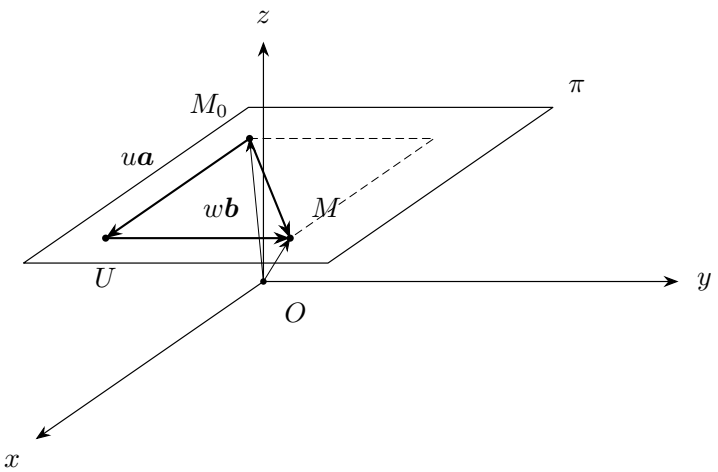


图 3.2: 从 M_0 先走 $u\boldsymbol{a}$ 到 U，再走 $w\boldsymbol{b}$ 到 M；两段位移之和为 $\overrightarrow{M_0M}$。

说明. 固定 $w = w_0$ 得一条平行于 $\boldsymbol{a}$ 的直线；让 w_0 遍历 $\mathbb{R}$，得到一族平行直线。固定 $u = u_0$ 并让 u_0 变化，同理得到平行于 $\boldsymbol{b}$ 的一族直线。

3.2.2　点法式方程与一般式

设 $M_0 \in \pi$，$\boldsymbol{n} = \{A, B, C\} \neq \mathbf{0}$ 垂直于 π。任意 $M \in \pi$ 满足 $\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0$，展开即得点法式。

定义 3.3 (平面的点法式方程)**.** 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，以 $\boldsymbol{n} = \{A, B, C\} \neq \mathbf{0}$ 为法向量的平面方程为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

展开后可写为

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

其中 A, B, C 不全为零。这称为平面的一般式方程。

〔讲・讲解〕 图3.3：垂直两个面内独立方向，就垂直它们的每个线性组合。

〔讲・提示〕 法向可反向；D 决定位置，不是法向分量。

代入核对。过 $M_0(1, -2, 3)$、法向量为 $\{2, -1, 2\}$ 的平面是

$$2(x - 1) - (y + 2) + 2(z - 3) = 0, \qquad \text{即} \quad 2x - y + 2z - 10 = 0.$$

代入 M_0 得零，代入原点得 -10，可核对常数项。

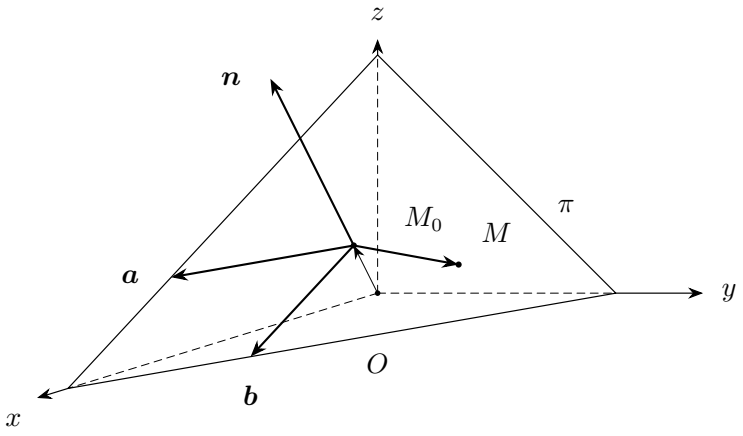


图 3.3: 面内两个不共线方向都垂直于 $\boldsymbol{n}$；由此得到 $\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0$。

定理 3.1 (一般式确实表示平面)**.** 方程

$$Ax + By + Cz + D = 0, \qquad A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$$

表示一个平面，并且 $\boldsymbol{n} = \{A, B, C\}$ 是这个平面的一个法向量。

证明. 若 $C \neq 0$，原式等价于

$$(x, y, z) = \left(0, 0, -\frac{D}{C}\right) + u\left\{1, 0, -\frac{A}{C}\right\} + w\left\{0, 1, -\frac{B}{C}\right\}, \quad u, w \in \mathbb{R}.$$

比较前两分量可知两方向独立；它们与 $\boldsymbol{n} = \{A, B, C\}$ 的数量积均为零。故全部解恰为平面，且 $\boldsymbol{n}$ 为法向。若 $C = 0$，选非零的 A 或 B 解出相应坐标，同理。

□

须有 $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$；否则 $D = 0$ 时解集为全空间，$D \neq 0$ 时为空集，均不表示平面。

3.2.3　平面方程的几种常用形式

先辨认给定的点、方向或截距，再选择方程形式。

〔讲・讲解〕　点向式、点法式已建立；下面只补三点式与截距式。

三点式.　设 M_1, M_2, M_3 三点不共线。点 M 在它们确定的平面上，当且仅当

$$\overrightarrow{M_1M},\quad \overrightarrow{M_1M_2},\quad \overrightarrow{M_1M_3}$$

共面，即

$$\det\begin{pmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{pmatrix} = 0.$$

三点必须不共线；若共线，行列式恒为零，不能唯一确定平面。

截距式.　若平面与三坐标轴分别交于

$$(a,0,0),\qquad (0,b,0),\qquad (0,0,c),$$

且 $abc \neq 0$，则平面方程为

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1.$$

截距带符号，且须与三轴各有唯一非零交点；过原点、包含坐标轴或与某轴平行时不适用。

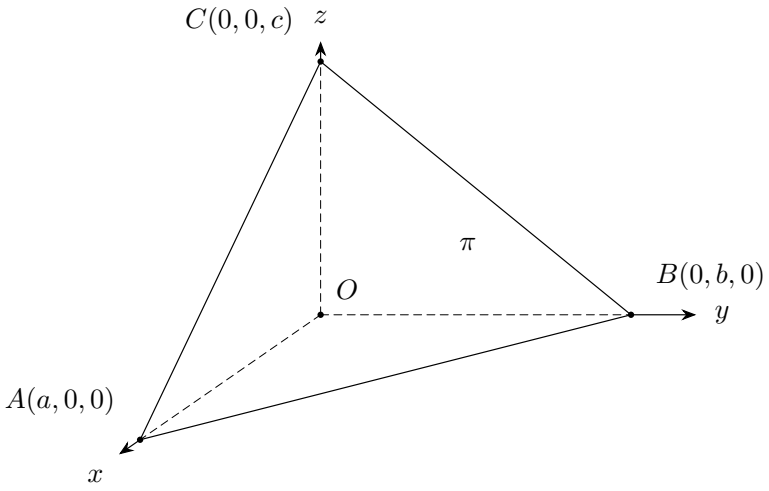


图 3.4: 平面与三坐标轴交于三个非零截距点，便可写成 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$。

从系数看平面的特殊位置.　在 $Ax+By+Cz+D=0$ 中（A,B,C 不全为零）：

$D=0$	过原点
$A=0, D=0$	包含x 轴
$A=0, D\neq 0$	平行于x 轴且无交点
$A=B=0, C\neq 0$	$z=-D/C$　($D=0$ 为xy 面；否则与之平行)

$B=0$ 或 $C=0$ 及其他仅一个系数非零的情形，轮换坐标同理。

〔讲・提问〕　$2y-z=0$ 与 $2y-z+1=0$ 对 x 轴的位置有何不同？先看方向，再看原点。

3.2.4　平面方程例题：从结构选择形式

三类常用步骤：由方向求法向；含参条件先判退化；给出截距则先写截距式。计算后代入已知点核验。

题型一：由点和方向求平面，并判断表示是否改变.

例题 3.1 (由方向结构求平面). 求过点 $M_0(1,-2,3)$，且平行于两条直线方向

$$\boldsymbol{a}=\{2,1,-1\},\qquad \boldsymbol{b}=\{1,3,2\}$$

的平面方程。判断点 $N(6,3,3)$ 是否在这个平面上，并求 $\overrightarrow{M_0N}$ 关于 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的分解系数。若把方向向量改为 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，平面是否改变？点 N 的分解系数怎样改变？

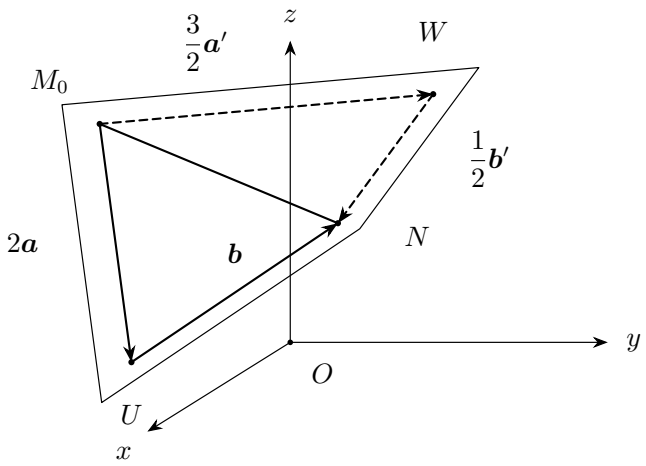


图 3.5: 例 3.1 的同一点 N 可由两条路径到达：$2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\dfrac{3}{2}\boldsymbol{a}'+\dfrac{1}{2}\boldsymbol{b}'$，其中 $\boldsymbol{a}'=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{b}'=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$。

〔讲・思路〕 先以两方向的向量积求法向，再比较换方向前后的张成空间。

1. 求平面　先求法向量：$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\{5,-5,5\}\neq\boldsymbol{0}$，可取 $\boldsymbol{n}=\{1,-1,1\}$，故

$$(x-1)-(y+2)+(z-3)=0,\qquad \boxed{x-y+z-6=0}.$$

2. 判点并求分解　点 N 满足 $6-3+3-6=0$，且

$$\overrightarrow{M_0N}=\{5,5,0\}=2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},$$

所以分解系数为 $(u,w)=(2,1)$。

3. 换方向、换系数　令 $\boldsymbol{a}'=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{b}'=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，则

$$\boldsymbol{a}'\times\boldsymbol{b}'=-2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\neq\boldsymbol{0}.$$

新方向仍张成原平面的方向空间，平面不变。由 $\boldsymbol{a}=(\boldsymbol{a}'+\boldsymbol{b}')/2$、$\boldsymbol{b}=(\boldsymbol{a}'-\boldsymbol{b}')/2$，得

$$\overrightarrow{M_0N}=\frac{3}{2}\boldsymbol{a}'+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}'.$$ ♦

〔讲・提示〕 换方向仍须独立；$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与其二倍只能生成直线。

题型二：含参的三点条件与图形退化.

例题 3.2 (含参三点与面积条件). 设 $A(1,0,0)$、$B(0,1,0)$、$C_t(2,-1,t)$。

1. 求使三点唯一确定平面的 t，并求该平面的方程。

2. 当 $\triangle ABC_t$ 的面积为 $\sqrt{2}$ 时，求 t。这几个取值对应的平面是否相同？

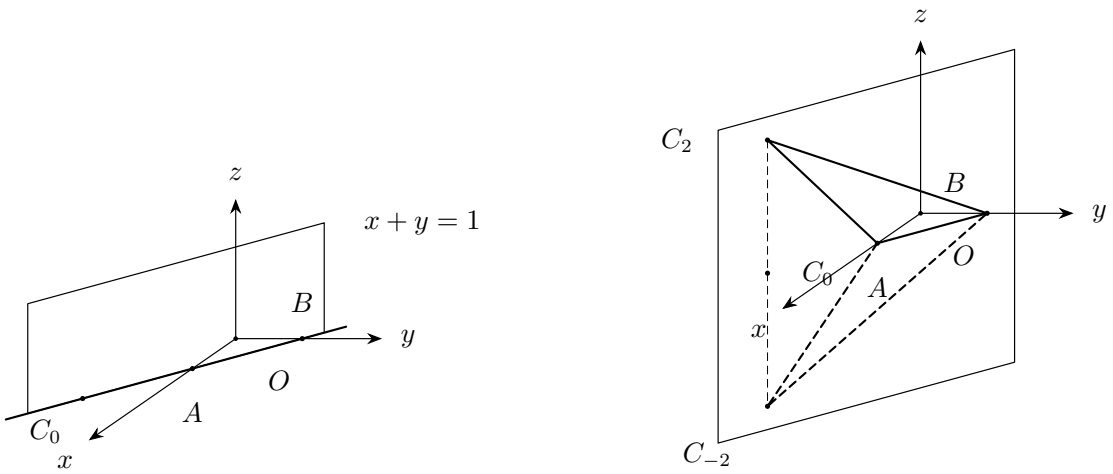


图 **3.6:** 例 3.2：左图中 $t=0$，三点共线；所画的 $x+y=1$ 只是经过它们的一张平面，并非唯一。右图中 $t=2$ 与 $t=-2$，两个三角形都在 $x+y=1$ 上，且面积相等。

〔讲・思路〕 先判三点是否共线；非退化时求平面，再由面积确定参数。

1. 判退化并求平面　取 $\overrightarrow{AB}=\{-1,1,0\}$、$\overrightarrow{AC_t}=\{1,-1,t\}$，则

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC_t}=\{t,t,0\}.$$

$t\neq 0$ 时三点不共线，可取法向量 $\{1,1,0\}$，故 $\pi: x+y-1=0$。$t=0$ 时三点共线，不能唯一确定平面；例如 $x+y-1=0$ 和 $z=0$ 都经过三点。

2. 用面积求参数　面积条件为

$$\frac{1}{2}\sqrt{2t^2}=\sqrt{2}\quad\Longrightarrow\quad t=\pm 2.$$

两个取值对应同一平面 $x+y-1=0$，第三个顶点的位置不同。 ♦

〔讲・提示〕 约去 t 前先分 $t=0$。

题型三：由三个点或截距条件求平面.

例题 3.3 (由截距点求平面与三棱锥体积)**.** 已知平面 π 过点

$$A(1,0,0),\qquad B(0,2,0),\qquad C(0,0,3),$$

点 $P(2,1,1)$。求 π 的方程，并求以 ABC 为底、P 为顶点的三棱锥体积。再把顶点改为 $P_s(2,1,s)$：何时 P_s 落在平面 π 上？何时所得三棱锥体积与原来相同？

固定顶点：认清三棱锥与高　　移动顶点：在截面内比较高度

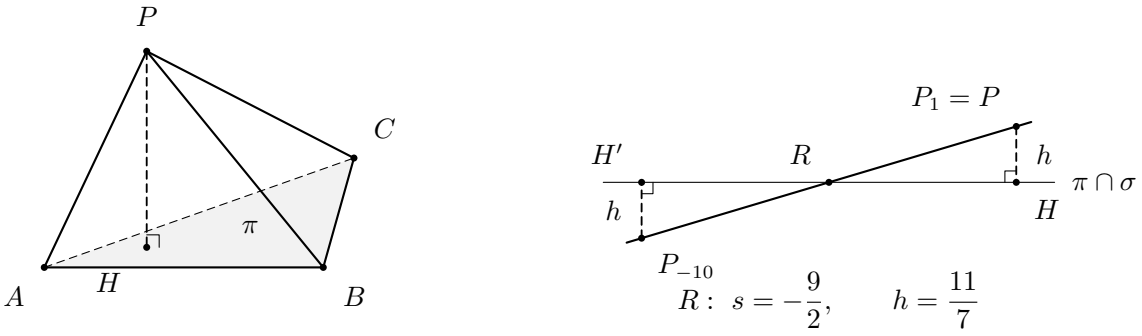


图 **3.7:** 例 3.3。左图画出三棱锥 $PABC$ 的六条棱；$PH \perp \pi$，较粗的虚线 PH 是内部的高，细虚线 AC 是背棱。右图在包含顶点轨迹及平面法向的截面 $\sigma : x - 2y = 0$ 内观察：P_s 经过 R 时体积为零，P_1 与 P_{-10} 到 π 的距离相等，因而对应相同的体积。R 在平面 π 上、三角形 ABC 之外；H, H' 分别为两个顶点的垂足。

〔讲 · 思路〕 截距式直接确定底面；三棱锥体积用混合积绝对值的六分之一。

1. 写底面方程　由三个截距点，得

$$\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1, \qquad \boxed{\pi : 6x + 3y + 2z - 6 = 0}.$$

2. 求原三棱锥体积　取 $\overrightarrow{AB} = \{-1, 2, 0\}$、$\overrightarrow{AC} = \{-1, 0, 3\}$，则

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \{6, 3, 2\}.$$

$\overrightarrow{AP} = \{1, 1, 1\}$，所以三棱锥体积为

$$V = \frac{1}{6}|\{6, 3, 2\} \cdot \{1, 1, 1\}| = \boxed{\frac{11}{6}}.$$

3. 讨论移动顶点　改为 P_s 后，$\overrightarrow{AP_s} = \{1, 1, s\}$，混合积为 $9 + 2s$。因此 $P_s \in \pi \iff s = -9/2$，且

$$V(s) = \frac{1}{6}|9 + 2s| = \frac{11}{6} \iff 9 + 2s = \pm 11 \iff \boxed{s = 1 \text{或} -10}. \qquad \blacklozenge$$

〔讲 · 提示〕 三棱锥体积是混合积绝对值的 1/6。

〔讲 · 教学安排〕 随堂练习：练习3.1、3.2、3.13：由点、方向或法向选择平面方程。

3.3　空间直线的方程

一点和一个方向给出参数式、标准式（对称式）；两个相交平面给出直线的一般式。

3.3.1　点向式、参数式和标准式

设直线 l 经过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，方向向量为

$$\boldsymbol{v} = \{l, m, n\} \neq \mathbf{0}.$$

点 $M(x, y, z)$ 在直线上，当且仅当

$$\overrightarrow{M_0M} = t\boldsymbol{v}.$$

于是

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt, \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

当 l, m, n 都不为零时，消去参数得到

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}.$$

这称为**标准式（对称式）**；三个比值等于同一个参数 t。

零方向数的约定。标准式也允许出现零分母；这时按相应坐标固定来理解。例如

$$\frac{x - x_0}{2} = \frac{y - y_0}{0} = \frac{z - z_0}{-1}$$

表示直线

$$\begin{cases} x = x_0 + 2t, \\ y = y_0, \\ z = z_0 - t, \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

也可以把它写成

$$\frac{x - x_0}{2} = \frac{z - z_0}{-1}, \qquad y = y_0.$$

零分母仅表示坐标固定，不能作除零运算；三个方向数不全为零。

〔讲 · 讲解〕 两个方向数为零也允许，如 $x = x_0, y = y_0, z = z_0 + t$；当 $x_0 = y_0 = 0$ 时为 z 轴，否则与之平行。

参数与距离：$|M_0M| = |t|\,|\boldsymbol{v}|$；$\boldsymbol{v}$ 为单位向量时，$|t|$ 才等于距离。

定义 3.4 (直线的方向数和方向余弦)**.** 方向向量 $\boldsymbol{v} = \{l, m, n\}$ 的三个分量称为直线的一组方向数。若将 $\boldsymbol{v}$ 单位化，得到

$$\left\{ \frac{l}{|\boldsymbol{v}|}, \frac{m}{|\boldsymbol{v}|}, \frac{n}{|\boldsymbol{v}|} \right\},$$

这三个数分别记为 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$，称为直线的一组方向余弦；$\alpha, \beta, \gamma$ 是 $\boldsymbol{v}$ 与三条坐标轴正向的夹角。它们满足

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1.$$

方向数可同乘非零常数，无须单位化；反向选取时三个方向余弦同时变号。

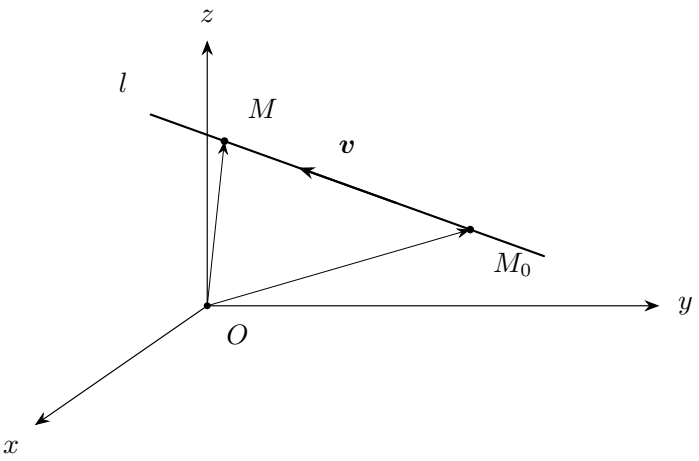


图 3.8: $\overrightarrow{M_0M} = t\boldsymbol{v}$：改变参数 t，终点沿同一条空间直线移动。

3.3.2　两点式和一般式方程

过两个不同点 $A(x_1, y_1, z_1)$，$B(x_2, y_2, z_2)$ 的直线，方向向量可取

$$\overrightarrow{AB} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}.$$

把它代入标准式，得到直线的两点式：

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

其中坐标差为零时，仍按标准式的零方向数约定理解。两点必须不同，这保证三个坐标差不全为零。

直线也常作为两个平面的交线给出，这种写法称为直线的一般式方程：

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

若两平面法向量

$$\boldsymbol{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}, \qquad \boldsymbol{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}$$

不共线，则交线方向向量为

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2.$$

交线方向同时垂直于 $\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2$；二者不共线时，非零向量 $\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$ 正给出这个方向（图3.9）。

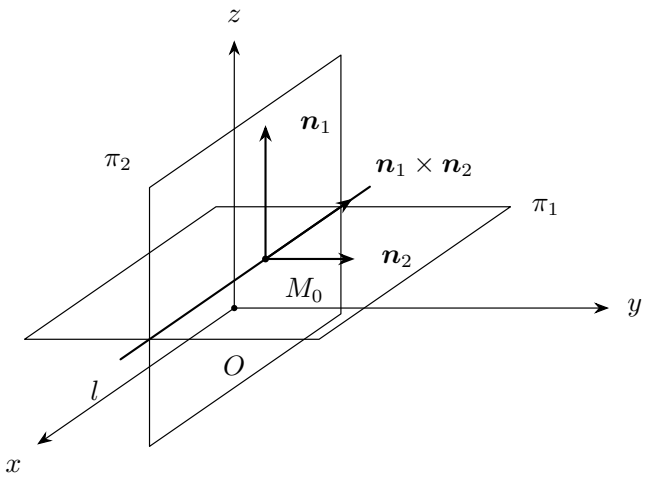


图 3.9: 两平面的公共直线同时垂直于两法向量，所以可取 $\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$ 为交线方向。

〔讲・提示〕 两面相交才表示直线；一般式不唯一。

〔讲・讲解〕 一般式转参数式：先取公共点，再取两法向量的向量积。

3.3.3 直线方程的题型应用

题型一：由一点和方向，或两个点求直线.

例题 3.4 (同一直线的不同表示). 求过两点 $A(1,-2,3)$、$B(5,-2,1)$ 的直线的参数式和标准式，并求它与 xy 坐标面的交点。含参点 $C_q(q,-2,q-7)$ 何时在这条直线上？若改以 B 为基点、以 $\overrightarrow{BA}$ 为方向向量，写出的参数式与原参数式有什么联系？

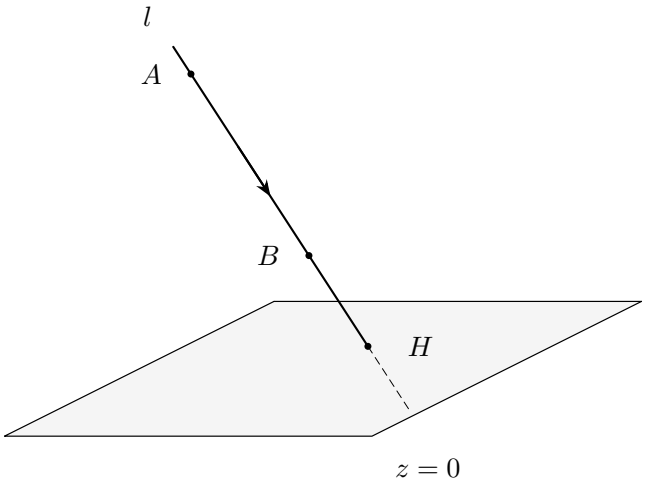


图 3.10: 例 3.4：沿直线依次经过 $A\,(t=0)$、$B\,(t=2)$，在 $H=C_7\,(t=3)$ 处穿过 $z=0$ 平面；箭头表示方向 $\boldsymbol{v}=\{2,0,-1\}$。改以 B 为基点时，同一点的参数满足 $t=2-2u$。

〔讲・思路〕 用两点差取方向；交点和点在线上的条件都用同一个参数。

1. 写两种方程 $\overrightarrow{AB}=\{4,0,-2\}$，可取方向 $\boldsymbol{v}=\{2,0,-1\}$，故

$$(x,y,z)=(1+2t,-2,3-t),\quad t\in\mathbb{R};\qquad \frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{0}=\frac{z-3}{-1}.$$

2. 求交点和含参点 xy 面上 $z=0$，得 $t=3$，交点 $H(7,-2,0)$。$C_q\in l$ 须有同一参数满足 $q=1+2t, q-7=3-t$，解得 $t=3, q=7$。

3. 比较另一参数式　改以 B 和 $\overrightarrow{BA}$ 表示，得

$$(x,y,z)=(5-4u,-2,1+2u),\qquad u\in\mathbb{R}.$$

它与原式满足 $t=2-2u$。此关系使两参数都遍历实数，故表示同一直线。 ♦

〔讲 · 提示〕 零分母只表示该坐标固定。

题型二：一般式化为参数式或标准式.

例题 3.5 (直线的一般式方程化为参数式). 把直线

$$\begin{cases}x+2y-z=1,\\ 2x-y+z=3\end{cases}$$

化为参数方程。若把原来的两个平面方程分别相加、相减，所得方程组是否仍表示同一条直线？若两个方程都改成它们的和，又会怎样?

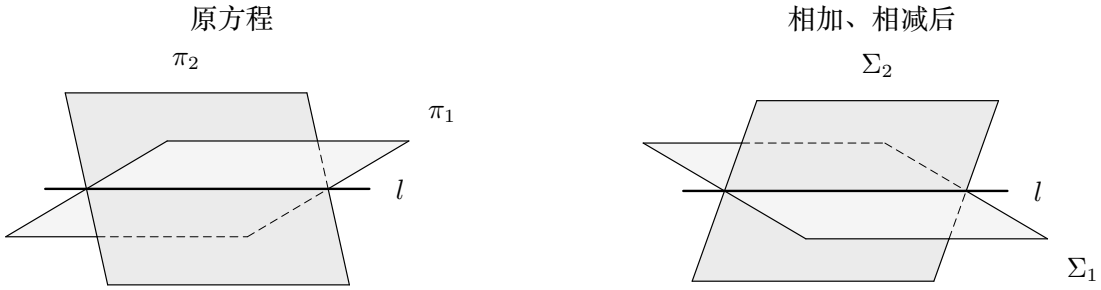


图 **3.11:** 例 3.5：两组平面都有同一条交线 l。相加、相减改变了选用的平面，公共点集仍是这条直线；两图采用同一观察方位，虚线表示被另一面遮挡的边。

〔讲 · 思路〕 一般式改参数式需要一个公共点和一个方向；换方程后检查能否反解原方程。

1. 找方向和基点　两法向量的向量积为

$$\{1,2,-1\}\times\{2,-1,1\}=\{1,-3,-5\}.$$

令 $z=0$，有 $x+2y=1, 2x-y=3$；第一式加第二式的二倍得 $5x=7$，从而 $y=-1/5$。故参数式为

$$\boxed{(x,y,z)=\left(\frac{7}{5}+t,-\frac{1}{5}-3t,-5t\right)},\quad t\in\mathbb{R}.$$

2. 核验参数式及等价变形　代回原式：

$$(7/5+t)+2(-1/5-3t)-(-5t)=1,$$

$$2(7/5+t)-(-1/5-3t)+(-5t)=3.$$

记 $F_1=x+2y-z-1, F_2=2x-y+z-3$。新方程为

$$G_1=F_1+F_2=3x+y-4=0,\qquad G_2=F_1-F_2=-x+3y-2z+2=0.$$

因 $F_1=(G_1+G_2)/2, F_2=(G_1-G_2)/2$，新旧方程等价。

3. 检查重复取和　若两式都改为 $F_1+F_2=0$，只剩平面 $3x+y-4=0$；例如 $T(0,4,0)$ 在该面上，却不满足原第一式，故不再表示原直线。 ♦

〔讲 · 提示〕 直线还需要基点；参数式须同时满足原来两式。

〔讲 · 教学安排〕 带相交、平行限制的构造题，留到位置判别建立后回访。

〔讲 · 教学安排〕 随堂练习：练习3.3、3.4、3.5：方程互化、方向余弦与零方向数。

3.4 点、直线和平面的位置关系

距离的含义 点、直线、平面之间的距离，指分别在两个对象上取点所得距离的最小值；两对象相交时距离为 0。后文给出最近点的构造，说明最小值能够取得。

以下直线方向、平面法向均非零。**先由线性条件判位置，再用度量条件求角度和距离。**注意区分相交、平行、包含、重合。

3.4.1 点与平面：代入方程之后，还能知道什么

先判点的位置，再给距离取符号. 设

$$\pi : F(x,y,z) = Ax + By + Cz + D = 0, \qquad \boldsymbol{n} = \{A, B, C\}.$$

代入点 $M(x_0, y_0, z_0)$：$F(M) = 0$ 表示在面上，非零表示在面外。判断哪一侧为正，须先选定法向。

取单位法向量 $\boldsymbol{n}^0 = \{a, b, c\}$，把平面写成

$$ax + by + cz - p = 0, \qquad a^2 + b^2 + c^2 = 1.$$

本节采用法式方程的约定：$p \geq 0$。平面不过原点时，$\boldsymbol{n}^0$ 从原点指向平面；平面过原点时，两个法向都可以，选定后须前后一致。若由一般式化来，可乘法式化因子

$$\lambda = \pm\frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \qquad \lambda D = -p \leq 0,$$

其中 $a = \lambda A, b = \lambda B, c = \lambda C$。当 $D \neq 0$ 时，条件 $\lambda D < 0$ 决定取号；当 $D = 0$ 时，两种取号都可以。

定义 3.5 (离差与点面距离)**.** 设 H 是点 M 到平面 π 的垂足，$\boldsymbol{n}^0$ 是已经选定的单位法向量。向量 $\overrightarrow{HM}$ 在 $\boldsymbol{n}^0$ 方向上的有向射影

$$\delta = \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{n}^0}(\overrightarrow{HM})$$

称为点 M 到平面 π 的离差。点到平面的距离是垂线段长 MH，即 $d(M, \pi) = |\delta|$；它也是从 M 到平面上各点的距离中的最小值。

符号。点在所选法向指向的一侧时 $\delta > 0$，另一侧 $\delta < 0$，面上为零（图3.12）。反向取法向，离差变号而距离不变。

法式约定。$D \neq 0$ 时法式选号由 $p \geq 0$ 决定，所以离差应为 $\delta = \lambda F(M)$；不能不顾选号一律写成 $F(M)/|\boldsymbol{n}|$。

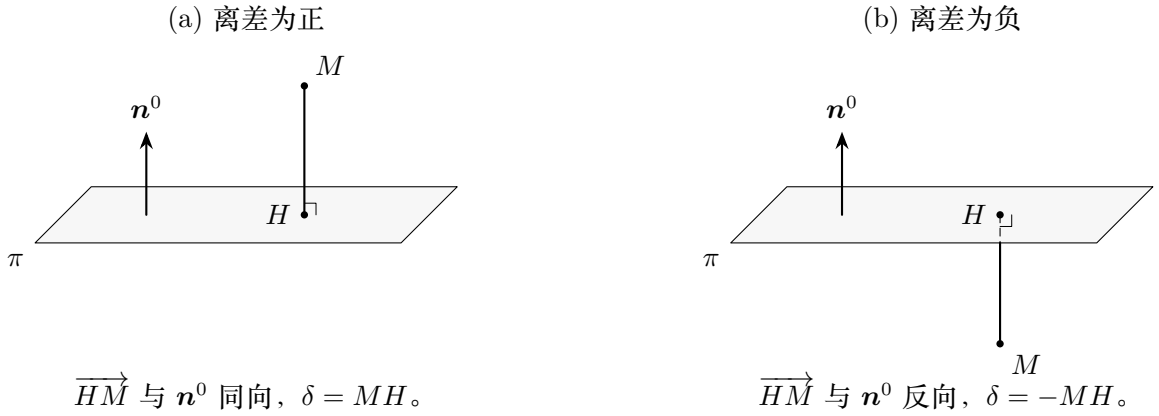


图 3.12: 给单位法向 n^0 选好正向后，只比较 $\overrightarrow{HM}$ 与它同向还是反向。离差有正负，两种情形的距离都是 $MH = |\delta|$。

定理 3.2 (点到平面的离差与距离). 设 $\pi : F(x,y,z) = Ax+By+Cz+D = 0, A^2+B^2+C^2 > 0$。点 $M(x_0,y_0,z_0)$ 到 π 的距离为

$$\boxed{d(M,\pi) = \frac{|F(M)|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}}.$$

若乘法式化因子 λ 得到 $ax+by+cz-p=0$，其中 $a^2+b^2+c^2=1, p\geq 0$，则沿该单位法向量的离差为

$$\delta = ax_0+by_0+cz_0-p = \lambda F(M).$$

证明. 令 H 为垂足。对任意 $Q\in\pi$，$MQ^2 = MH^2+HQ^2 \geq MH^2$，等号仅在 $Q=H$ 成立。又 $ax_H+by_H+cz_H = p$，故

$$\delta = \{a,b,c\}\cdot\overrightarrow{HM} = ax_0+by_0+cz_0-p.$$

取绝对值即得距离式；$M\in\pi$ 时 $H=M$，两式仍成立。 □

题型一：化法式方程，读出法向与距离.

例题 3.6 (法式方程、单位法向量与距离). 把平面

$$3x-2y+6z+14=0$$

化为法式方程，求自原点指向该平面的单位法向量及其方向余弦，并求原点到平面的距离和垂足。再将常数 14 改为实数 k，讨论法式化因子的取号怎样随 k 改变。

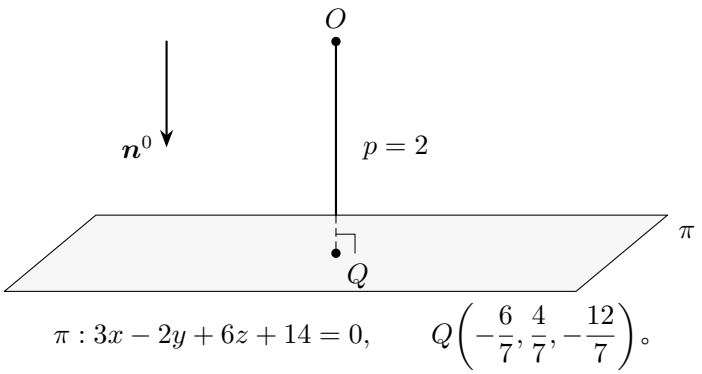


图 3.13: 从原点 O 朝平面作垂线，垂足是 Q。旁边的单位箭头与 $\overrightarrow{OQ}$ 同向，且 $\overrightarrow{OQ} = 2n^0$，所以法式中的单位法向要取 $n^0 = \{-3,2,-6\}/7$。

〔讲 · 思路〕 先按常数项的符号选法式化因子，再读单位法向和原点距离。

1. 化法式并读方向　法向量的模为 7。取 $\lambda=-1/7$ 使常数项非正，法式为

$$-\frac{3}{7}x+\frac{2}{7}y-\frac{6}{7}z-2=0.$$

所求单位法向量为 $\boldsymbol{n}^0=\{-3/7,2/7,-6/7\}$，三个分量依次为方向余弦。

2. 求距离和垂足　距离 $p=2$，由 $\overrightarrow{OQ}=2\boldsymbol{n}^0$ 得垂足

$$\boxed{Q\left(-\frac{6}{7},\frac{4}{7},-\frac{12}{7}\right).}$$

3. 讨论常数参数　将 14 改为 k：$k>0$ 取 $\lambda=-1/7$，$k<0$ 取 $\lambda=1/7$；$k=0$ 时两号均可。三种情形的距离均为 $|k|/7$。原垂足代入为

$$3\left(-\frac{6}{7}\right)-2\left(\frac{4}{7}\right)+6\left(-\frac{12}{7}\right)+14=0.$$

♦

〔讲 · 提示〕 单位法向有两个，本题选从原点指向平面的一个。

题型二：用符号判断平面两侧与空间区域.　方程 $F=0$ 把空间分为 $F>0$ 和 $F<0$ 两个开半空间。沿线段 M_1M_2 取点 $\overrightarrow{M_1X_t}=t\overrightarrow{M_1M_2}$，则

$$F(X_t)=(1-t)F(M_1)+tF(M_2),\qquad 0\le t\le 1.$$

对面外两点：同号时线段保持该号；异号时有唯一内点使 $F=0$。因此

$F(M_1)F(M_2)>0$	同侧
$F(M_1)F(M_2)<0$	异侧

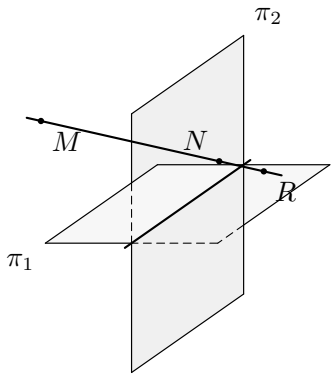
若乘积为零，至少有一点在分界平面上，应当单独说明。

例题 3.7 (由两个相交平面判断空间区域). 两相交平面

$$\pi_1:x-y+z-1=0,\qquad \pi_2:2x+y-z+2=0$$

把空间分成四个开区域，这里不把两张分界平面计入区域。判断点 $M(2,0,1)$、$N(0,1,2)$ 是否在同一个开区域内，并说明点 M 落在哪两个半空间的交中。再求直线 MN 与两个分界平面的交点，说明线段 MN 的内部是否跨越分界平面。

(a) 找到与两张边界的交点



(b) 沿同一直线按参数 t 看先后

$0<t<1$：还在区域内

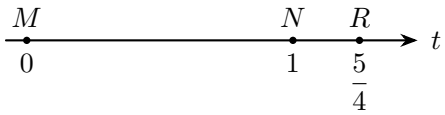


图 **3.14:** 左：N 在第一张边界 π_1 上，R 在第二张边界 π_2 上。右：沿同一条直线按参数 t 排开三点，M,N,R 分别对应 $0,1,\frac{5}{4}$。因此从 M 到 N 的线段内部尚未越过边界。

〔讲・思路〕 用两方程代入值判区域；再沿整条直线求交点，最后限制在线段内部。

1. 判区域　令 $F_1 = x - y + z - 1, F_2 = 2x + y - z + 2$。有

$$(F_1(M), F_2(M)) = (2, 5), \qquad (F_1(N), F_2(N)) = (0, 1).$$

M 在 $F_1 > 0, F_2 > 0$ 的交中；$N \in \pi_1$，是边界点，不属于四个开区域中的任何一个内部，故两点不在同一个开区域内。

2. 求分界交点　直线 MN 为 $(x, y, z) = (2 - 2t, t, 1 + t)$，代入得

$$F_1 = 2 - 2t, \qquad F_2 = 5 - 4t.$$

与 π_1 交于 $t = 1$ 对应的 N，与 π_2 交于 $t = 5/4$ 对应的 $R(-1/2, 5/4, 9/4)$。

3. 检查线段内部　线段内部 $0 < t < 1$ 时两代入值均为正，所以没有跨越分界平面。 ♦

〔讲・提示〕 开区域不含分界平面。

3.4.2　点与直线：先找垂足，再看距离

设 l 过 A、方向 $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$。$P \in l \iff \overrightarrow{AP} \parallel \boldsymbol{v}$；垂足条件为

$$H \in l, \qquad \overrightarrow{PH} \cdot \boldsymbol{v} = 0.$$

设 $\overrightarrow{AH} = t\boldsymbol{v}$，由垂直条件求 t。

定义 3.6 (点到直线的距离)**.** 点 P 到直线 l 的距离，是从 P 到 l 上各点的距离中的最小值。若 H 为垂足，则这个最小值为 PH，记作 $d(P, l)$；点在直线上时，距离为零。

最短性。任意 $Q \in l$ 都有 $PQ^2 = PH^2 + HQ^2 \geq PH^2$，等号仅在 $Q = H$ 成立。

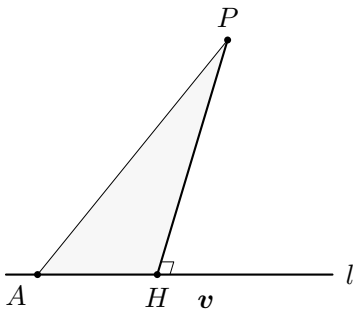
〔讲・提示〕 垂足参数除以方向模平方，面积求距离除以方向模。

定理 3.3 (点到直线的垂足与距离)**.** 设 l 过 A、方向为 $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$，令 $\boldsymbol{w} = \overrightarrow{AP}$。点 P 的垂足 H 及距离满足

$$\overrightarrow{AH} = \frac{\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|^2}\boldsymbol{v}, \qquad \boxed{d(P, l) = \frac{|\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}}.$$

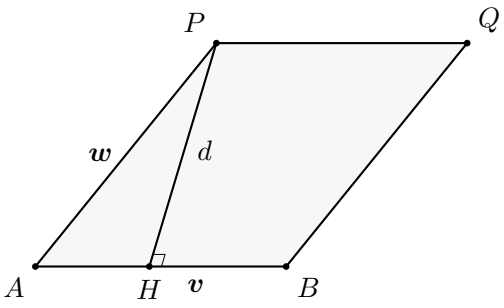
证明. 设 $\overrightarrow{AH} = t\boldsymbol{v}$，则 $\overrightarrow{PH} = t\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}$。由 $\overrightarrow{PH} \cdot \boldsymbol{v} = 0$ 得 $t = (\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{v})/|\boldsymbol{v}|^2$。图3.15中的平行四边形面积为 $|\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{v}|$，底边长为 $|\boldsymbol{v}|$，高即 PH，故得距离式。$P \in l$ 时两式仍成立。 □

(a) 用垂直条件找垂足



$H \in l, \quad \overrightarrow{PH} \cdot \boldsymbol{v} = 0$。

(b) 用面积除以底长



$PH = \dfrac{|\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}$。

图 3.15: 两图用的是同一条高 PH。左：H 在 l 上且 $PH \perp \boldsymbol{v}$，这两个条件确定垂足。右：补成平行四边形 $ABQP$，底边 $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{v}$，邻边 $\overrightarrow{AP} = \boldsymbol{w}$；面积除以底边长，就得到高 PH。

题型三：已知一点和直线，求垂足与距离.

例题 3.8 (从垂足核对点线距离). 求点 $P(2,1,-1)$ 到直线

$$l:\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z}{-2}$$

的垂足与距离，并求过 P 且与 l 垂直相交的直线方程。

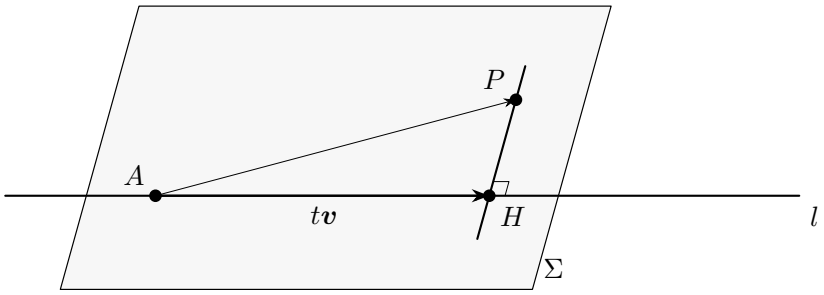


图 3.16: 例3.8：把垂足 H 先限制在 l 上，再要求 $PH\perp l$。求出的同一条 PH 同时给出点线距离与过 P 的垂直相交直线。

〔讲・思路〕 垂足同时满足在线上和连线垂直两个条件；由垂足确定所求垂线。

1. 设垂足并求参数 取 $A(1,-1,0)$、$\boldsymbol{v}=\{1,2,-2\}$。设垂足 $H(1+t,-1+2t,-2t)$，由

$$\overrightarrow{PH}\cdot\boldsymbol{v}=(t-1)+2(2t-2)-2(1-2t)=9t-7=0$$

得

$$t=\frac{7}{9},\quad H\left(\frac{16}{9},\frac{5}{9},-\frac{14}{9}\right),\quad \overrightarrow{PH}=\left\{-\frac{2}{9},-\frac{4}{9},-\frac{5}{9}\right\}.$$

2. 求距离并核对 因此 $d(P,l)=|PH|=\sqrt{5}/3$。也可由 $\overrightarrow{AP}\times\boldsymbol{v}=\{-2,1,0\}$ 核对 $d=\sqrt{5}/3$。

3. 写垂线方程 所求垂线过 P，方向取 $\{2,4,5\}$，故

$$\boxed{\frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{4}=\frac{z+1}{5}}.$$ ♦

〔讲・提示〕 三个坐标必须用同一参数。

3.4.3 两平面：先看法向，再区分角度和距离

命题 3.2 (两平面的位置判别). 设 $\pi_i:A_ix+B_iy+C_iz+D_i=0$，$\boldsymbol{n}_i=\{A_i,B_i,C_i\}\neq\boldsymbol{0}$，$i=1,2$。若 $\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2\neq\boldsymbol{0}$，则两面相交成直线，交线方向为 $\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$。若 $\boldsymbol{n}_2=k\boldsymbol{n}_1$，则 $D_2=kD_1$ 时两面重合，否则平行不重合。

证明. 两法向独立时，有非零二阶系数行列式，可把两个坐标解为第三个坐标的一次式，得到直线。法向成比例时，将第二式除以 $k\neq0$，比较常数项即可。 □

定义 3.7 (两平面的夹角). 两平面的夹角 θ 取值于 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$。两平面相交时，取所成二面角中不大于 $\frac{\pi}{2}$ 的一个；平行或重合时，规定夹角为零。

〔讲・提示〕 用垂直交线的平面截两面，得到两条截线；两法线分别垂直相应截线，因此较小夹角相等（图3.17）。

〔讲・提示〕 指定区域的二面角可能是两平面夹角的补角。

定理 3.4 (两平面的夹角与距离)**.** 两平面的非零法向量为 $\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2$，两平面的夹角 $\theta \in [0, \pi/2]$ 满足

$$\boxed{\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}}.$$

相交或重合时距离为零。若两面平行且已写为同一法向量形式 $Ax + By + Cz + D_i = 0$，$A^2 + B^2 + C^2 > 0$，则

$$\boxed{d(\pi_1, \pi_2) = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}}.$$

证明. 相交时，垂直交线作截面，两法线的较小夹角等于两截线的较小夹角，故得角度式；绝对值保证法向反向不改变结果。平行或重合时，两法向共线，公式右端为 1，与夹角为零的约定一致。平行时任取 $M \in \pi_1$，有 $F_2(M) = D_2 - D_1$，代入点面距离公式即可。　□

〔讲・提示〕 求平行面距离，须先统一前三个系数，再相减常数项。

(a) 在空间中取垂直截面　　(b) 正对截面看两个相等的角

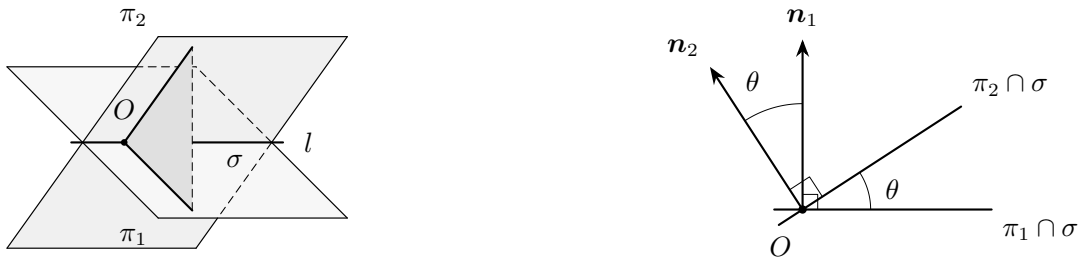


图 **3.17:** 左：σ 垂直于交线 l，淡色三角形标出所取截面的位置。右：正对同一截面看，两条截线夹出较小角 θ；两条法线分别与截线垂直，因此它们也夹出 θ。

题型四：同时判断两平面的位置、夹角和距离.

例题 3.9 (相同的判别顺序，不同的位置结果)**.** 设

$$\pi_1 : x + y + z - 1 = 0, \qquad \pi_2 : x - y + z - 3 = 0,$$
$$\pi_3 : 2x + 2y + 2z - 8 = 0, \quad \pi_4 : -3x - 3y - 3z + 3 = 0.$$

分别判断 π_1 与其余三个平面的位置关系，求各对平面的夹角和距离；若相交，再求交线。

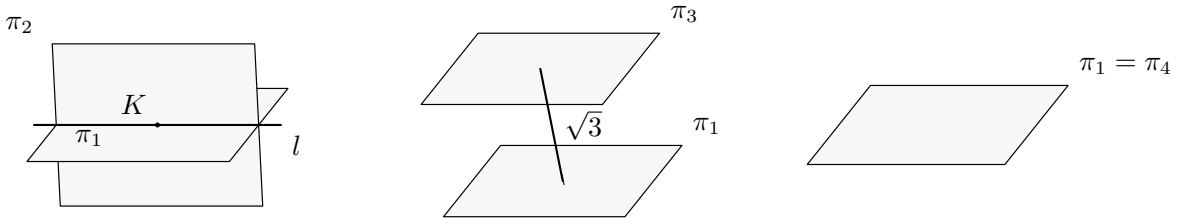


图 **3.18:** 例3.9：左图是 π_1 与 π_2 相交，中图是 π_1 与 π_3 平行，右图是 π_1 与 π_4 重合。法向只判断方向；是否同一平面，还须比较位置。

〔讲·思路〕 先判法向是否共线，再按相交、平行、重合分别求角度和距离。

1. 相交的一对 π_1,π_2 的法向量为 $\{1,1,1\}$、$\{1,-1,1\}$，向量积 $\{2,0,-2\}\neq\mathbf{0}$，故相交。联立得 $y=-1, x+z=2$，交线为

$$(x,y,z)=(2+t,-1,-t),\qquad t\in\mathbb{R}.$$

法向量数量积为 1、模均为 $\sqrt{3}$，故 $\theta=\arccos(1/3)$，距离为零。

2. 平行的一对 π_3 除以 2 得 $x+y+z-4=0$，与 π_1 平行不重合，夹角为零，距离

$$d=\frac{|(-1)-(-4)|}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}.$$

3. 重合的一对 π_4 除以 -3 恰为 π_1，二者重合，夹角和距离均为零。 ♦

〔讲·提示〕 法向成比例后，还要比较常数项。

3.4.4 直线与平面：一个数量积，还要配合一个点

命题 3.3 (直线与平面的位置判别). 设 l 过 M_0、方向为 $\boldsymbol{v}\neq\mathbf{0}$，$\pi: F=Ax+By+Cz+D=0$，$\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}\neq\mathbf{0}$，则

方向条件	基点条件	位置关系
$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\neq 0$	任意	唯一交点
$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=0$	$F(M_0)=0$	$l\subset\pi$
$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=0$	$F(M_0)\neq 0$	$l\parallel\pi$且不包含

证明. 将直线参数式代入平面得 $F(M_0)+t(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n})=0$。唯一解、恒成立、无解分别对应三种位置；第一种情形交点参数为 $t=-F(M_0)/(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n})$。 □

先把点的垂足推广到整条直线：从 l 上每一点向 π 作垂线，全部垂足组成的点集称为 l 在 π 上的**正射影**。l 不垂直于 π 时，正射影是一条直线；$l\perp\pi$ 时，正射影退化为一点。两种情形的证明见定理3.8。

定义 3.8 (直线与平面的夹角). 直线与平面恰有一个交点且不垂直时，直线与它在平面上正射影的较小夹角，称为直线与平面的夹角 α，此时 $0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$。直线平行于平面或包含于平面时，规定 $\alpha=0$；直线垂直于平面时，规定 $\alpha=\dfrac{\pi}{2}$。

定理 3.5 (直线与平面的夹角与距离). 设 l 的非零方向为 $\boldsymbol{v}$，$\pi: F=Ax+By+Cz+D=0$ 的非零法向为 $\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}$。线面夹角 $\alpha\in[0,\pi/2]$ 满足

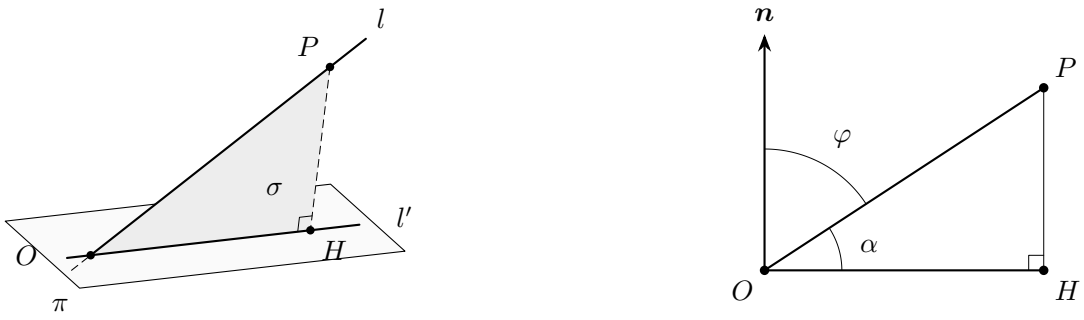
$$\boxed{\sin\alpha=\frac{|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}|\,|\boldsymbol{n}|}}.$$

相交或包含时 $d(l,\pi)=0$；平行不包含时，任取 $M_0\in l$，有 $d(l,\pi)=|F(M_0)|/|\boldsymbol{n}|$。

证明. 图3.19中法线垂直射影方向，所以线面角与线法较小夹角互余，$\sin\alpha=\cos\varphi$。平行、包含、垂直情形符合端点约定。平行时 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=0$，沿直线移动不改变 F 值，故各点到平面的距离相同。 □

〔讲·提示〕 垂直时整条直线射影为一点，线面角依约定为 $\pi/2$；不能在该情形仍套“与射影直线夹角”的说法。

(a) 先在空间中找射影　　(b) 正对同一截面看角



点 P 投到 H，直线 l 投到 l'。　　$\sin\alpha=\cos\varphi$。

图 **3.19:** 左：从 P 向 π 作垂线，得到 H，过 O,H 的直线 l' 就是 l 的正射影。淡色三角形给出截面 $\sigma=$ 平面OHP 的来源。右：正对同一截面，法线与 OH 垂直，所以 $\alpha+\varphi=\dfrac{\pi}{2}$。

题型五：由方向和基点作完整判别.

例题 3.10 (直线与平面的完整判别). 讨论直线

$$l:\begin{cases}x=1+2t,\\ y=-1+t,\\ z=3-t\end{cases}\qquad \text{与}\qquad \pi:2x-y+3z-12=0$$

的位置关系。再把平面方程中的常数 12 改为实数 k，讨论位置关系与距离；这种改变能否使直线与平面恰有一个交点?

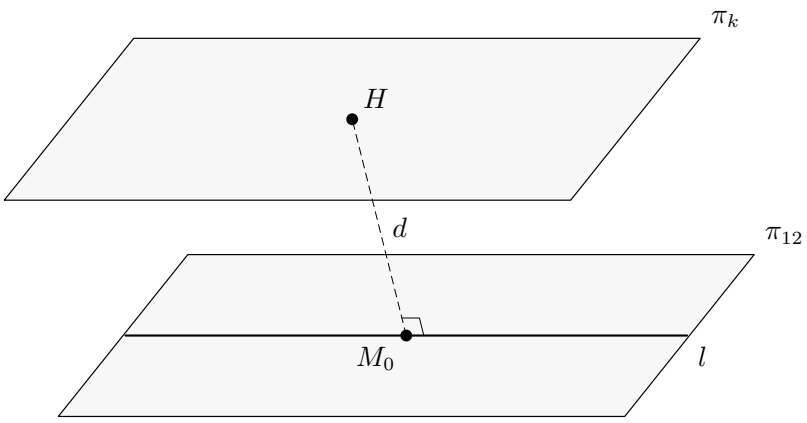


图 **3.20:** 例3.10：l 包含在 π_{12} 内。改变常数 k，平面沿法向平移；图示 $k>12$，此时直线在 π_k 外且与它平行，不会变为单点相交。

〔讲・思路〕 方向数量积为零后，代入基点区分包含与平行。

1. 判断给定位置　取 $\boldsymbol{v}=\{2,1,-1\}$、$\boldsymbol{n}=\{2,-1,3\}$，则 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=4-1-3=0$。直线上点 $M_0(1,-1,3)$ 也满足平面方程，故 $l\subset\pi$。

2. 讨论全部参数　将常数 12 改为 k，把直线代入平面左端得到 $12-k$，所以

$$\begin{cases}k=12: & l\subset\pi_k,\quad d=0,\\ k\neq 12: & l\parallel\pi_k\text{且不包含},\quad d=|12-k|/\sqrt{14}.\end{cases}$$

3. 排除唯一交点　改变常数项不改变法向量，数量积始终为零，因此不能出现唯一交点。 ♦

〔讲・提示〕 方向条件后仍须判断基点。

题型六：求线面夹角，先认清所求的角.

例题 3.11 (直线与平面的夹角). 求直线

$$l:\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{2}$$

与平面 $\pi: x+2y-2z+3=0$ 的夹角，求它们的交点，并求 l 上到 π 的距离等于 1 的点。

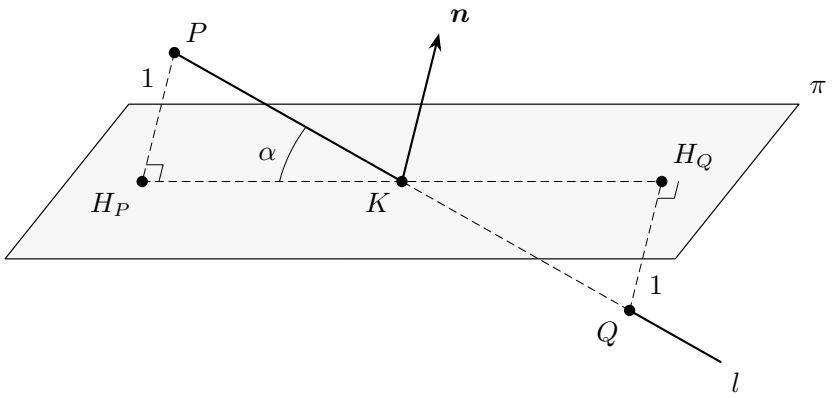


图 3.21: 例3.11：K 是交点，P,Q 位于两侧且到平面的距离都为 1，K 又是 PQ 的中点。α 在射线 KP 与其正射影之间量取，法向分量同时联系夹角和距离。

〔讲・思路〕 先用正弦求线面角，再把参数式代入同一平面，分别令代入值为零或绝对值等于法向模。

1. 求线面角　$\boldsymbol{v}=\{2,-1,2\},\boldsymbol{n}=\{1,2,-2\}$，$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=-4$，两模均为 3。故 l 与 π 相交，且

$$\boxed{\alpha=\arcsin\frac{4}{9}}.$$

2. 求交点　参数式为 $(x,y,z)=(1+2t,-1-t,2t)$，代入平面左端得 $2-4t$。令其为零，得 $t=1/2$，交点 $K(2,-3/2,1)$。

3. 求等距点并核验　再由距离条件

$$\frac{|2-4t|}{3}=1\quad\Longrightarrow\quad t=-\frac{1}{4}\text{或}\frac{5}{4},$$

得到 $P(1/2,-3/4,-1/2)$、$Q(7/2,-9/4,5/2)$。两点代入值为 $3,-3$，中点为 K，与异侧等距相符。 ♦

〔讲・提示〕 数量积的符号随方向反向改变，线面角不变。

3.4.5　两条直线：把“不平行”再分成相交与异面

命题 3.4 (两直线的四种位置关系). 设 l_i 过 M_i、方向为 $\boldsymbol{v}_i\neq\boldsymbol{0}$，$i=1,2$，记 $\boldsymbol{w}=\overrightarrow{M_1M_2}$，则

方向条件	补充条件	结论
$\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{0}$	重合
$\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=\boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{v}_1\neq\boldsymbol{0}$	平行不重合
$\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2\neq\boldsymbol{0}$	$[\boldsymbol{w},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2]=0$	相交
$\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2\neq\boldsymbol{0}$	$[\boldsymbol{w},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2]\neq0$	异面

证明. 方向平行时，用 M_2 是否在 l_1 上区分重合与平行。方向不平行时，混合积为零等价于 $\boldsymbol{w}=s\boldsymbol{v}_1-t\boldsymbol{v}_2$，即从 M_1,M_2 分别移动 $s\boldsymbol{v}_1,t\boldsymbol{v}_2$ 到达同一点；反之有交点也得到此分解。混合积非零则不共面，两线异面。 □

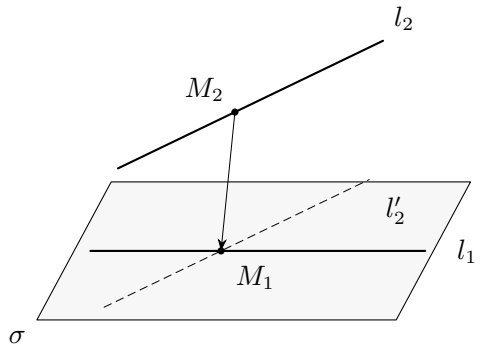
定义 3.9 (两直线的夹角). 将两条直线平移到经过同一点，取它们所成的不大于 $\dfrac{\pi}{2}$ 的角为两直线的夹角 θ；平行或重合时取 $\theta=0$。这一规定也适用于异面直线。

定义说明. 平移不改变方向，故只需要方向向量：

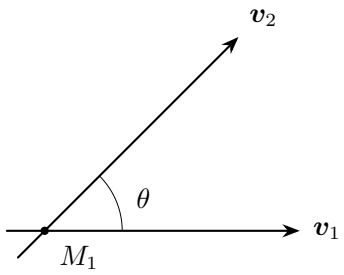
$$\boxed{\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2|}{|\boldsymbol{v}_1|\,|\boldsymbol{v}_2|},\qquad 0\le\theta\le\frac{\pi}{2}.}$$

〔讲・提示〕 方向垂直不保证相交；“垂直相交”须另查交点。

(a) 保持方向，把 l_2 平移过来



(b) 在共同起点处量角



$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2|}{|\boldsymbol{v}_1|\,|\boldsymbol{v}_2|}。$$

图 3.22: 左：σ 经过 l_1 且平行于 l_2，把 l_2 平移到经过 M_1 的位置，得到 l_2'。右：正对两方向所在的平面看，它们的较小夹角就是两直线的夹角 θ。平移改变位置，不改变方向。

两直线相交或重合时，距离为零；平行不重合时，利用点线距离公式得到

$$d(l_1,l_2)=\frac{|\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{v}_1|}{|\boldsymbol{v}_1|}.$$

方向不平行时不能套这个平行距离公式，要继续看两条直线是否异面。

题型七：含参数时，完整讨论两直线的位置.

例题 3.12 (四种位置关系的一次完整判别). 设 $a,b\in\mathbb{R}$，两条直线为

$$l:\begin{cases}x=t,\\ y=0,\\ z=0,\end{cases}\qquad g:\begin{cases}x=s,\\ y=a+bs,\\ z=b(b-1).\end{cases}$$

讨论 l,g 的位置关系与夹角；相交时求交点，平行不重合时求距离。

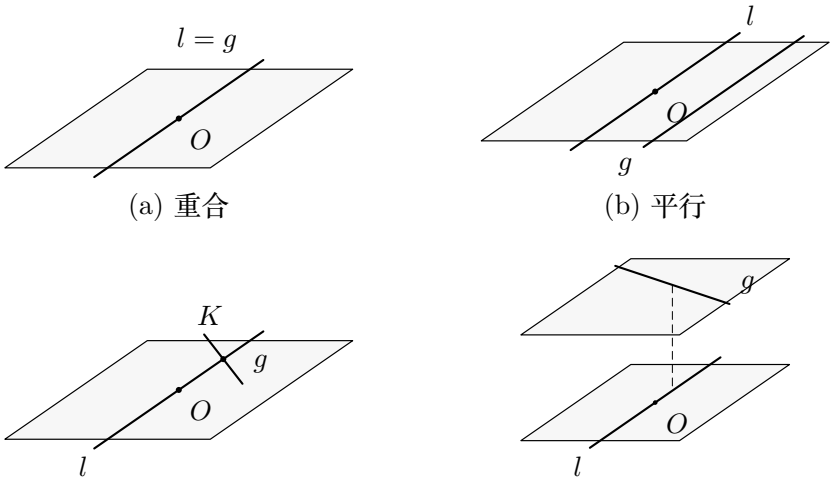


图 **3.23:** 例3.12的四个分支。依次取 $(a,b)=(0,0),(1,0),(1,1),(1,2)$ 作空间示意；相交图中 $K=(-1,0,0)$，异面图中 g 位于 $z=2$，l 位于 $z=0$。

〔讲・思路〕 先分方向平行与不平行；后一支才用混合积区分相交、异面。

1. 计算判别量 取 $\boldsymbol{v}_1=\{1,0,0\},\boldsymbol{v}_2=\{1,b,0\}$，$\boldsymbol{w}=\{0,a,b(b-1)\}$，则

$$\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=\{0,0,b\},\qquad [\boldsymbol{w},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2]=b^2(b-1).$$

2. 完整分类

1. $b=0$ 时方向平行：$a=0$ 时重合；$a\neq 0$ 时平行不重合，距离为 $|a|$。
2. $b\neq 0$ 时方向不平行：$b=1$ 时相交，令 $a+s=0$ 得交点 $K(-a,0,0)$；$b\neq 0,1$ 时异面。

3. 统一求夹角 对所有 a,b，夹角均满足

$$\boxed{\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{1+b^2}}}.$$ ♦

〔讲・提示〕 混合积为零只说明共面；方向不平行时才能推出相交。

3.4.6 异面直线的公垂线：两个端点、两个垂直条件

异面直线的距离，是连接两线的线段长度的最小值。求公垂线还需确定最短线段的两个端点。

定义 3.10 (公垂线段与公垂线)**.** 设 l_1,l_2 为异面直线，$P_1\in l_1$、$P_2\in l_2$。若 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 同时垂直于两条直线的方向，则线段 P_1P_2 称为它们的公垂线段，所在直线称为公垂线。

条件。公垂线须分别与两线相交，不能只求出一个共同垂直方向。

〔讲・提示〕 平行不重合时公垂线不唯一。

定理 3.6 (公垂线段的存在、唯一性与最短性)**.** 两条异面直线有唯一的公垂线段，并且它是连接这两条直线的所有线段中唯一的最短线段。

证明. 设 l_1 过 M_1、方向为 $\boldsymbol{v}_1$，l_2 过 M_2、方向为 $\boldsymbol{v}_2$，记 $\boldsymbol{w}=\overrightarrow{M_1M_2}$。把待求端点表示为

$$\overrightarrow{M_1P_1}=t\boldsymbol{v}_1,\qquad \overrightarrow{M_2P_2}=u\boldsymbol{v}_2.$$

于是

$$\overrightarrow{P_1P_2}=\boldsymbol{w}+u\boldsymbol{v}_2-t\boldsymbol{v}_1.$$

两个垂直条件给出二元一次方程组

$$\begin{cases} |\boldsymbol{v}_1|^2 t - (\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2)u = \boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}_1, \\ -(\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2)t + |\boldsymbol{v}_2|^2 u = -\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}_2. \end{cases}$$

异面直线的两个方向不共线。用第一章的向量积恒等式，系数行列式为

$$|\boldsymbol{v}_1|^2|\boldsymbol{v}_2|^2 - (\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2)^2 = |\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|^2 > 0.$$

所以参数 t,u 有唯一解，两个端点也唯一。两直线异面，端点不可能重合，因而确实得到一条公垂线段。

再证明最短性。任取 $Q_1\in l_1, Q_2\in l_2$，设 $\overrightarrow{P_1Q_1}=s\boldsymbol{v}_1$、$\overrightarrow{P_2Q_2}=r\boldsymbol{v}_2$，则

$$\overrightarrow{Q_1Q_2} = \overrightarrow{P_1P_2} + r\boldsymbol{v}_2 - s\boldsymbol{v}_1.$$

右端两部分垂直，故

$$|Q_1Q_2|^2 = |P_1P_2|^2 + |r\boldsymbol{v}_2 - s\boldsymbol{v}_1|^2 \geq |P_1P_2|^2.$$

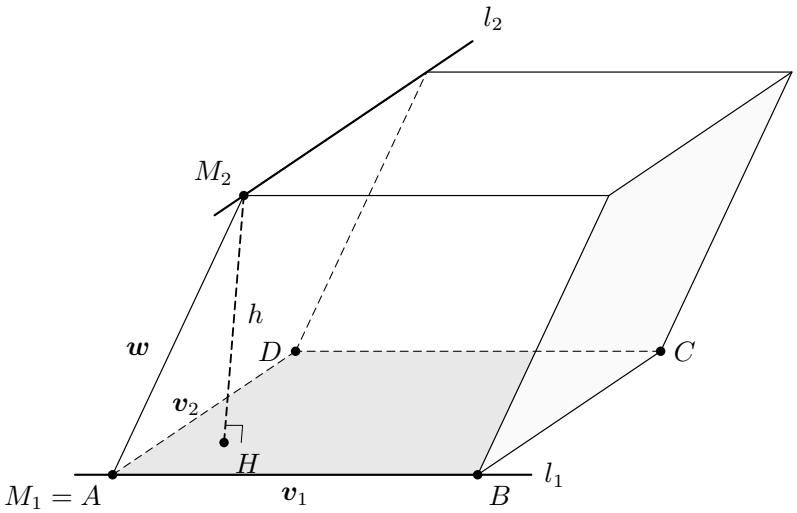
因为 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 不共线，等号只有在 $r=s=0$ 时成立，即 $Q_1=P_1, Q_2=P_2$。这就证明了唯一最短性。 □

只求距离时，为什么可以用混合积？　过 M_i 作方向为 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 的平行平面 σ_i，则 $l_i\subset\sigma_i$。公垂线段垂直两面，故线间距离等于面间距。以 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 为底边、$\boldsymbol{w}$ 为第三棱（图3.24）：

$$S = |\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|, \qquad V = |[\boldsymbol{w},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2]|, \qquad d = V/S.$$

$$\boxed{d(l_1,l_2) = \frac{|[\boldsymbol{w},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2]|}{|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|}.}$$

这个公式只在方向不平行时使用。若两直线相交，分子为零，它也给出距离零；方向平行时分母为零，应当回到点线距离公式。



底面积 $= |\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|$，　$h = \dfrac{|[\boldsymbol{w},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2]|}{|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|}$。

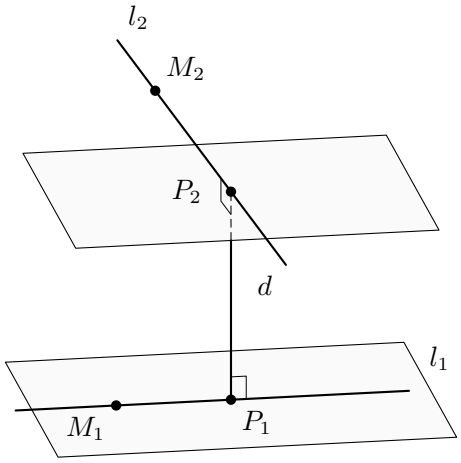
图 3.24: 底面是由 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 张成的平行四边形 $ABCD$，第三条棱是 $\boldsymbol{w}=\overrightarrow{M_1M_2}$。较粗的虚线 M_2H 表示内部的高；H 是 M_2 到整个底面的垂足，图中 $H\notin l_1$。两条异面直线分别在两个平行底面内，所以体积除以底面积得到的高 h 就是两线距离。

题型八：求公垂线方程与异面直线距离.

例题 3.13 (异面直线的公垂线方程和距离). 设

$$l_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z+1}{-1},\qquad l_2:\begin{cases}x=2-u,\\ y=1+u,\\ z=2u.\end{cases}$$

求两直线的位置关系、公垂线方程和距离。



$$t=\frac{2}{5},\quad u=-\frac{2}{5},\qquad d=|P_1P_2|=\frac{\sqrt{35}}{5}。$$

图 **3.25:** M_1,M_2 是题面给出的基点，P_1,P_2 是要求出的垂足。先沿两线分别设参数，再要求连接段 P_1P_2 同时垂直于 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$。图中画的是本例求得的两个端点；公垂线是 P_1P_2 所在的直线。

〔讲 · 思路〕 先用混合积判异面，再设两个端点，以两个垂直条件联立求解。

1. 判断位置　取 $M_1(1,0,-1),M_2(2,1,0)$，$\boldsymbol{v}_1=\{1,2,-1\},\boldsymbol{v}_2=\{-1,1,2\}$，$\boldsymbol{w}=\{1,1,1\}$。

$$\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=\{5,-1,3\},\qquad [\boldsymbol{w},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2]=7\neq 0,$$

故两直线异面。

2. 求公垂线端点　设 $P_1(1+t,2t,-1-t)$、$P_2(2-u,1+u,2u)$，则

$$\overrightarrow{P_1P_2}=\{1-u-t,1+u-2t,1+2u+t\}.$$

分别与两个方向作数量积并令零，得

$$\begin{cases}6t+u=2,\\ t+6u=-2\end{cases}\Longrightarrow 35t=14,\quad t=\frac{2}{5},\quad u=2-6t=-\frac{2}{5}.$$

3. 写公垂线　故 $P_1(7/5,4/5,-7/5)$、$P_2(12/5,3/5,-4/5)$，公垂线为

$$\boxed{(x,y,z)=\left(\frac{7}{5}+5\lambda,\frac{4}{5}-\lambda,-\frac{7}{5}+3\lambda\right)},\quad \lambda\in\mathbb{R}.$$

4. 验证垂直与距离　端点差 $\boldsymbol{h}=\{1,-1/5,3/5\}$ 满足

$$\boldsymbol{h}\cdot\boldsymbol{v}_1=1-\frac{2}{5}-\frac{3}{5}=0,\qquad \boldsymbol{h}\cdot\boldsymbol{v}_2=-1-\frac{1}{5}+\frac{6}{5}=0.$$

公垂线取 $\lambda = 0, 1/5$ 分别到达 P_1, P_2，距离为

$$\boxed{d = |P_1P_2| = \frac{\sqrt{35}}{5} = \frac{7}{\sqrt{35}}.}$$ ♦

〔讲・提示〕 共同垂直方向还须配合端点，才能确定公垂线。

回看距离。点面看法向射影，点线看面积除以底边，异面线看体积除以底面积；位置条件决定公式是否适用。

3.4.7　题型回访：带相交、平行条件求直线

〔讲・讲解〕 先在已知线上设交点，再由连线方向与平面法向垂直确定它；两点不同时便确定直线。

例题 3.14 (先定交点，再写直线)**.** 已知直线 l 过点 $P(1,-1,2)$，与直线

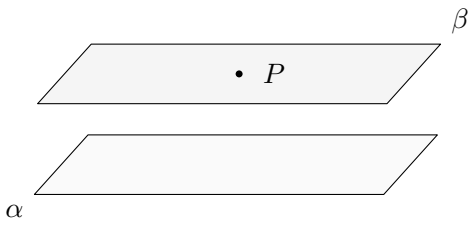
$$l_0 : \begin{cases} x + y - z = 1, \\ 2x - y + z = 3 \end{cases}$$

相交，并且 l 平行于平面

$$\alpha : x + 2y - z + 4 = 0.$$

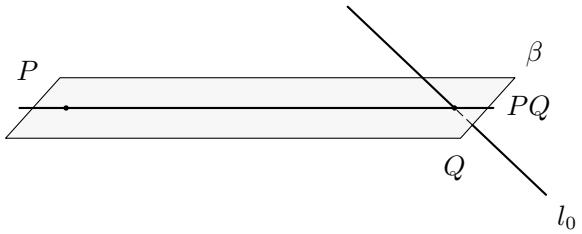
求直线 l 的一般式方程。

(a) 过 P 作 $\beta \parallel \alpha$



$\beta : x + 2y - z + 3 = 0$。

(b) 先找 Q，再连 PQ



$Q\left(\frac{4}{3}, -4, -\frac{11}{3}\right)$。

图 **3.26:** 左：所求直线过 P 且平行于 α，因此先作过 P 的平行平面 β。右：l_0 与 β 只能交于 Q，连接 P, Q 就得到所求直线。第二幅只保留这一步需要的平面 β。

〔讲・思路〕 在已知直线上设交点，用连线方向垂直平面法向求参数，再取两个独立法向写一般式。

1. 设交点　将 l_0 两式相加得 $x = 4/3$。令 $z = t$，设交点

$$Q\left(\frac{4}{3}, -\frac{1}{3} + t, t\right), \qquad \overrightarrow{PQ} = \left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3} + t, t - 2\right\}.$$

2. 用平行条件定方向　α 的法向为 $\boldsymbol{n} = \{1, 2, -1\}$，平行条件给出

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \boldsymbol{n} = \frac{11}{3} + t = 0.$$

故 $Q(4/3, -4, -11/3)$，可取所求方向 $\boldsymbol{v} = \{1, -9, -17\}$。

3. 写一般式并核验　另取 $\boldsymbol{m} = \{9, 1, 0\}$，则 $\boldsymbol{n}, \boldsymbol{m}$ 不共线且都垂直 $\boldsymbol{v}$。两平面均过 P，得到一般式

$$\boxed{l : \begin{cases} x + 2y - z + 3 = 0, \\ 9x + y - 8 = 0. \end{cases}}$$

两式均含 P,Q，其法向独立；又 $F_\alpha(P)=1\neq 0$，所以所求直线与 α 平行不包含。 ♦

〔讲·提示〕 一般式不唯一；比较基点与方向，确认是否同一直线。

〔讲·教学安排〕 随堂练习：练习3.6、3.7、3.8、3.15、3.23：先判位置，再求角度、距离或公垂线。

3.5 专题：平面束

先把“过定直线”写入候选平面族，再用过点、垂直、夹角或距离条件确定其中的平面。

3.5.1 先固定公共直线，再选择平面

定义 3.11 (过一直线的平面束). 设两平面

$$\pi_1: F_1(x,y,z)=A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,$$

$$\pi_2: F_2(x,y,z)=A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$$

相交于直线 l。所有经过 l 的平面组成一个**平面束**，直线 l 称为它的轴。这些平面的方程可以统一写成

$$\lambda F_1(x,y,z)+\mu F_2(x,y,z)=0,\qquad (\lambda,\mu)\neq(0,0).$$

l 上点同时满足 $F_1=F_2=0$，故所有候选面都含 l。两生成法向独立，非零系数组合不能使法向量变为零。

反过来，过 l 的平面法向都垂直于轴方向，这些向量构成二维空间；$\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2$ 是其一组基。因此候选法向可作线性组合，再要求经过轴上一点，就得到上述方程。

参数约定。(λ,μ) 同乘非零数表示同一平面。$\lambda\neq 0$ 时可化为

$$F_1+tF_2=0.$$

此式遗漏 $\lambda=0$ 对应的 $F_2=0$，**须将该平面另行代入条件检查。**

(a) 两张生成平面　　(b) 换一张平面，仍经过 l

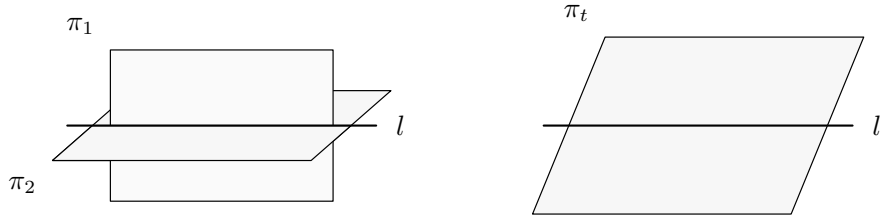


图 3.27: 左图的两张生成平面共有轴 l；右图换成另一张候选平面，轴的位置仍然不变。每个面片都向轴的两侧延伸，表示一张完整平面的一部分。

定义 3.12 (平行平面束). 固定一个非零向量 $\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}$，当 D 遍历实数时，平面

$$Ax+By+Cz+D=0$$

组成一个**平行平面束**。

固定法向量、改变 D，平面沿法向平移。任何同向平面均可整体缩放方程，使前三个系数为 A,B,C，所以此式没有遗漏。

平行束固定方向、改变位置；过定直线的平面束固定公共轴。

平行生成面的限制：若 $F_i=Ax+By+Cz+D_i$，$D_1\neq D_2$，则

$$\lambda F_1+\mu F_2=(\lambda+\mu)(Ax+By+Cz)+\lambda D_1+\mu D_2.$$

须有 $\lambda+\mu\neq 0$ 才表示平面；否则在 $(\lambda,\mu)\neq(0,0)$ 下为非零常数等于零，解集为空。

3.5.2　题型一：过已知交线，再经过一点

先写齐次平面束再代点：轴外一点选出唯一平面，轴上一点不增加限制。

例题 3.15 (过点条件与平面的唯一性)**.** 求经过直线

$$l:\begin{cases} x-y=0, \\ z-1=0 \end{cases}$$

和点 $Q(2,0,0)$ 的平面方程。进一步讨论：

1. 若把给定点改成 $Q_a(2,0,a)$，所求平面是否总能写成 $x-y+t(z-1)=0$?
2. 若把给定点改成 $R(s,s,1)$，符合条件的平面有多少张?

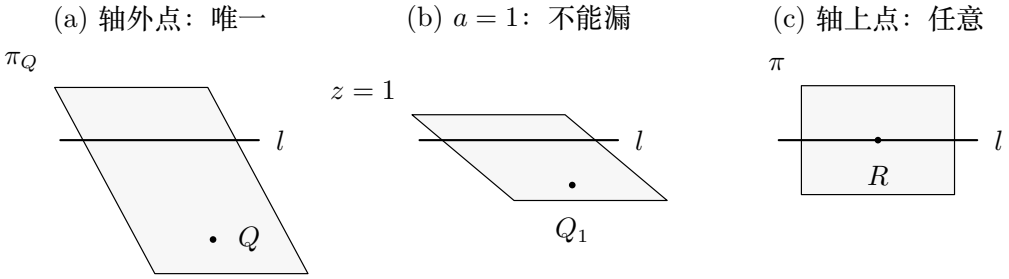


图 3.28: 例3.15。左：轴外点 Q 和 l 确定唯一平面。中：$a=1$ 时，唯一答案是单参数式漏掉的 $z=1$。右：R 已在轴上，任取一张候选平面都经过它，过点条件不再缩小选择范围。

〔讲 · 思路〕 使用齐次平面束覆盖所有平面；过点后先分参数能否约去。

1. 求原过点平面　先写全平面束：$\lambda(x-y)+\mu(z-1)=0$，$(\lambda,\mu)\neq(0,0)$。代入 Q 得 $2\lambda-\mu=0$，此时 $\lambda\neq 0$，故唯一平面为

$$\boxed{x-y+2z-2=0}.$$

2. 讨论轴外含参点　对 Q_a，过点条件为 $2\lambda+(a-1)\mu=0$。$a\neq 1$ 时可取 $\lambda=1$，得 $t=-2/(a-1)$；$a=1$ 时只能取 $\lambda=0$，得到单参数式漏掉的 $z=1$。统一写为

$$\boxed{(a-1)(x-y)-2(z-1)=0}.$$

Q_a 始终不在轴上，所以每个 a 下均唯一。

3. 讨论轴上点　$R(s,s,1)$ 在轴上，代入恒为零，故符合条件的平面有无穷多张。 ♦

〔讲 · 提示〕 先确认参数非零再约去；单参数式须补查遗漏面。

3.5.3　题型二：过已知直线，并满足垂直或夹角条件

候选平面的法向随参数变化，垂直或夹角条件化成数量积条件；用单参数式时另查遗漏面。

例题 3.16 (先把直线改写为一般式再用平面束)**.** 求过直线

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{3}$$

且垂直于平面

$$\alpha: 2x-y+z-5=0$$

的平面方程。

(a) 先固定：$l \subset \beta$　　(b) 再选择：法向量垂直

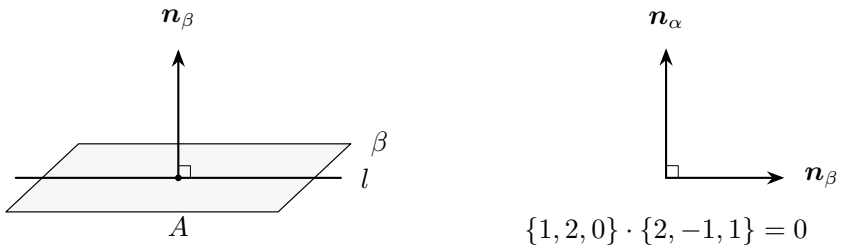


图 **3.29:** 例3.16。左先把“β 包含 l”固定下来。右把两个法向量平移到同一起点，检查 $\boldsymbol{n}_\beta \cdot \boldsymbol{n}_\alpha = 0$；这个垂直关系正是选择 β 的第二个条件。

〔讲 · 思路〕 先用两个独立平面表示已知直线，再用法向数量积为零选面，最后补查遗漏面。

1. 把直线写成一般式　由 $(x,y,z)=(1+2s,-1-s,3s)$ 消去 s，得

$$l:\begin{cases}3x-2z-3=0,\\ 3y+z+3=0.\end{cases}$$

2. 施加垂直条件　设候选平面 $(3x-2z-3)+t(3y+z+3)=0$，法向为 $\boldsymbol{n}_t=\{3,3t,t-2\}$。与 α 垂直要求

$$\boldsymbol{n}_t\cdot\{2,-1,1\}=6-3t+t-2=0,\quad t=2.$$

代入并约去 3，得 $\boxed{x+2y+1=0}$。

3. 检查遗漏面并核验　遗漏面 $3y+z+3=0$ 的法向 $\{0,3,1\}$ 与 $\{2,-1,1\}$ 数量积为 $-2\neq 0$，不符合，故无其他答案。将原线参数式代入所得平面：$(1+2s)+2(-1-s)+1=0$；法向数量积 $\{1,2,0\}\cdot\{2,-1,1\}=0$。 ♦

〔讲 · 提示〕 生成面可换，但交线须仍是原直线。

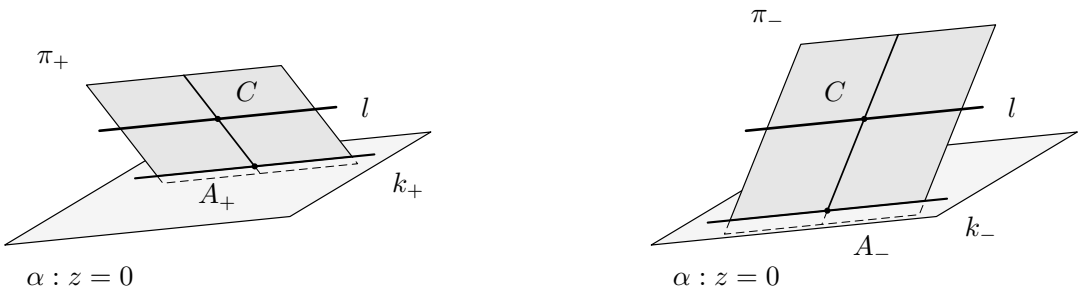
例题 3.17 (平面束中的夹角约束)**.** 设直线

$$l:\begin{cases}x-y=0,\\ z-1=0\end{cases}$$

为两平面的交线。求所有过 l 且与平面 $\alpha: z=0$ 所成角 θ 满足

$$\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

的平面。



正对同一个截面 $\sigma : x+y=0$ 看，两种位置给出相同的夹角

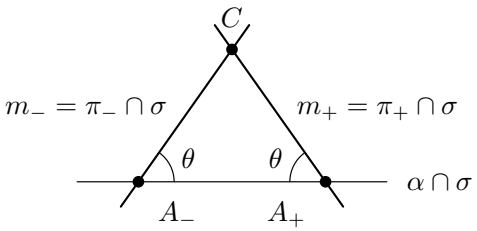


图 3.30: 左上图对应 $t=1$，右上图对应 $t=-1$。两张所求平面都经过上方的轴 l，与 α 的交线分别是 k_+, k_-，且 $k_+ \parallel l$、$k_- \parallel l$；虚线表示被 α 遮住的部分。取过 C 且垂直于 l 的截面 σ，沿图中的 CA_+、CA_- 截开后正对截面看，就得到下图。两个解分别对应倾斜方向不同、与 α 的夹角同为 θ 的平面。

〔讲 · 思路〕 两面夹角不随法向反向改变，故分子取绝对值；解出参数后补查遗漏面。

1. 列夹角方程　设 $\pi_t : x-y+t(z-1)=0$，法向为 $\{1,-1,t\}$。夹角条件为

$$\frac{|t|}{\sqrt{2+t^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \iff 3t^2 = 2+t^2 \iff t=\pm 1.$$

2. 写出并核验两解　因此所求平面为

$$\boxed{x-y+z-1=0, \qquad x-y-z+1=0}.$$

两解的法向分别为 $\{1,-1,1\}, \{1,-1,-1\}$；代入两平面夹角公式，数量积取绝对值后，余弦均为 $1/\sqrt{3}$。

3. 补查遗漏面　遗漏面 $z=1$ 与 $z=0$ 的夹角为零、余弦为 1，不满足条件。绝对值不能省去，否则会漏掉 $t=-1$。 ♦

〔讲 · 提示〕 法向反向不改变两面夹角，分子不能漏绝对值。

3.5.4　题型三：距离最值（提高阅读）

设 $P \notin l$，H 为轴 l 上的垂足。对任意过 l 的平面 π，$H \in \pi$，故

$$d(P,\pi) \le |PH|.$$

过 H 取法向 $\overrightarrow{HP}$ 作 π_*；因 $PH \perp l$，有 $l \subset \pi_*$，且 $d(P,\pi_*) = |PH|$。若某平面取到等号，H 必为其垂足，法向与 HP 平行，故该平面唯一。

图3.31中，取过 P 且垂直 l 的截面 σ，令 $m = \pi \cap \sigma$。π 的法向平行于 σ，故投射垂线 $PK \subset \sigma$，$K \in m$。

$$PH^2 = PK^2 + KH^2 \quad \Longrightarrow \quad d(P,\pi) = PK \le PH.$$

$K=P$ 或 $K=H$ 时等式仍成立。

〔讲 · 讲解〕 在此截面中，平面束变成过 H 的直线族；最大距离在 PH 垂直截线时取得。

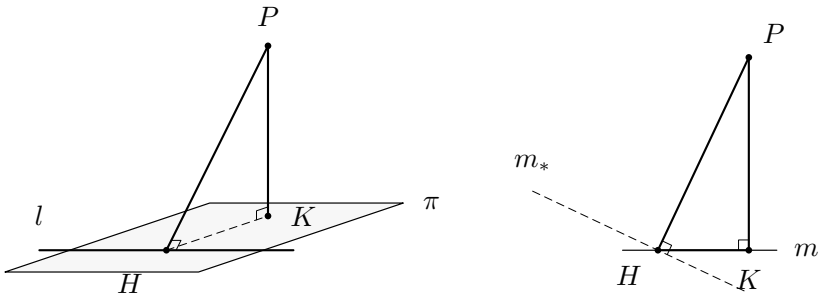
例题 3.18 (平面束中的距离最值问题). 设直线

$$l:\begin{cases}x-y=0,\\ z-1=0\end{cases}$$

给定点 $P(1,3,4)$。在所有过 l 的平面中：

1. 求经过点 P 的那一个平面；
2. 求使点 P 到平面距离最大的平面，并求最大距离。

(a) 选一张过轴的平面　　(b) 正看垂直于轴的截面



$PK\le PH$，等号在 $K=H$ 时成立

图 **3.31:** 例3.18。左取候选平面 $\pi:z=1$，$K(1,3,1)$ 是点面垂足，$H(2,2,1)$ 是轴上垂足。右图正对同一个垂直截面，图中先画这一候选面的截线 m。换面时 m 与垂足 K 一起改变，但始终有 $PK\le PH$；虚线 m_* 是取等时的截线，此时 K 与 H 重合。

〔讲 · 思路〕 过点条件给一个参数；距离最大值用对所有参数成立的不等式，再与遗漏面比较。

1. 求过点平面　先设 $\pi_t:x-y+t(z-1)=0$。代入 P 得 $-2+3t=0$，故过点平面为

$$\boxed{3x-3y+2z-2=0}.$$

遗漏面 $z=1$ 不经过 P。

2. 求距离上界　点面距离及其上界为

$$d(t)=\frac{|3t-2|}{\sqrt{t^2+2}},\qquad 11-d(t)^2=\frac{2(t+3)^2}{t^2+2}\ge 0.$$

3. 找等号并检查遗漏面　等号仅在 $t=-3$ 成立；遗漏面 $z=1$ 的距离为 $3<\sqrt{11}$，所以

$$\boxed{d_{\max}=\sqrt{11},\qquad \pi_*:x-y-3z+3=0}.$$

4. 用轴上垂足核验　几何核验：轴上垂足 $H(2,2,1)$，$\overrightarrow{HP}=\{-1,1,3\}$ 垂直轴方向 $\{1,1,0\}$，模为 $\sqrt{11}$；它与 π_* 法向平行，且 $H\in\pi_*$。 ♦

边界情形：若 P 在轴上，所有候选面的距离均为零，最大面不唯一。

〔讲 · 教学安排〕 随堂练习：练习3.22、3.27：齐次平面束、夹角或垂直条件。

3.6　正射影与对称

两类问题先共用垂足计算：射影取垂足；对称沿原连线取像点，使垂足为中点。

3.6.1　题型一：求点的正射影

定义 3.13 (点的正射影)**.** 点 P 不在给定直线或平面上时，从 P 向该直线或平面作垂线，所得垂足 H 称为 P 在它上面的**正射影**。如果 P 已经在该直线或平面上，就规定它的正射影仍为 P。

点的正射影是点 H；第一章的 $\mathrm{Prj}_e\,\boldsymbol{a}$ 是沿单位方向 $\boldsymbol{e}$ 的有向标量，乘 $\boldsymbol{e}$ 才得到射影向量。三者不可混用。

点在平面上的正射影　两个不同点关于平面对称，是指连接线段被平面垂直平分；平面上点对称于自身。

定理 3.7 (点在平面上的正射影与对称点)**.** 设 $\pi: F(x,y,z)=Ax+By+Cz+D=0$，$A^2+B^2+C^2>0$，$P(x_0,y_0,z_0)$。令

$$\Delta=\frac{F(P)}{A^2+B^2+C^2}.$$

则正射影和对称点分别为

$$H(x_0-A\Delta,\,y_0-B\Delta,\,z_0-C\Delta),$$

$$P'(x_0-2A\Delta,\,y_0-2B\Delta,\,z_0-2C\Delta).$$

若 $P\in\pi$，则 $H=P'=P$。

证明. 沿法向 $\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}$ 设 H 如上，代入 $F(H)=0$ 得到 Δ。由 H 是 PP' 中点，逐坐标算 $2H-P$ 便得 P'。 □

射影与距离。Δ 是法向量前的系数，不是距离。取 $\boldsymbol{n}^0=\boldsymbol{n}/|\boldsymbol{n}|$ 及任意 $Q\in\pi$，则

$$\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{n}^0}\overrightarrow{QP}=\frac{F(P)}{|\boldsymbol{n}|}=|\boldsymbol{n}|\Delta,\qquad d(P,\pi)=|\Delta|\,|\boldsymbol{n}|.$$

例题 3.19 (由垂足连接射影、距离与对称)**.** 已知点 $P(2,1,3)$ 和平面 $\pi: x+2y+2z-1=0$。

1. 求 P 在 π 上的正射影和点面距离。
2. 求 P 关于 π 的对称点，并核验中点与垂直条件。
3. 有人只检查“两点位于 π 两侧且到 π 的距离相等”就认定它们关于 π 对称，这个判断是否充分？

(a) 对称：同一垂足、等长　　(b) 反例：垂足错开

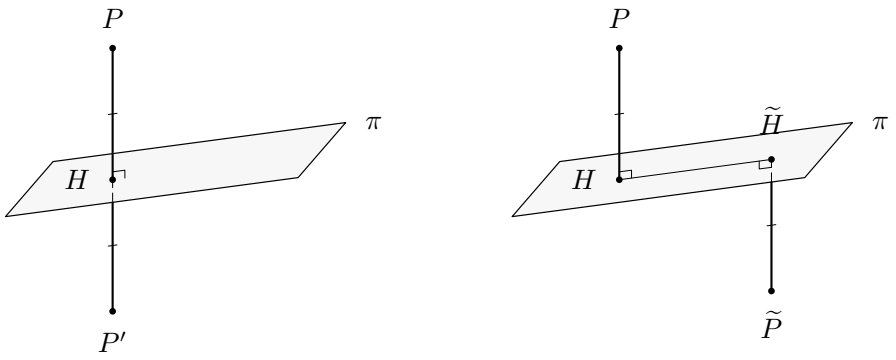


图 **3.32:** 例3.19。左：P, H, P' 在同一法线上，且 H 是中点，得到真正的对称点。右：P 与 $\widetilde{P}$ 仍异侧等距，但垂足分别为 $H, \widetilde{H}$；垂足已经错开，不能判定为对称。

〔讲・思路〕 先沿法向求垂足，用中点关系求对称点；最后用反例检验“异侧等距”是否充分。

1. 求垂足与距离 $\boldsymbol{n} = \{1, 2, 2\}$，设垂足 $H(2-\Delta, 1-2\Delta, 3-2\Delta)$。代入平面得 $9-9\Delta = 0$，故

$$\boxed{H(1, -1, 1)}, \qquad d = |\{-1, -2, -2\}| = \boxed{3}.$$

2. 求对称点并核验 由中点关系，P' 坐标为 $2H - P$，即 $\boxed{P'(0, -3, -1)}$。两点中点是 H，$\overrightarrow{PP'} = \{-2, -4, -4\} = -2\boldsymbol{n}$，符合对称条件。

3. 检验判断的充分性 第 (3) 问不充分。令 $F = x + 2y + 2z - 1$，有 $F(P) = 9$，而 $\widetilde{P}(2, -4, -1)$ 满足 $F(\widetilde{P}) = -9$，两点异侧等距；但 $\overrightarrow{P\widetilde{P}} = \{0, -5, -4\}$ 不平行于 $\boldsymbol{n}$，故并不对称。异侧等距还不能排除沿平面方向错开。 ♦

〔讲・提示〕 本例 $\Delta = 1$ 而距离为 3，距离还要乘法向模。

点在直线上的正射影 设直线 l 经过 $A(x_1, y_1, z_1)$，方向向量为 $\boldsymbol{v} = \{v_1, v_2, v_3\} \neq \boldsymbol{0}$。垂足必须先落在 l 上，因此设

$$H(x_1 + tv_1,\ y_1 + tv_2,\ z_1 + tv_3).$$

再用 $\overrightarrow{PH} \cdot \boldsymbol{v} = 0$，得

$$t = \frac{\overrightarrow{AP} \cdot \boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|^2}.$$

这就是前面求点线距离时用过的垂足参数。若改用单位方向 $\boldsymbol{v}^0 = \dfrac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$，同一件事也可写成

$$\overrightarrow{AH} = \mathrm{Prj}_{\boldsymbol{v}^0}(\overrightarrow{AP})\boldsymbol{v}^0.$$

Prj 为有向标量，乘单位向量得位移 $\overrightarrow{AH}$；点 H 的坐标还须加基点 A 的坐标。

3.6.2　题型二：求射影平面与射影直线

〔讲・提问〕 先问射影是直线还是点，再决定是否构造射影平面。

设直线 l 经过点 A，方向向量为 $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$，平面 π 的法向量为 $\boldsymbol{n} \neq \boldsymbol{0}$。若 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 不平行，它们就给出两个不共线的方向。

定义 3.14 (直线向平面作正射影时的射影平面)**.** 当 l 不垂直于 π 时，经过 l 并含有法向量 $\boldsymbol{n}$ 所给方向的平面，称为 l 向 π 作正射影时的**射影平面**，记为 Σ。它与 π 的交线称为 l 在 π 上的**射影直线**。

Σ 含 π 的法向方向，故不平行于 π，两面相交成直线。

每条投射垂线均在 Σ 内，其垂足落在 $\Sigma\cap\pi$。反之，在 Σ 内过交线上任一点沿 $\boldsymbol{n}$ 作直线，因 l 不平行于 $\boldsymbol{n}$ 而必交 l，故交线上的每一点都是射影点。

求射影直线：先求射影平面，再与目标平面联立。射影平面的法向量可取

$$\boldsymbol{N}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{n}\neq\boldsymbol{0},$$

因为它同时垂直于 Σ 内的两个方向。于是

$$\Sigma:\ \boldsymbol{N}\cdot\overrightarrow{AX}=0,$$

其中 X 表示待求平面上的动点。

定理 3.8 (直线的正射影及其退化)**.** 设 l 过 A、非零方向为 $\boldsymbol{v}$，平面 π 的非零法向为 $\boldsymbol{n}$，A 的正射影为 H_0。令

$$\boldsymbol{v}_\pi=\boldsymbol{v}-\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|^2}\boldsymbol{n}.$$

$\boldsymbol{v}_\pi\neq\boldsymbol{0}$ 时，射影为过 H_0、方向为 $\boldsymbol{v}_\pi$ 的直线；$\boldsymbol{v}_\pi=\boldsymbol{0}$ 时，即 $l\perp\pi$ 时，射影为点 H_0。

证明. 设 $P\in l$，$\overrightarrow{AP}=t\boldsymbol{v}$，其垂足为 H。将 P,A 的垂足坐标相减，常数项抵消，得到

$$\overrightarrow{H_0H}=\overrightarrow{AP}-\frac{\overrightarrow{AP}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|^2}\boldsymbol{n}=t\boldsymbol{v}_\pi.$$

t 遍历实数，便得到上述两种点集（图3.33）。 □

例题 3.20 (由射影平面求射影直线)**.** 已知直线

$$l:\frac{x-2}{-5}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{4}$$

和平面

$$\pi:x+4y-3z+7=0,$$

求直线 l 向平面 π 所作的射影平面的方程及 l 在 π 上的射影直线方程。再用方向分解核对所得直线；若保持原直线的基点 $A(2,-1,2)$，把方向改成 $\{1,4,-3\}$，其正射影又是什么？

(a) 射影面把原线与像线连起来　　(b) 垂直时只剩一个射影点

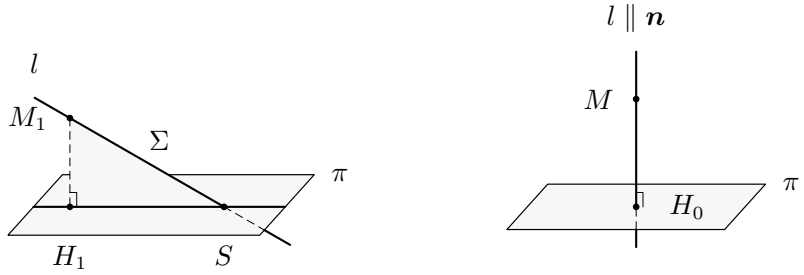


图 3.33: 例3.20。左：三角片所在的平面是射影平面 Σ；从 M_1 沿法线落到 H_1，S 保持不动，故 $l'=\Sigma\cap\pi$。右：当 $l\perp\pi$ 时，线上各点都落到同一个 H_0。

〔讲 · 思路〕 非退化时用原线方向和投射方向确定射影平面；再用方向分解检查，法向同向时另求垂足。

1. 判非退化并求射影 取 $A(2,-1,2)$、$\boldsymbol{v}=\{-5,2,4\}$、$\boldsymbol{n}=\{1,4,-3\}$，计算

$$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{n}=\{-22,-11,-22\}=-11\{2,1,2\}\neq\boldsymbol{0}.$$

射影平面过 A、法向可取 $\boldsymbol{N}=\{2,1,2\}$，故

$$\boxed{\Sigma:2x+y+2z-7=0},\qquad \boxed{l':\begin{cases}x+4y-3z+7=0,\\2x+y+2z-7=0.\end{cases}}$$

2. 核对方向和公共点 两面法向不共线，交集确为直线。方向分解给出

$$\boldsymbol{v}_{\pi}=\boldsymbol{v}-\frac{-9}{26}\boldsymbol{n}=-\frac{11}{26}\{11,-8,-7\},$$

与 $\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{N}=\{11,-8,-7\}$ 平行。原线参数式 $A+t\boldsymbol{v}$ 代入 π 为 $-1-9t=0$，得 $t=-1/9$，故交点 $S(23/9,-11/9,14/9)$ 射影后不动。又 $2(23/9)-11/9+2(14/9)-7=0$，即 $S\in\Sigma$；两方法给出同一直线。

3. 处理垂直退化 方向改成 $\boldsymbol{n}$ 后，正射影退化为 A 的垂足。$F(A)=-1$，所以

$$\boxed{H_0\left(\frac{53}{26},-\frac{11}{13},\frac{49}{26}\right)}.$$

新线上任一点为 $P_t(2+t,-1+4t,2-3t)$，有 $F(P_t)=-1+26t$，其射影坐标恒为

$$(2,-1,2)+\left(t-\frac{-1+26t}{26}\right)\{1,4,-3\}=\left(\frac{53}{26},-\frac{11}{13},\frac{49}{26}\right).$$ ♦

边界情形：方向与法向平行时，正射影为点。此时过 l 且含法向方向的平面有无穷多个，本讲义不把它们称为上述定义的射影平面，也不用交线表示正射影。

3.6.3 题型三：求点关于平面或直线的对称点

设 $P(x_0,y_0,z_0)$，垂足 $H(x_H,y_H,z_H)$ 为 PP' 的中点，则

$$P'(2x_H-x_0,\ 2y_H-y_0,\ 2z_H-z_0).$$

先求垂足，再用中点关系；核验中点在目标对象上以及连接线垂直。

点关于平面的对称 沿用定理3.7：$P'=2H-P$（逐坐标）。

〔讲 · 提示〕 例3.19中，“异侧等距”尚缺连接线垂直条件。

点关于直线的对称 空间轴对称指绕轴旋转半周：沿轴分量不变，垂直于轴的分量反向。取垂足 $H\in l$，则 $\overrightarrow{HP'}=-\overrightarrow{HP}$，故仍有 $P'=2H-P$。$P\in l$ 时，$H=P=P'$（图3.34）。

例题 3.21 (点关于直线的对称). 求点 $P(2,1,-1)$ 关于直线

$$l:\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{2}$$

的对称点，并检验中点与垂直条件。再把所得点关于同一直线作一次对称，结果是什么？

(a) 空间：先找垂直于轴的截面　　(b) 正看截面：转半周到对面

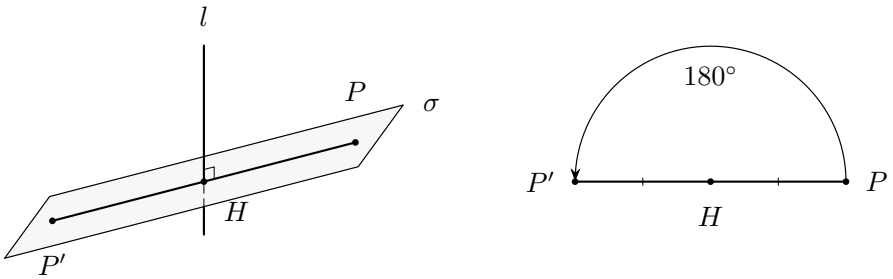


图 3.34: 例3.21。左在空间中找到轴上垂足 H，点 P 与像点 P' 同在 $\sigma \perp l$ 内。右正看这一截面，P, H, P' 共线且 $PH = HP'$：绕轴转半周，就是在此截面内转过 $180°$。

〔讲 · 思路〕 空间中的轴对称是绕轴旋转半周；先求轴上垂足，再使它成为原像点 P 与像点 P' 的中点。

1. 求轴上垂足　取 $A(1,-1,0)$、$\boldsymbol{v}=\{2,-1,2\}$。垂足参数为

$$t=\frac{\overrightarrow{AP}\cdot\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|^2}=\frac{\{1,2,-1\}\cdot\{2,-1,2\}}{9}=-\frac{2}{9},$$

2. 求像点并验条件　故 $H(5/9,-7/9,-4/9)$，由中点关系得

$$\boxed{P'\left(-\frac{8}{9},-\frac{23}{9},\frac{1}{9}\right)}.$$

中点为 $H\in l$，且

$$\overrightarrow{PP'}\cdot\boldsymbol{v}=\left\{-\frac{26}{9},-\frac{32}{9},\frac{10}{9}\right\}\cdot\{2,-1,2\}=0.$$

所以中点、垂直两条件均满足。

3. 检查再次对称　再次对称时垂足仍为 H，像点逐坐标为

$$2H-P'=\left(\frac{10}{9}+\frac{8}{9},-\frac{14}{9}+\frac{23}{9},-\frac{8}{9}-\frac{1}{9}\right)=(2,1,-1)=P.$$

♦

〔讲 · 提示〕 中点在轴上与连接线垂直，两条件都要检查。

3.6.4　题型四：求直线关于平面的对称直线

在原线上取两个不同点，分别求像点，再用两点式确定像直线。也可直接求一个像点和一个像方向。

为什么两点法能确定整条像直线　第一章讲过沿一个方向分解向量。对平面 π，令 $\boldsymbol{n}^0=\dfrac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|}$，把直线的方向向量写成

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_{\parallel}+\boldsymbol{v}_{\perp},\qquad \boldsymbol{v}_{\perp}=\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{n}^0}(\boldsymbol{v})\boldsymbol{n}^0.$$

关于平面对称时，沿平面的分量保持不变，垂直于平面的分量反向，因此像直线的方向向量为

$$\boldsymbol{v}'=\boldsymbol{v}_{\parallel}-\boldsymbol{v}_{\perp}=\boldsymbol{v}-2\,\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{n}^0}(\boldsymbol{v})\boldsymbol{n}^0=\boldsymbol{v}-2\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|^2}\boldsymbol{n}.$$

原直线上的点满足 $\overrightarrow{P_0P} = t\boldsymbol{v}$。把 P 与 P_0 的对称坐标式相减，得到

$$\overrightarrow{P_0'P'} = \overrightarrow{P_0P} - 2\,\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{n}^0}(\overrightarrow{P_0P})\boldsymbol{n}^0 = t\boldsymbol{v}'.$$

两分量垂直，故 $|\boldsymbol{v}'| = |\boldsymbol{v}| \neq 0$；$t$ 遍历 $\mathbb{R}$，全部像点恰好覆盖像直线，两个不同点的像仍不同。

例题 3.22 (直线关于平面的对称直线). 求直线

$$l : \begin{cases} x + y - 3 = 0, \\ 2x + z - 1 = 0 \end{cases}$$

关于平面

$$\pi : x + y + z - 1 = 0$$

的对称直线 l'。再用一个不动点和方向分解核对答案。

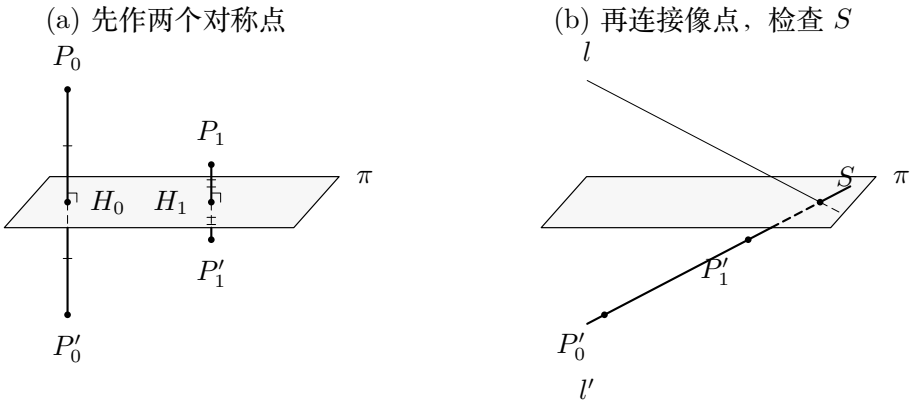


图 3.35: 例3.22。第一步分别作出两组对称点；每一组中，垂足是中点，两组等长记号分别采用单划和双划。第二步连接 P_0', P_1' 得到 l'，再检查原线与像线是否经过同一个平面内点 S。

〔讲・思路〕 取原线上两点分别求像点；再用不动交点和反射方向核对整条像线。

1. 取点并求像点　令 $x = t$ 得 $(x, y, z) = (t, 3 - t, 1 - 2t)$，选 $P_0(0, 3, 1)$、$P_1(1, 2, -1)$。$\boldsymbol{n} = \{1, 1, 1\}$，$|\boldsymbol{n}|^2 = 3$。$F(P_0) = 3, F(P_1) = 1$，故分别减去 $2\boldsymbol{n}$ 和 $(2/3)\boldsymbol{n}$，两个像点为

$$P_0'(-2, 1, -1), \qquad P_1'\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{5}{3}\right).$$

2. 写像直线　两像点之差为 $\{7/3, 1/3, -2/3\}$，故

$$\boxed{l' : \frac{x+2}{7} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-2}}.$$

3. 核验不动点与方向　原线与 π 交于 $S(3/2, 3/2, -2)$，它为不动点，代入像线三个比值均为 $1/2$。再以 $\boldsymbol{v} = \{1, -1, -2\}$ 核验方向：

$$\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{v} - 2\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|^2}\boldsymbol{n} = \{1, -1, -2\} + \frac{4}{3}\{1, 1, 1\} = \left\{\frac{7}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right\}. \qquad \blacklozenge$$

边界情形：原线在镜面内时逐点不变；垂直镜面时像线重合，但面外点互换。

〔讲・教学安排〕 随堂练习：练习3.10、3.11、3.20、3.21、3.28：垂足、对称与射影退化。

提高阅读：公垂线端点的通式

〔讲・教学安排〕 通式供提高阅读；课堂先掌握两个端点、两个垂直条件。

设两条异面直线分别过 M_1, M_2，方向向量为 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$。记

$$\boldsymbol{w} = \overrightarrow{M_1M_2}, \quad A = |\boldsymbol{v}_1|^2, \quad B = \boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2, \quad C = |\boldsymbol{v}_2|^2,$$

$$f = \boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{v}_1, \qquad g = \boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{v}_2.$$

设公垂线端点为 $P_1 \in l_1, P_2 \in l_2$，写成

$$\overrightarrow{M_1P_1} = t\boldsymbol{v}_1, \qquad \overrightarrow{M_2P_2} = u\boldsymbol{v}_2.$$

这样，连接两个端点的向量就是

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \boldsymbol{w} + u\boldsymbol{v}_2 - t\boldsymbol{v}_1.$$

它与 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ 的数量积都为零，所以端点参数满足

$$\begin{cases} At - Bu = f, \\ -Bt + Cu = -g. \end{cases}$$

第一式乘 C，第二式乘 B，相加得到

$$(AC - B^2)t = Cf - Bg.$$

第一式乘 B，第二式乘 A，相加得到

$$(AC - B^2)u = Bf - Ag.$$

由于两方向不共线，

$$\Delta = AC - B^2 = |\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|^2 > 0,$$

所以

$$\boxed{t_0 = \frac{Cf - Bg}{\Delta}, \qquad u_0 = \frac{Bf - Ag}{\Delta}.}$$

代入 $\overrightarrow{M_1P_1} = t_0\boldsymbol{v}_1$、$\overrightarrow{M_2P_2} = u_0\boldsymbol{v}_2$，便得到两个端点。

若 $P_1(x_1', y_1', z_1')$、$P_2(x_2', y_2', z_2')$，公垂线可写为

$$\begin{cases} x = x_1' + \lambda(x_2' - x_1'), \\ y = y_1' + \lambda(y_2' - y_1'), \\ z = z_1' + \lambda(z_2' - z_1'), \end{cases} \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

其中 $0 \le \lambda \le 1$ 时表示公垂线段。

也可以先求 $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 = \{p, q, r\}$，再写为

$$x = x_1' + p\mu, \qquad y = y_1' + q\mu, \qquad z = z_1' + r\mu, \qquad \mu \in \mathbb{R}.$$

两种写法用的方向向量成比例，参数之间相差一个非零倍数，表示同一条直线。

适用边界： $\Delta = |\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|^2$ 为底面积平方。方向平行时 $\Delta = 0$，通式失效，公垂线不唯一。方向不平行但两线相交时，端点方程仍唯一解，且 $P_1 = P_2$ 为交点；若要求过交点的共同垂线，取非零方向 $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2$，不能用零端点差。

第三章小结：拿到条件后怎样选择方法

〔讲·提问〕 回看每题怎样把“经过哪里、沿何方向、满足何种度量条件”转成方程。

$$\boxed{\text{给定条件} \longrightarrow \text{位置与方向} \longrightarrow \text{方程} \longrightarrow \text{核验}}$$

〔讲·提问〕 核验依次问：方向是否退化？位置是否漏分支？角度取值是否正确？平面束是否漏面？射影是否退化？

把本章接回第一章　参数式表达线性结构；内积处理角度与距离；选定空间定向后，向量积和混合积把面积、体积接入计算。更换基点、方向的非零倍数不改变点集；单位法向反向只改变离差的符号。

练习时怎样逐步提高　〔讲·教学安排〕 按基础、综合、提高三级练习；要求先写选法，再计算和核验。

第三章练习

〔讲·教学安排〕 基础题查概念，综合题连接方法，提高题选做。零分母仍按坐标固定理解。

基础练习

练习 3.1. 求过点 $M(2,-1,1)$、法向量为 $\boldsymbol{n}=\{1,2,-2\}$ 的平面的点法式和一般式，并判断点 $N(0,0,1)$ 与原点是否在该平面上。

练习 3.2. 已知 $A(2,0,0),B(0,1,0),C(0,0,-1)$。以 A 为基点写出平面 ABC 的参数方程，再化为一般式。改以 B 为基点时，参数方程会怎样改变？说明两种写法表示同一平面。

练习 3.3. 把直线

$$\begin{cases} x-y+2z=4, \\ 2x+y-z=1 \end{cases}$$

化为参数方程，并写出它的一组方向余弦。

练习 3.4. 求直线

$$\begin{cases} x+y-z=0, \\ x=2 \end{cases}$$

的一组方向余弦。

练习 3.5. 直线

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$$

（方向数不全为零）与 z 轴重合的条件是（填空）。

练习 3.6. 设直线

$$l_0:\ \frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n},\qquad l,m,n \text{ 不全为零.}$$

分别写出 l_0 与平面 $x+y+z=0$ 平行、以及 l_0 包含在该平面内的充要条件。

练习 3.7. 求直线

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z+1}{2}$$

和平面

$$x-y+2z=3$$

的夹角。

练习 3.8. 设 A,B,C 不全为零。两平行平面

$$Ax+By+Cz+E=0,\qquad Ax+By+Cz+F=0$$

间的距离为多少？说明公式中为什么必须要求两平面已经写成同一法向量形式。

练习 3.9. 求 z 轴上到平面

$$x+2y-2z-2=0$$

距离等于 4 个单位的点。

练习 3.10. 求点 $P(2,1,-1)$ 关于平面

$$x-2y+2z-3=0$$

的对称点。

练习 3.11. 点

$$P(1,3,-2)$$

在 yOz 面上的正射影点是（填空）。

练习 3.12. 两直线

$$\frac{x}{3}=\frac{y-1}{3}=\frac{z+2}{-2},\qquad \frac{x-\frac{3}{2}}{1}=\frac{y-2}{0}=\frac{z+3}{2}$$

的位置关系是（填空）。

综合练习

练习 3.13. 求过直线

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z+1}{3}$$

且平行于向量 $\boldsymbol{a}=\{1,1,-1\}$ 的平面方程。

练习 3.14. 求经过点 $P(1,0,-1)$，且与两平面

$$x+y+z=1,\qquad 2x-y+3z=4$$

都垂直的平面方程。

练习 3.15. 判断两直线

$$l_1:\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z}{-1},\qquad l_2:\frac{x}{1}=\frac{y-2}{3}=\frac{z+1}{1}$$

的位置关系，并求它们的夹角和距离。

练习 3.16. 两直线

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-1}{\lambda} \qquad \text{与} \qquad x+1=y-1=z$$

相交，求 λ。

练习 3.17. 已知三角形顶点为

$$A(0,-7,0), \qquad B(2,-1,1), \qquad C(2,2,2),$$

求平行于三角形 ABC 所在平面且与它相距 2 个单位的平面方程。

练习 3.18. 已知一直线通过点 $P(-1,0,4)$，而与平面

$$\pi: 3x-4y+z-10=0$$

平行，且与直线

$$l: \frac{x+1}{3}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$$

相交，求该直线方程。

练习 3.19. 已知点

$$M(-1,1,1)$$

和直线

$$l: \begin{cases} x=0, \\ y-z+1=0. \end{cases}$$

1. 求过点 M 且与 l 垂直相交的直线 l_1；
2. 求过 l_1 且与 xOy 平面垂直的平面。

练习 3.20. 求点 $P(3,-1,2)$ 关于直线

$$\begin{cases} x=1+2t, \\ y=-t, \\ z=2+t \end{cases}$$

的对称点。

练习 3.21. 求直线 $l: x=1+t,\ y=2t,\ z=1-t$ 在平面 $z=0$ 上的正射影直线方程。再求直线 $k: x=1,\ y=2,\ z=t$ 在该平面上的正射影，并比较两种结果。

练习 3.22. 求通过直线

$$l: \begin{cases} x+5y+z=0, \\ x-z+4=0 \end{cases}$$

且与平面

$$\pi: x-4y-8z+12=0$$

交角为 $\dfrac{\pi}{4}$ 的平面方程。

练习 3.23. 求两条异面直线

$$l_1:\begin{cases}x=1+t,\\ y=2t,\\ z=-1+t,\end{cases}\qquad l_2:\begin{cases}x=2-u,\\ y=1+u,\\ z=2+2u\end{cases}$$

之间的距离，并写出公垂线方程。

练习 3.24. 设 A,B,C 不全为零，记 $F(x,y,z)=Ax+By+Cz+D$。两不同点

$$M_1(x_1,y_1,z_1),\qquad M_2(x_2,y_2,z_2)$$

满足 $F(M_1)\neq F(M_2)$ 且 $F(M_2)\neq 0$。直线 M_1M_2 与平面 $F(x,y,z)=0$ 相交于 M，并记

$$\overrightarrow{M_1M}=\lambda\overrightarrow{MM_2}.$$

证明

$$\lambda=-\frac{Ax_1+By_1+Cz_1+D}{Ax_2+By_2+Cz_2+D}.$$

提高选做

练习 3.25. 判断原点在两平面

$$\pi_1:2x-y-z+3=0,\qquad \pi_2:x-2y+3z-5=0$$

所构成的锐角二面角内还是钝角二面角内。

练习 3.26. 求与原点的距离为 $\frac{6}{7}$，且在 x,y,z 轴上的截距之比为

$$a:b:c=1:3:2$$

的平面方程。

练习 3.27. 求通过直线

$$l:\begin{cases}2x+3y-2z+5=0,\\ 5x+5y-4z+3=0\end{cases}$$

的两个互相垂直的平面，其中一个平面过点 $A(4,-3,1)$。

练习 3.28. 已知点

$$M_1(3,-7,5),\qquad M_2(1,-1,1),$$

在平面

$$2x-6y+3z-37=0$$

上找一点 P，使得 $|PM_1|+|PM_2|$ 的值最小。

练习 3.29. 一平面过两直线

$$l_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-5}{1},\qquad l_2:\frac{x}{1}=\frac{y+3}{3}=\frac{z+1}{2}$$

的公垂线，并且平行于向量

$$\boldsymbol{c}=\{1,0,-1\},$$

求此平面方程。